DCS GUIDE

KA-50

BLACK SHARK

By Chuck

LAST UPDATED: 17/12/2015

目次

- PART 1 – インドロダクション
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと計器
- PART 4 – 飛行前準備とミッション計画
- PART 5 – スタートアップ
- PART 6 – 離陸
- PART 7 – 着陸
- PART 8 – エンジンと構造限界
- PART 9 – ヘリコプターの飛行原理
- PART 10 – オートローテーション
- PART 11 – 兵器とカウンターメジャー
- PART 12 – データリンク
- PART 13 – 無線の使用方法
- PART 14 – ABRIS, ナビゲーションとオートパイロット
- PART 15 – その他の資料

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – INTRODUCTION

The Kamov Ka-50 “Black Shark” is probably one of the strangest and meanest-looking machines in the whole aviation industry. While the A-10C is often being associated as the flagship of developer Eagle Dynamics, people often forget that before the Hog started flying in the skies of Georgia, the Black Shark was actually the first fully clickable high-fidelity module released for DCS.

Many people give up learning the Shark: it’s a cramped, cluttered cockpit with different systems that aren’t that familiar to westerners like myself. Lots of tutorials are scattered all across the web, some of them old, obsolete and done in Minecraft-worthy 480p resolution (gasp!). Aye, the Ka-50 was released in 2008, people.

“But why should I care for a franken-copter like the Shark, Chuck?” Good question. In a nutshell, the Ka-50 is probably one of the most interesting machines in flight sim history. Not only does it have an unconventional design, but it also has a level of depth that makes the whole experience very rewarding. Helicopters like the Huey are all about flying the thing: it’s a very “physical” experience. However, modern choppers like the Ka-50 have stability augmentators that allow the pilot to have a much smoother flying experience. You can do some absolutely crazy stuff in it if you wish, but features like the Auto-Hover and the autopilot mean that you can concentrate on weapon employment rather than “keep fighting against the machine”. The Ka-50 is a wild beast that can easily be tamed if you try it for yourself. In the hands of a skilled pilot, it can become a deadly force to be reckoned with.

So do yourself a favour, would ya? Try it! There is plenty to do in the Shark and there is always something to do no matter your level of proficiency. There is plenty of great single-player content like the **Georgian Oil War** campaign and the upcoming **Republic** DLC campaign. You can also take it online and fly missions with your friends in multiplayer.

I hated the Shark at first sight, cursing the gods for not being an AH-64 Apache instead. I was glad a friend told me to **stop being a wuss** and fly the damn thing. Now, I feel like a complete badass flying at treetop level, dodging power lines and unleashing VIKHR missiles, volleys of 122 mm rockets and cannon fire. I’m having a total blast. The Black Shark is without the shadow of a doubt a force to be reckoned with.

Like Shia Labeouf says… **DO IT! JUST… DO IT!**

PART 1 – INTRODUCTION

By the mid-1970s, the Soviet Defense Ministry leadership determined that the Mi-24 “Hind” attack helicopter (then the backbone of the Soviet Army Aviation) was not meeting Army requirements. The attempt to develop a multi-role helicopter resulted in deficiencies in the aircraft's weight and dimension as well as its flight performance. This in turn led to decreased combat efficiency. Additionally, in late 1972 the U.S. commenced the AAH program that resulted in the development of Bell's YAH-63 and Hughes' YAH-64. The latter, designated “Apache”, was approved for mass-production and now serves as the U.S. Army’s primary attack helicopter.

Following these developments, the Central Committee of the Communist Party and the Council of Ministers of the Soviet Union passed a resolution on the development of a new-generation combat helicopter that could be fielded with the Soviet Army Aviation in the 1980s. The prospective helicopter's primary purpose was to destroy the armored forces close to the forward edge of battle area (FEBA). This resolution pitted competing programs run by N.I. Kamov and Ml. Mil's design bureaus against each other such that only one of them would be selected for series production. At that time, both developers had already gained valuable experience in designing and producing rotary-wing aircraft.

The design of the new Army combat helicopter, designated V-80 (later, Ka-50), began at the Kamov Helicopter Plant in January 1977. The program was run by the head of the design bureau, Chief Designer Sergei Mikheyev, who was later to become Designer General. Various aerodynamic configurations were considered for the future helicopter; however, the choice was made to use the Kamov's coaxial configuration due to its unique advantages. The substantial reduction in the power loss provided a hefty increase in main rotor thrust compared to a single-rotor configuration. This resulted in a higher static ceiling when the same power-level was used to power a coaxial-rotor versus a single-rotor configuration. The aerodynamic symmetry and the lack of cross-linkages within the flight control system helped simplify flying the helicopter. A coaxial helicopter has fewer restrictions on side-slipping angles, angular speeds, and acceleration within the entire speed range. Additionally, there are relatively low moments of inertia due to the coaxial-rotor helicopters' compact size. Another unique feature of the V-80 design was it being a single seat aircraft with no provision for a dedicated weapons operator. This was compensated for by incorporating a highly automated targeting/navigation suite. The feasibility of building a single-seat combat helicopter was validated by the experience drawn from the operation of fixed-wing attack aircraft and fighter-bombers whose pilots were tasked with piloting, navigation, and weapon employment.

Kamov designers believed that combining the duties of flying, navigation, target detection, and tracking could be automated to a degree that a single crew member could perform all functions. Further, it was not expected that this would cause an excessive psychological and physical strain on the pilot. A single-person crew would provide the benefits of weight reduction, better flight performance, reduce training costs and reduce the number of possible combat casualties.

Needless to say, the Ka-50 remains one of the greatest technological achievements in modern aviation history.

PART 2 – CONTROLS SETUP

Uncage SHKVAL, Designate Target (Grey button on RHS)

- ↑ KU-31 SHKVAL SLEW UP
- → KU-31 SHKVAL SLEW RIGHT
- ↓ KU-31 SHKVAL SLEW DOWN
- ← KU-31 SHKVAL SLEW LEFT

- ↑ TV TARGET FRAME INCREASE SIZE
- → SHKVAL NARROW VIEW 23X
- ↓ TV TARGET FRAME DECREASE SIZE
- ← SHKVAL WIDE VIEW 7X

RELEASE WEAPONS

- ↑ ZOOM IN SLOW
- → LOCK TARGET
- ↓ ZOOM OUT SLOW
- ←

GUN FIRE (CANNON)

- ↑ Trimmer
- → UV-26 Start Dispensing (Flares)
- ↓ Trimmer Reset
- ← UV-26 Stop Dispensing (Flares)

P

HOVER ON/OFF

WHEEL BRAKE (Press and Hold)

COMMUNICATION MENU

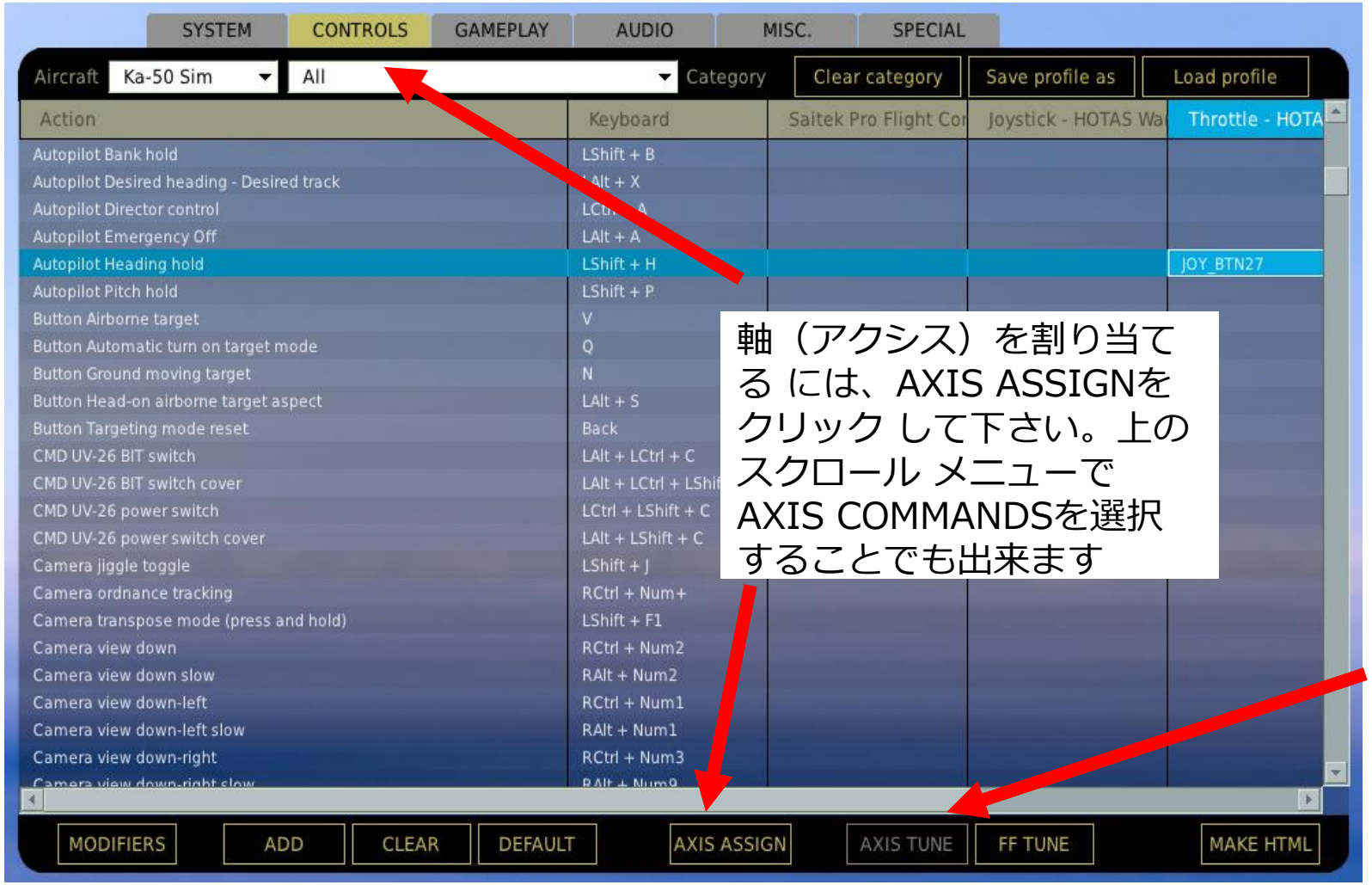
- ← ENGAGE/DISENGAGE ROUTE MODE
- → ENGAGE DESCENT MODE

- ↑ GUN SELECT
- → WEAPON SELECTION (INWARD)
- ↓
- ← WEAPON SELECTION (OUTWARD)

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

AXIS（軸）を適切に軸を割り当てることは重要です。ここにいくつかののアドバイスがあります。



軸（アクシス）を割り当てる には、AXIS ASSIGNをクリック して下さい。上のスクロール メニューで AXIS COMMANDSを選択することでも出来ます

軸のカーブや反応性を調節するには、調節した軸 をクリックして選択してから、AXIS TUNEをク リックして下さい

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

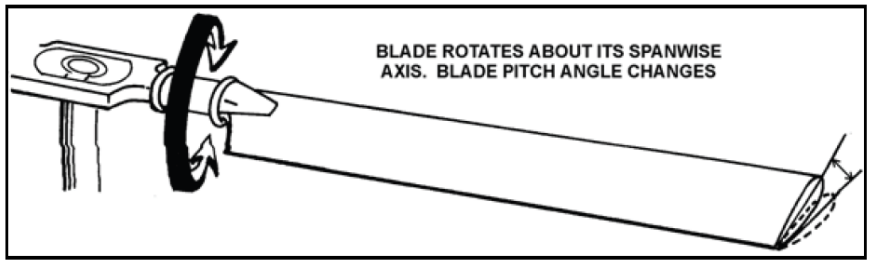


Figure 1-17. Feathering

次の軸はバインド（割当）してください:

- CYCLIC PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21)
- CYCLIC ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 14)
- COLLECTIVE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 11)
- THROTTLE (CORRECTOR) – CONTROLS ENGINE RPM

コントロールについて

あなたが飛行機中心でヘリコプターに詳しくない場合、コレクティブやサイクリックという言葉にピンとこないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラピッチを変えてエンジンRPMを調節し、スロットルを上げ下げして出力を調節します。ラダーペダルは垂直尾翼の向きを変えます

ヘリコプターでは逆になります。スロットルは決められた設定で固定し、コレクティブで出力を調節します。コレクティブはローター（プロペラブレード）のピッチを変えます。ラダーペダルはテイルローターのプロペラピッチを変えます。テイルローターによって発生する水平方向の力は、機体の水平/横方向の動きに直接影響します。一方、サイクリックは飛行機の操縦桿と同じ様に使用します。サイクリックはプッシュロッドでスワッシュプレートの動かしローターの向きをます。

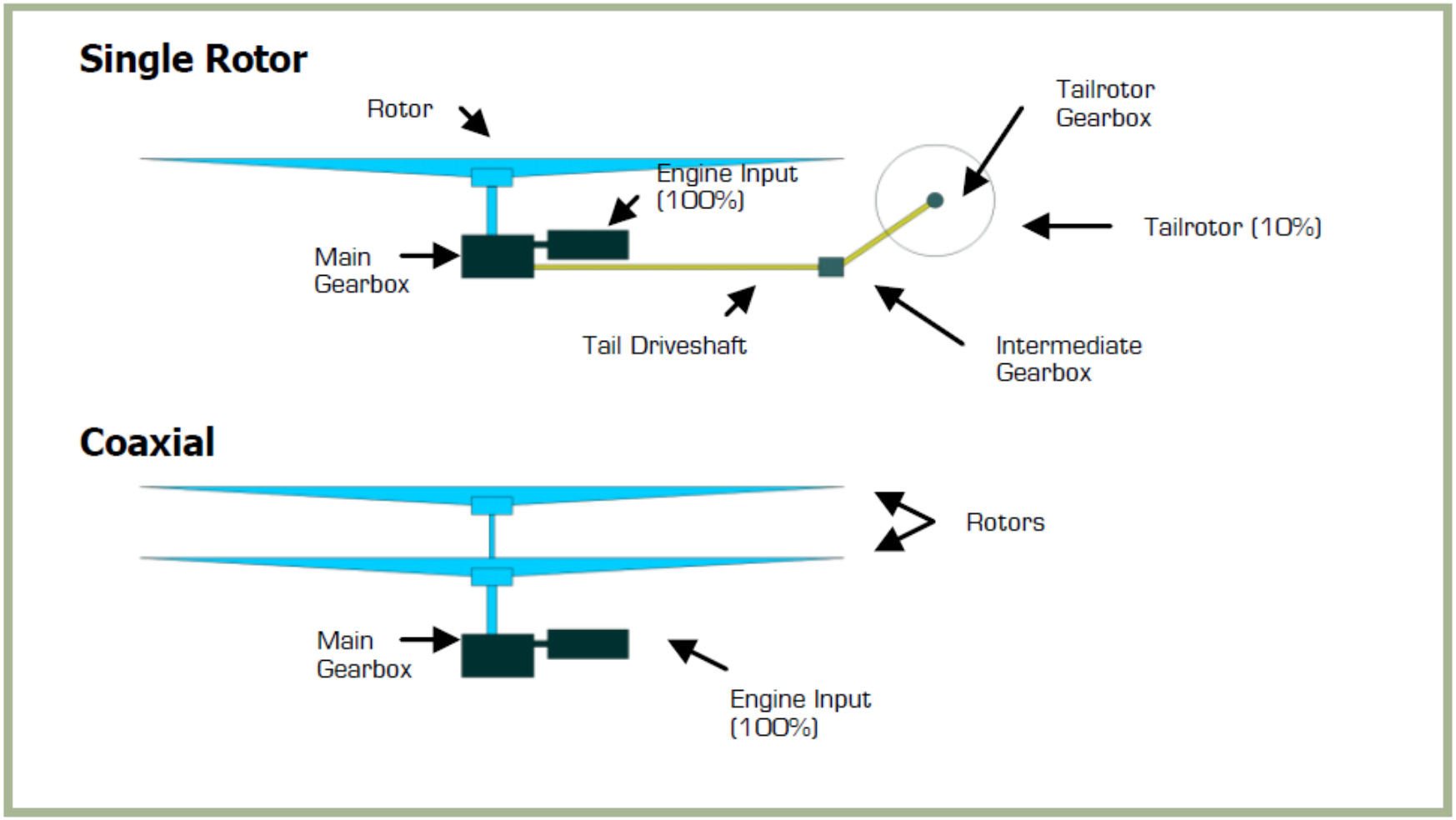
簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使います。スロットルはRPMコントローラーの様に、サイクリックは操縦桿のように使います。

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

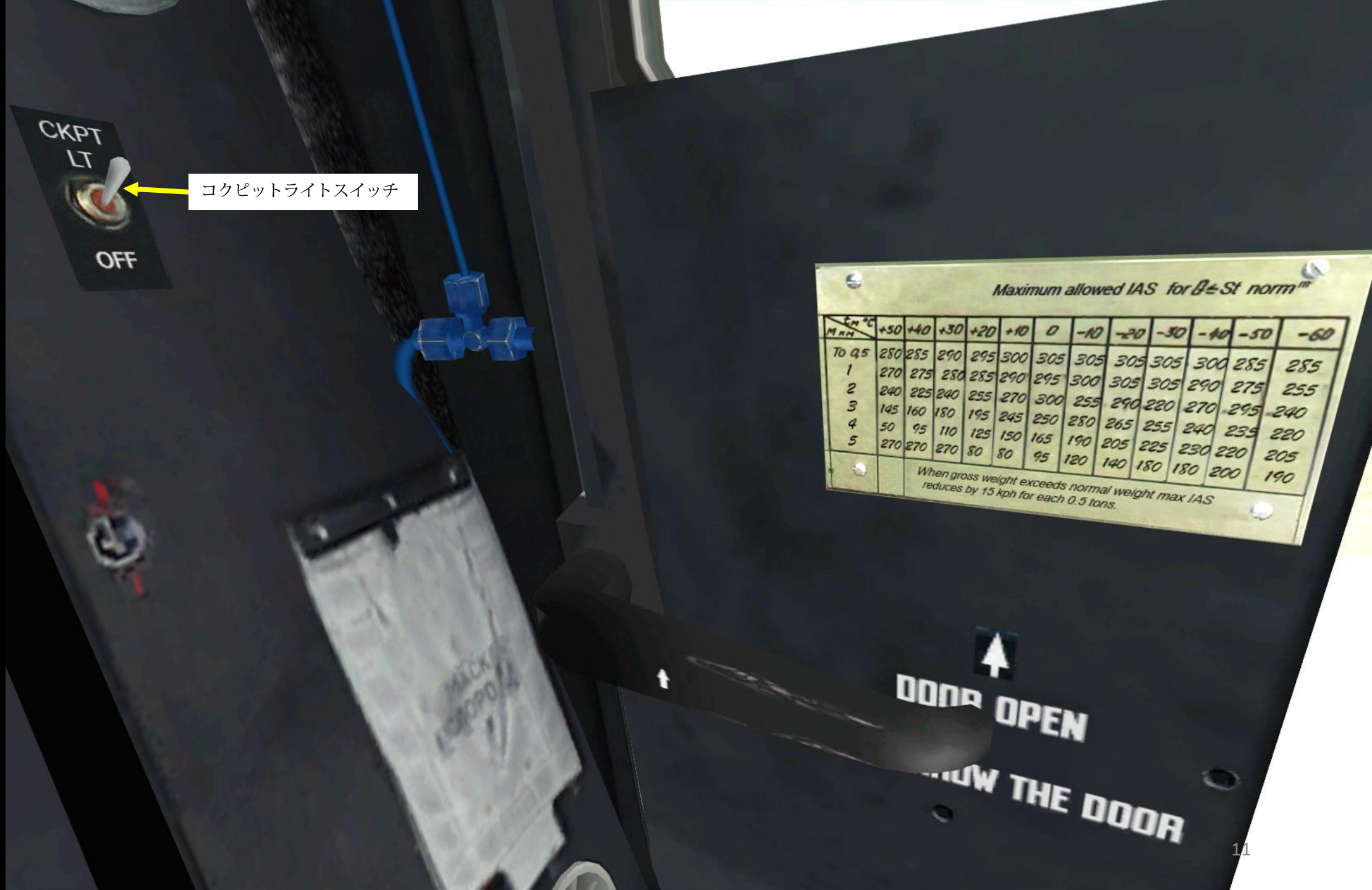


5-3: Coaxial and single rotor helicopters drive train

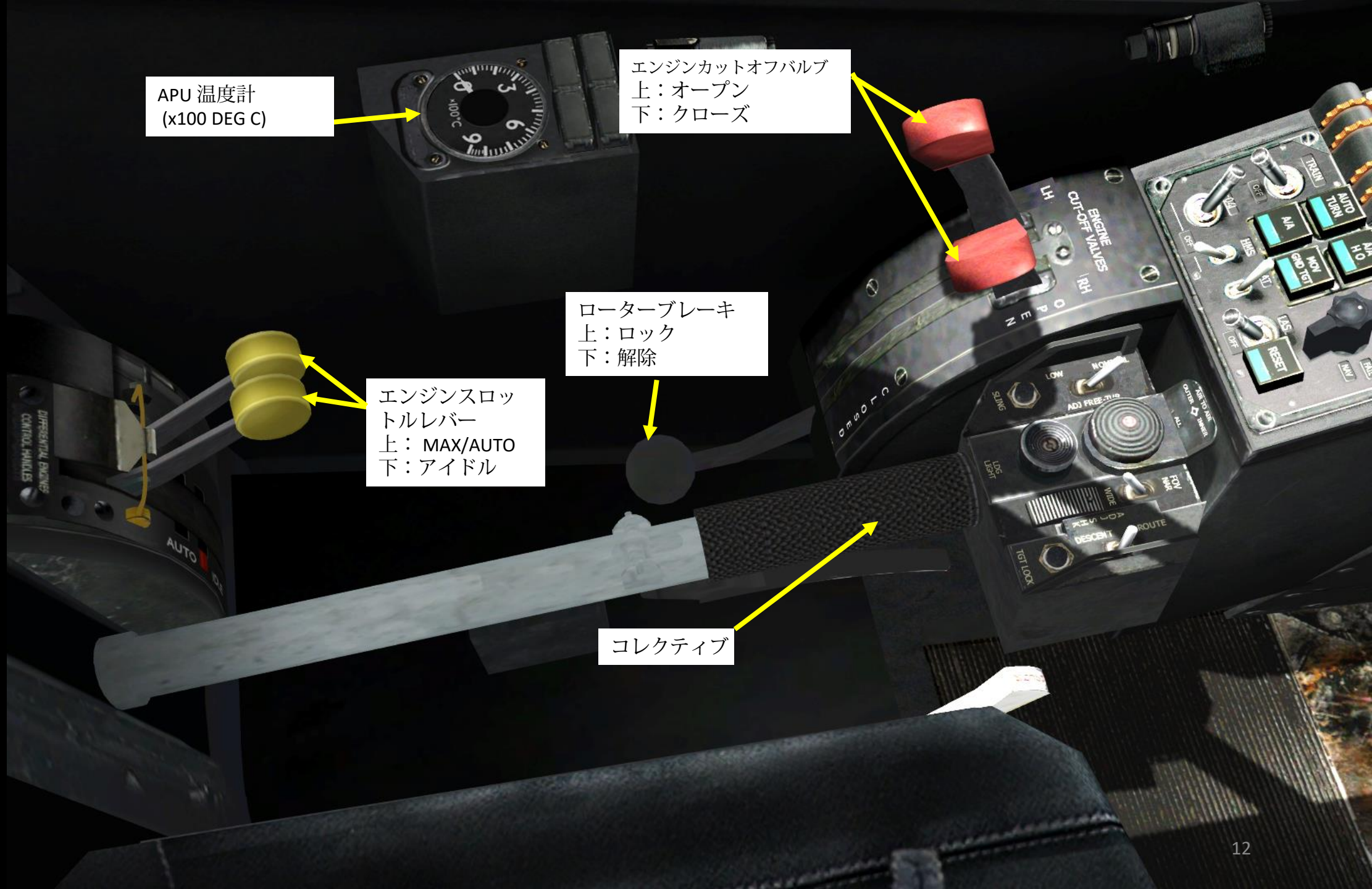
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

1. 兵器発射/機関砲
2. ホイールブレーキ
3. ホバーボタン
4. 無線送信ボタン
5. GAUGE LIGHTING ON/OFF
6. アンケージ SHKVAL 電子工学 照準システム
7. マーカーHATCHスイッチ (SHIKVALの視線方向の移動)
8. トリマーボタン
9. オートパイロット解除

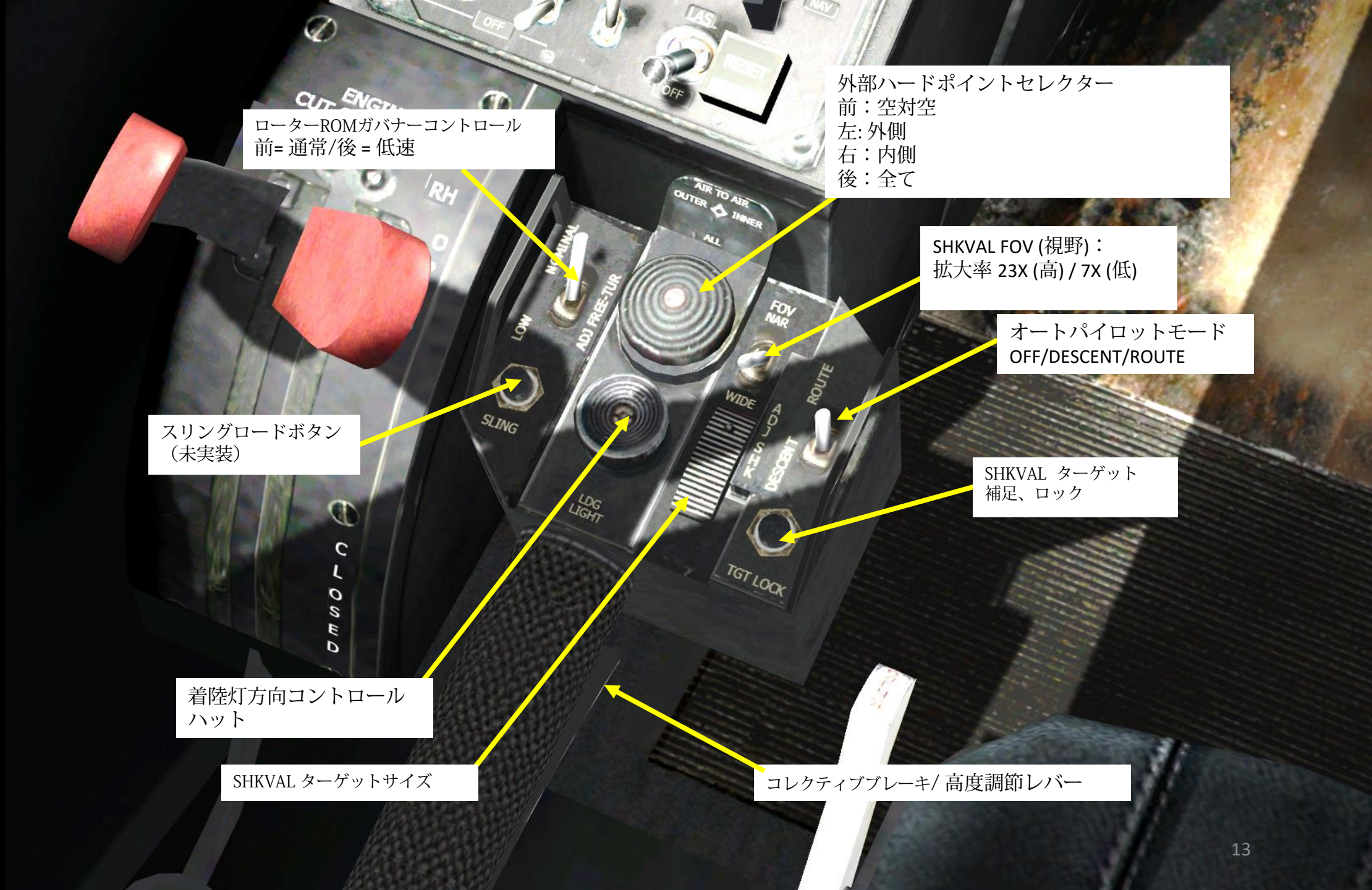
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



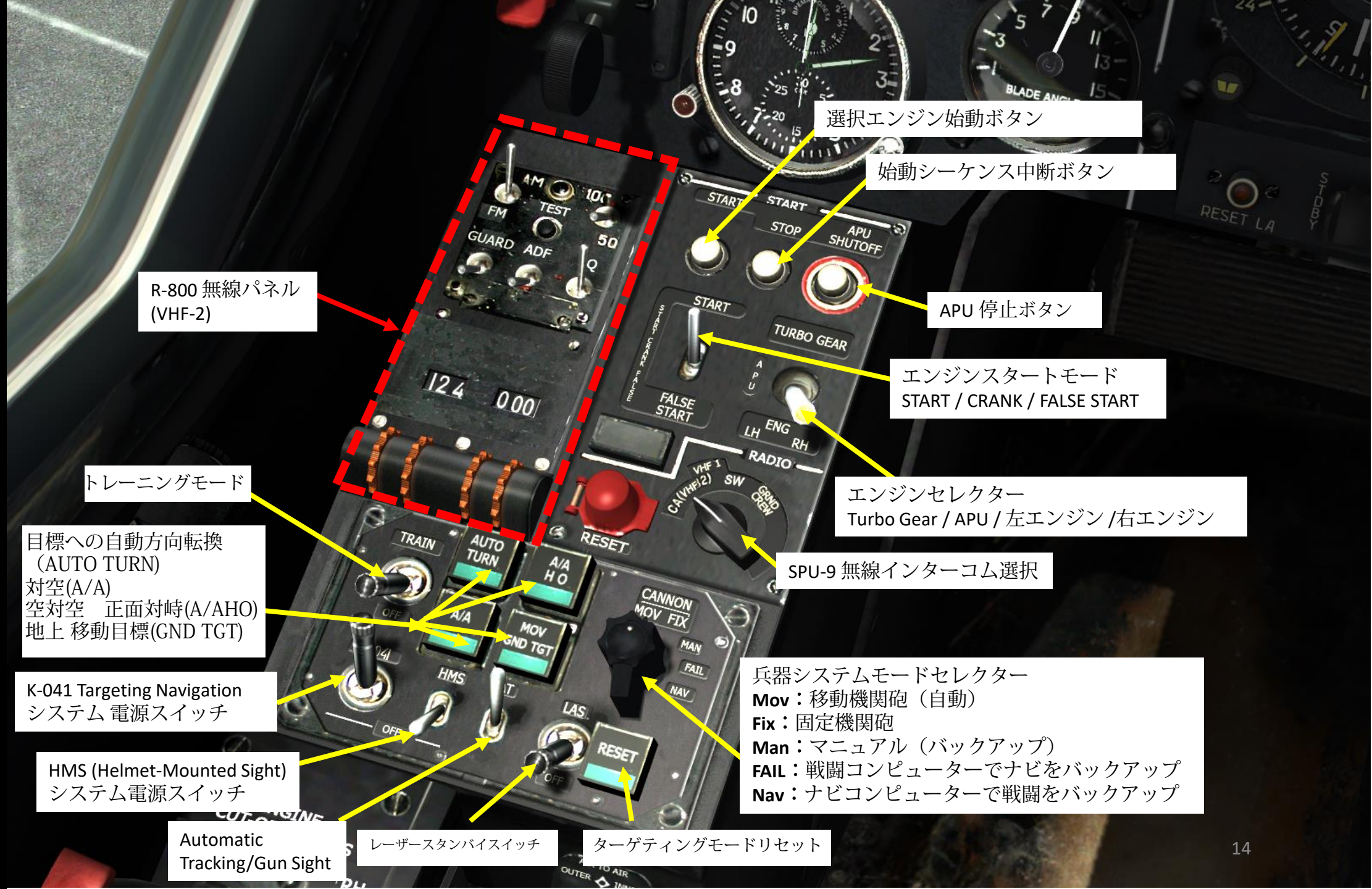
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

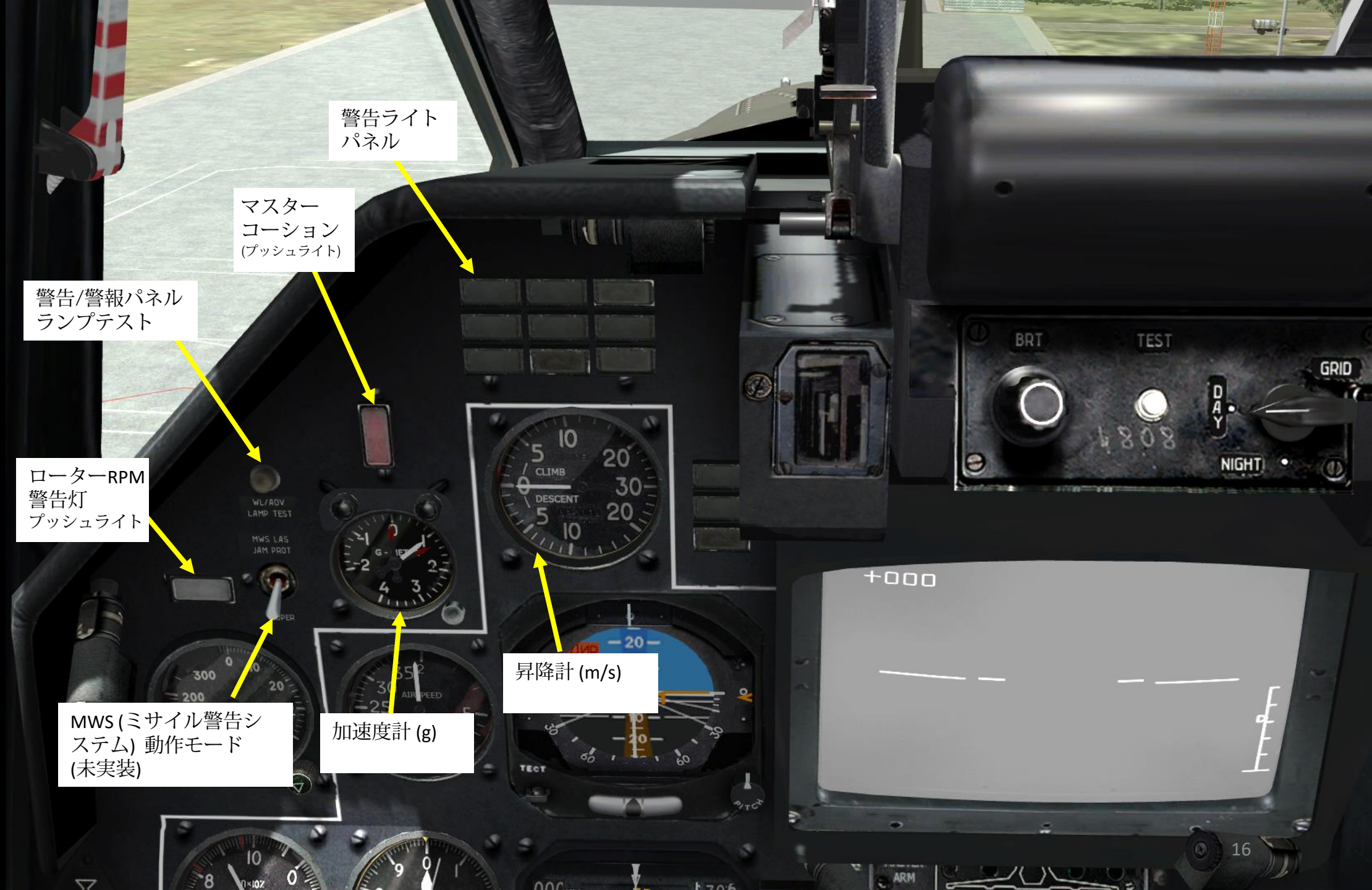


PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

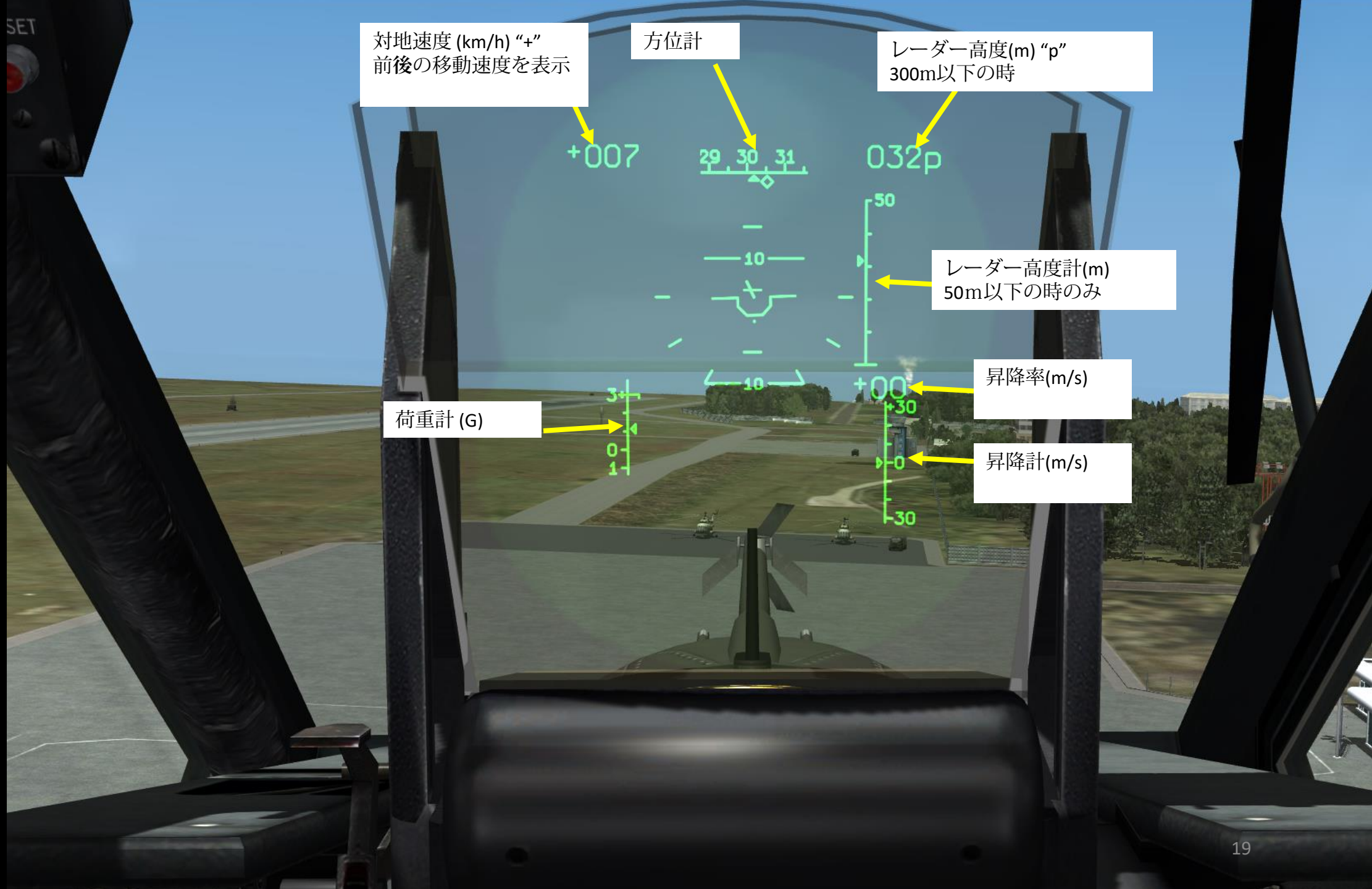
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

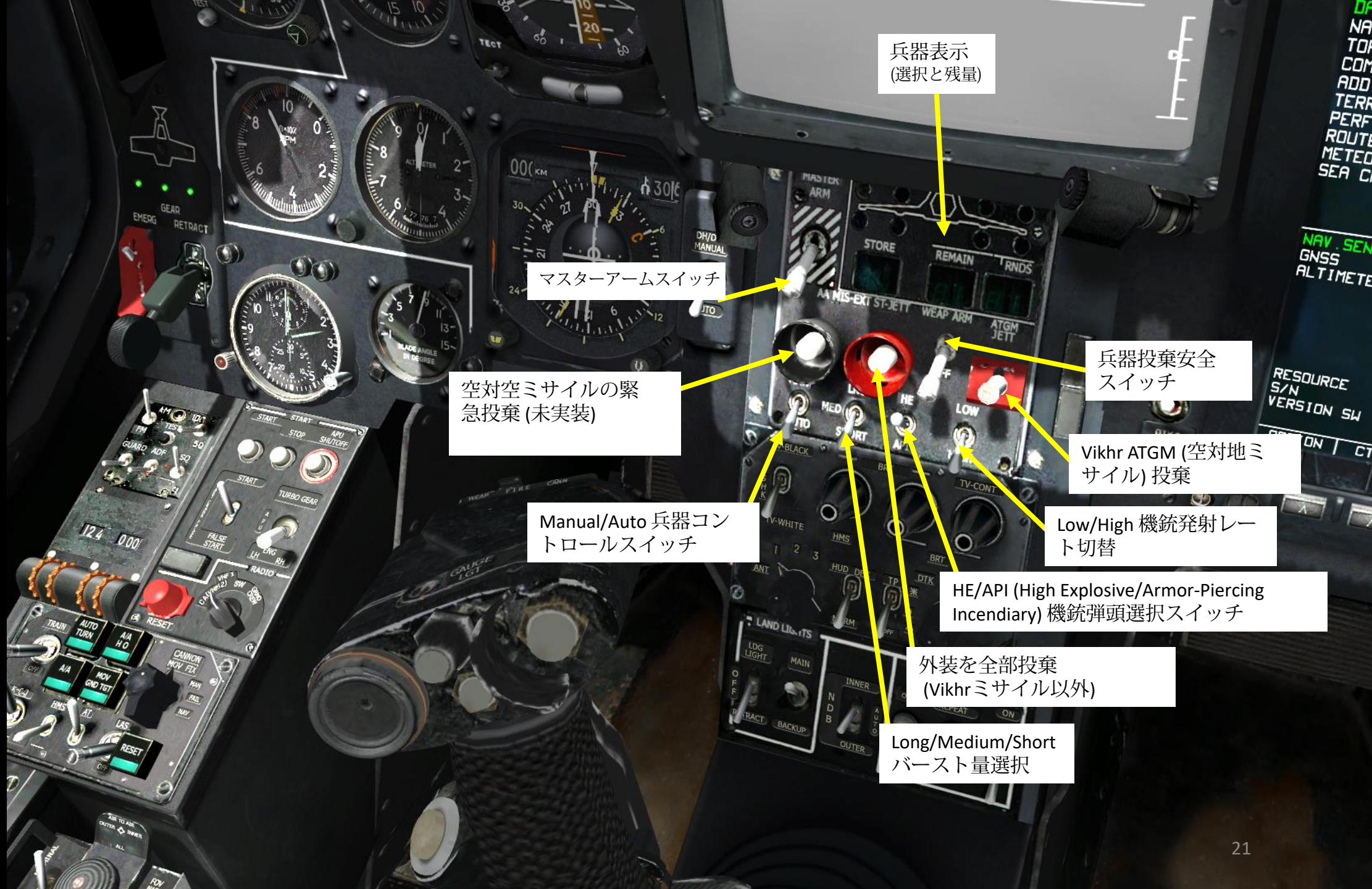
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

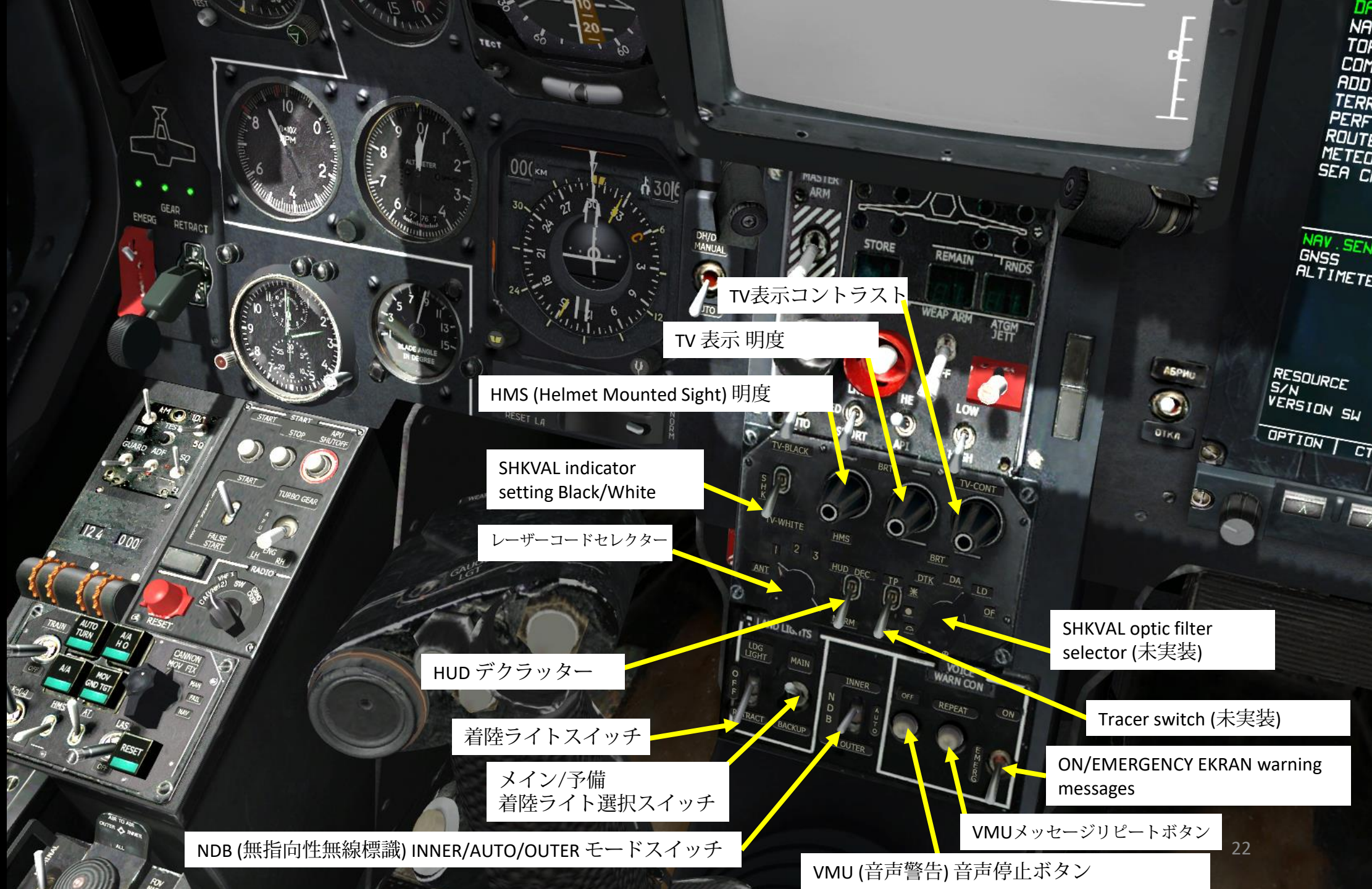


PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



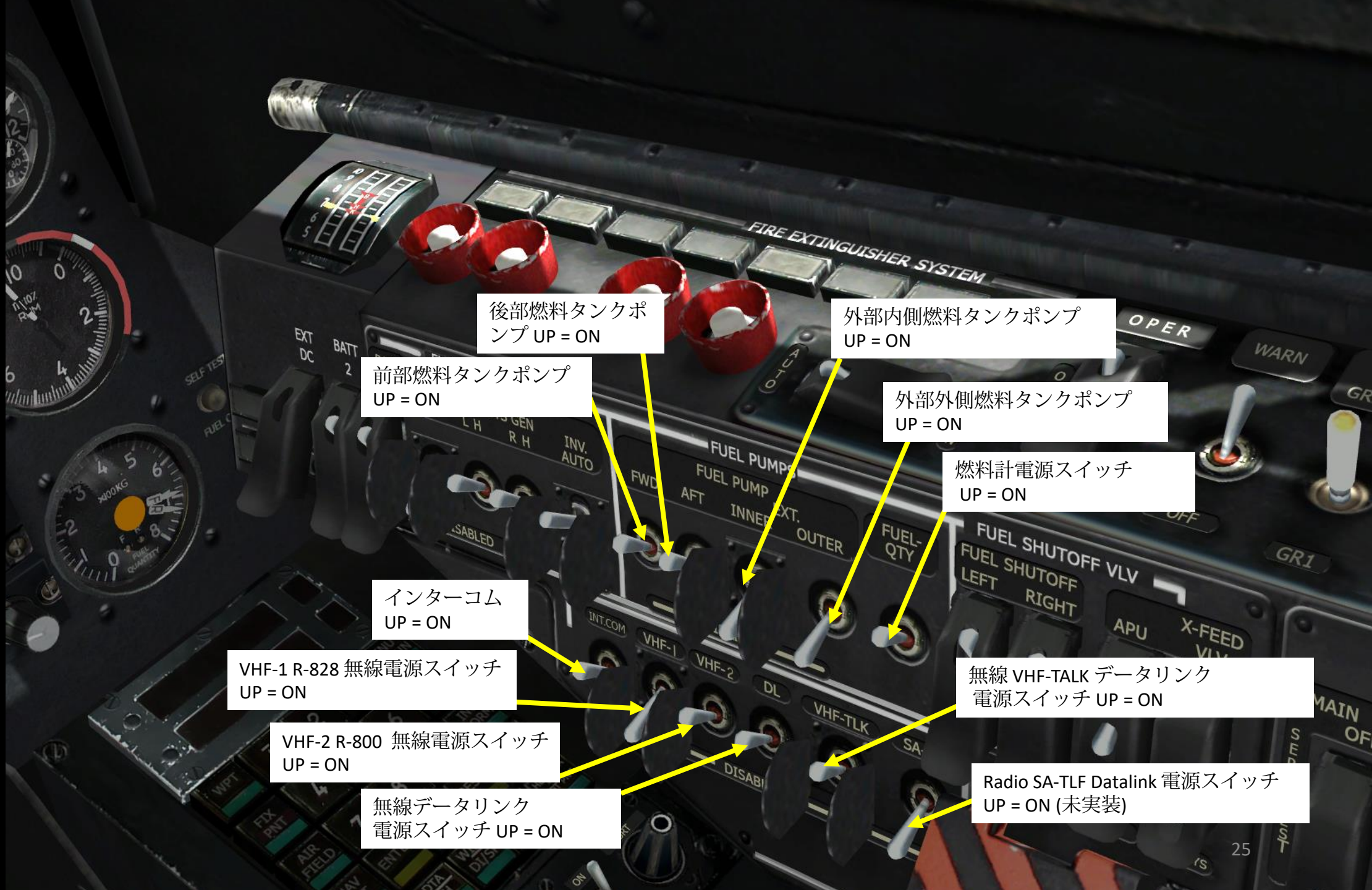
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



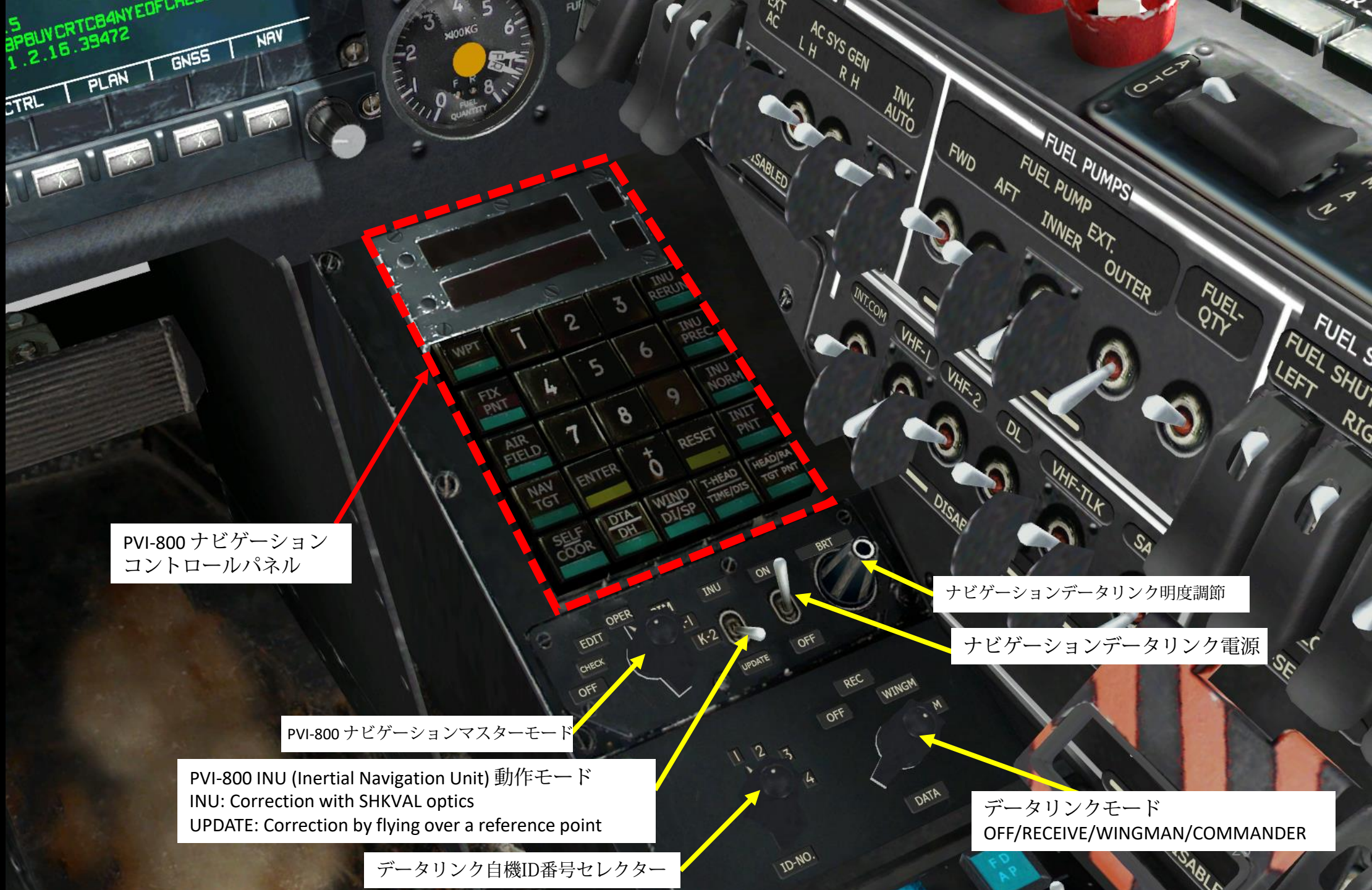
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

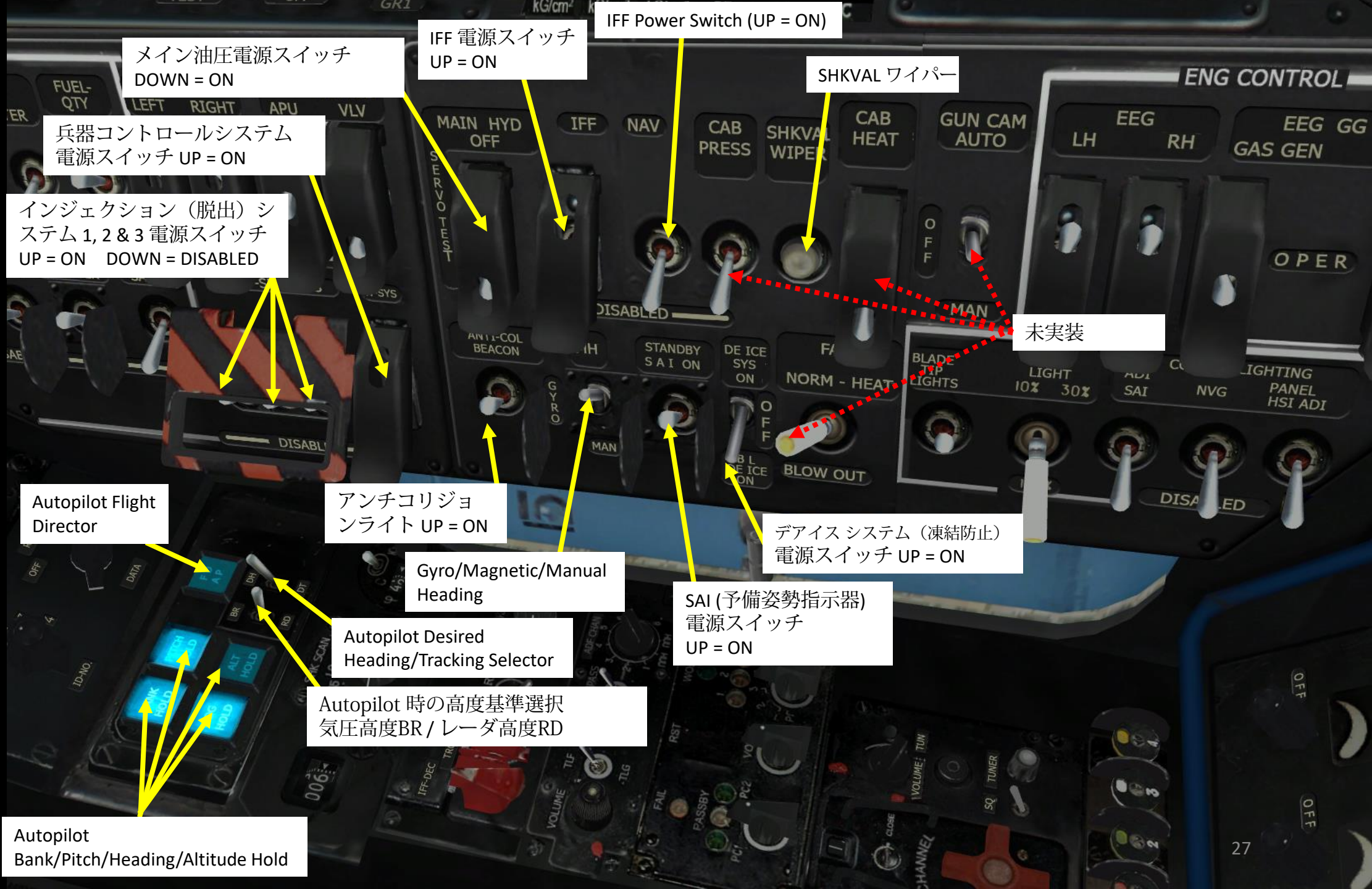
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

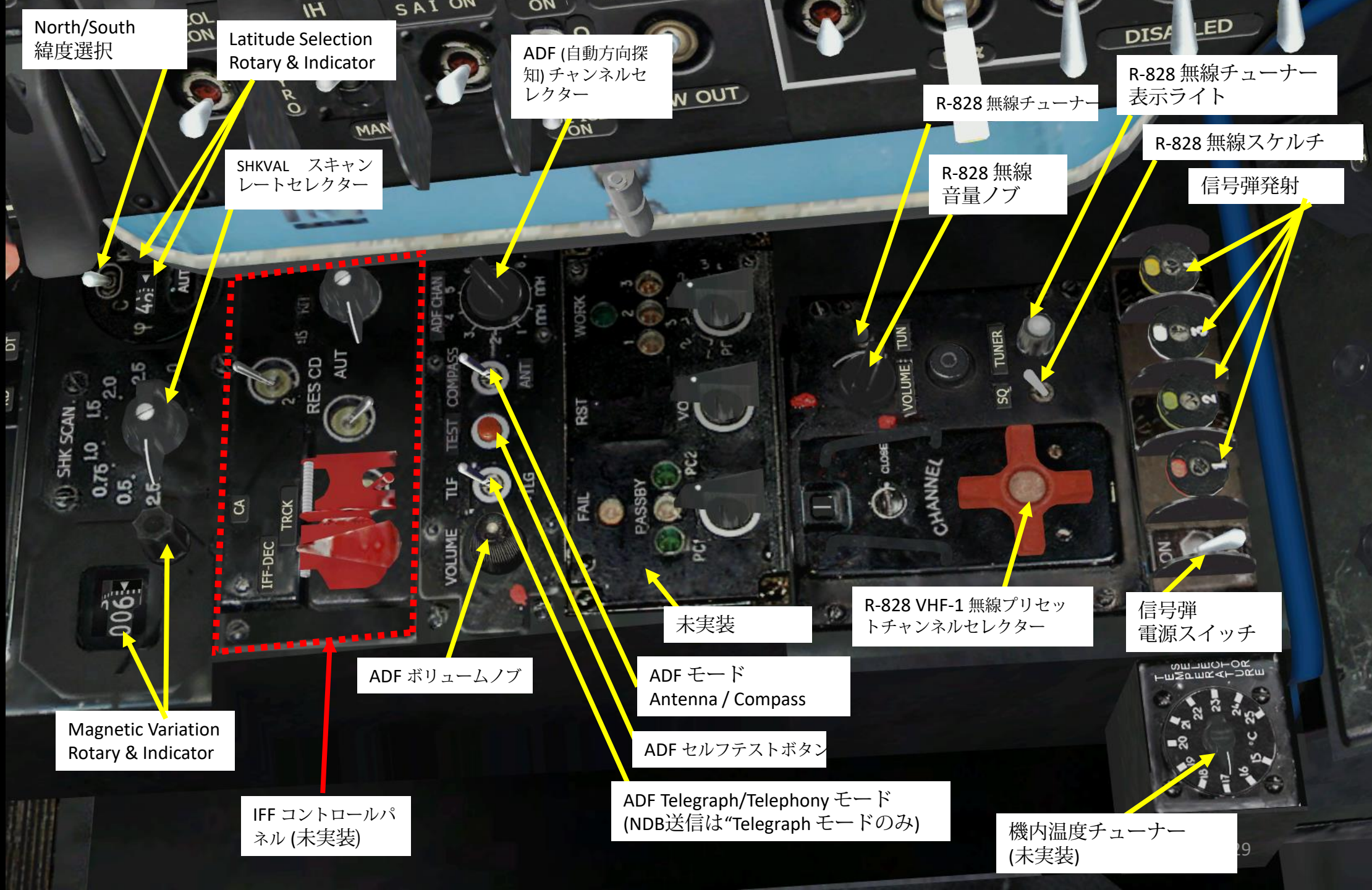


PART 3 – COCKPIT & GAUGES

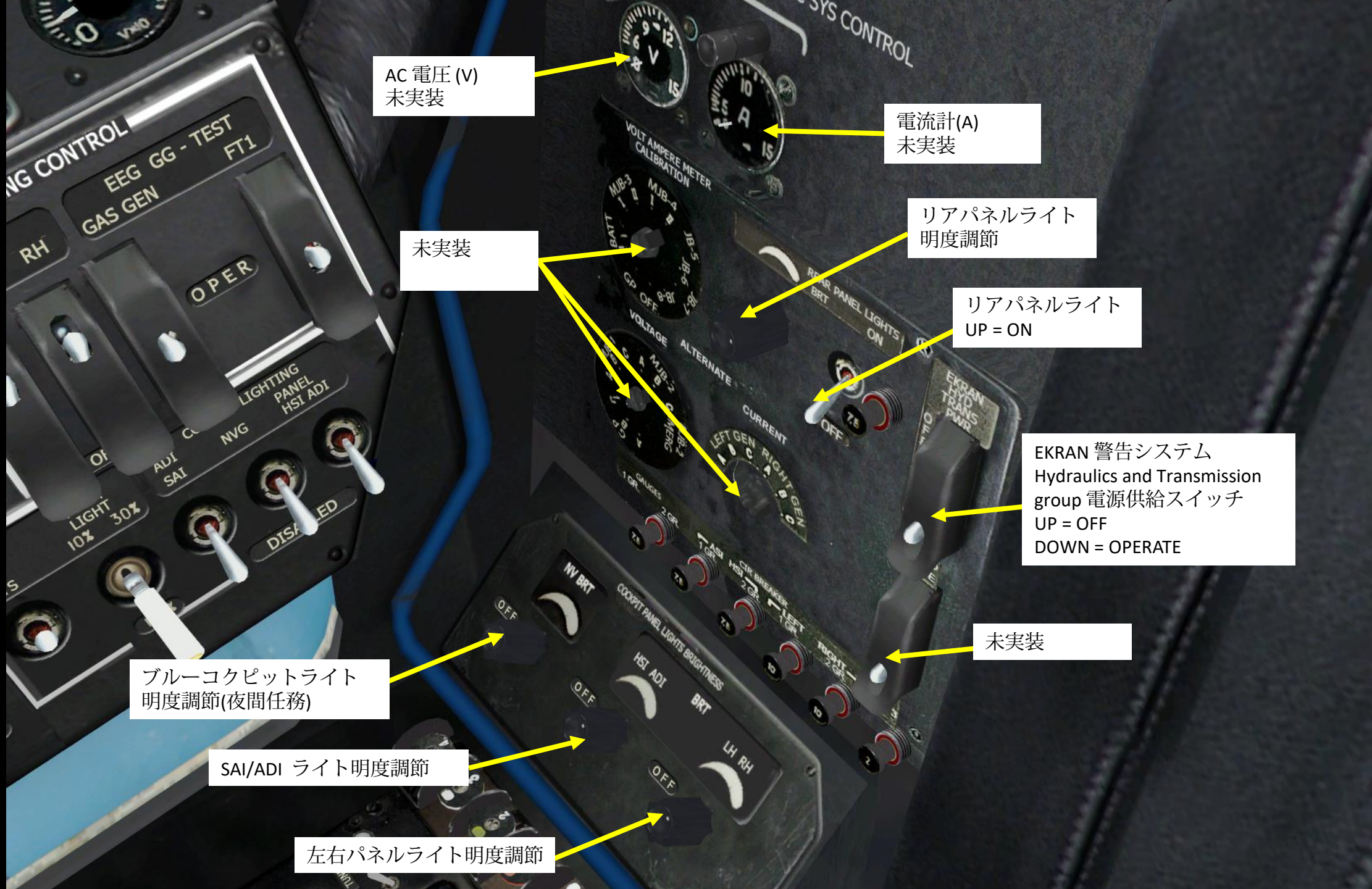


PART 3 – COCKPIT & GAUGES

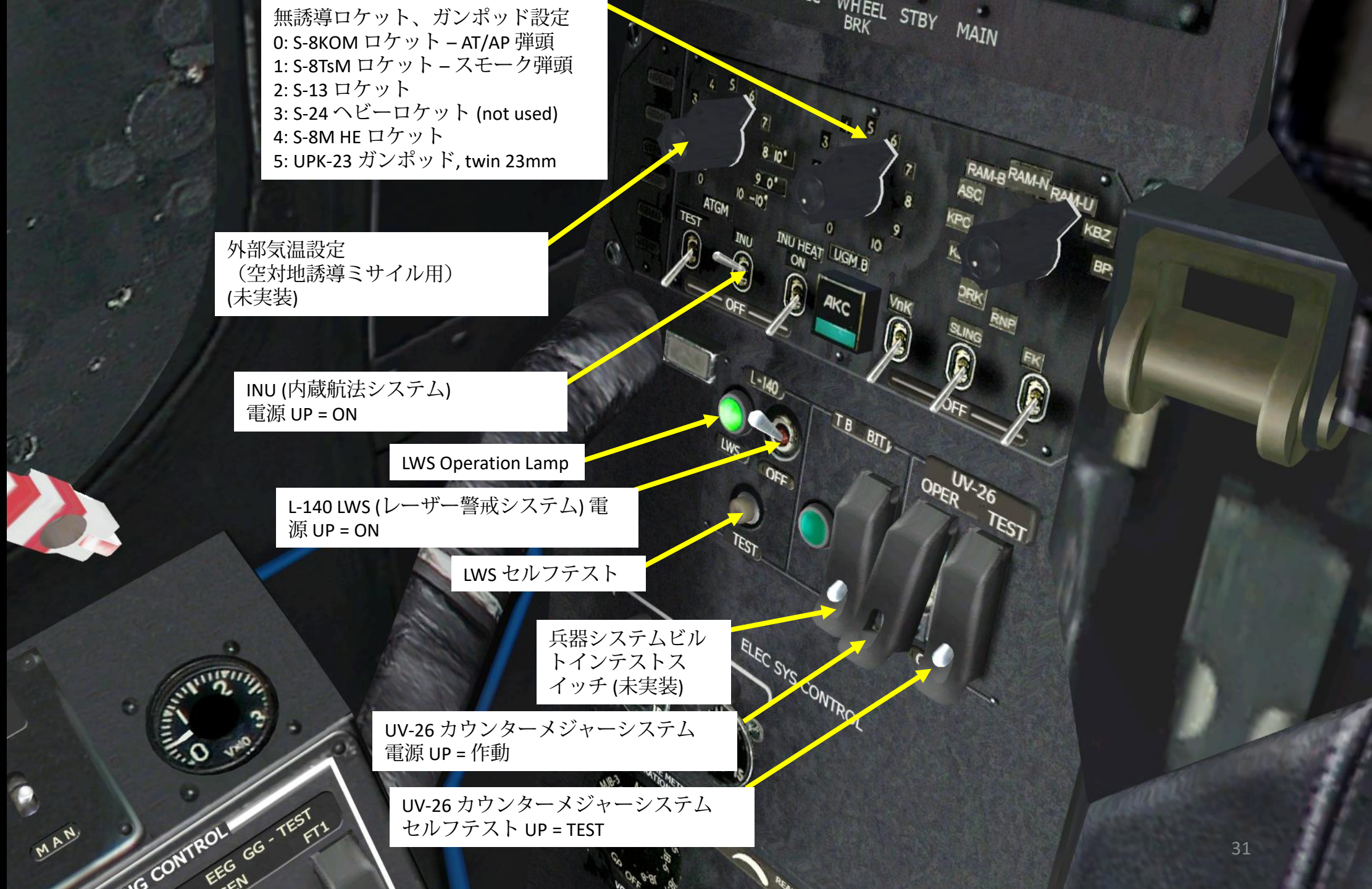
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



無誘導ロケット、ガンポッド設定
0: S-8KOM ロケット – AT/AP 弾頭
1: S-8TsM ロケット – スモーク弾頭
2: S-13 ロケット
3: S-24 ヘビーロケット (not used)
4: S-8M HE ロケット
5: UPK-23 ガンポッド, twin 23mm

外部気温設定
（空対地誘導ミサイル用）
(未実装)

INU (内蔵航法システム)
電源 UP = ON

LWS Operation Lamp

L-140 LWS (レーザー警戒システム) 電源 UP = ON

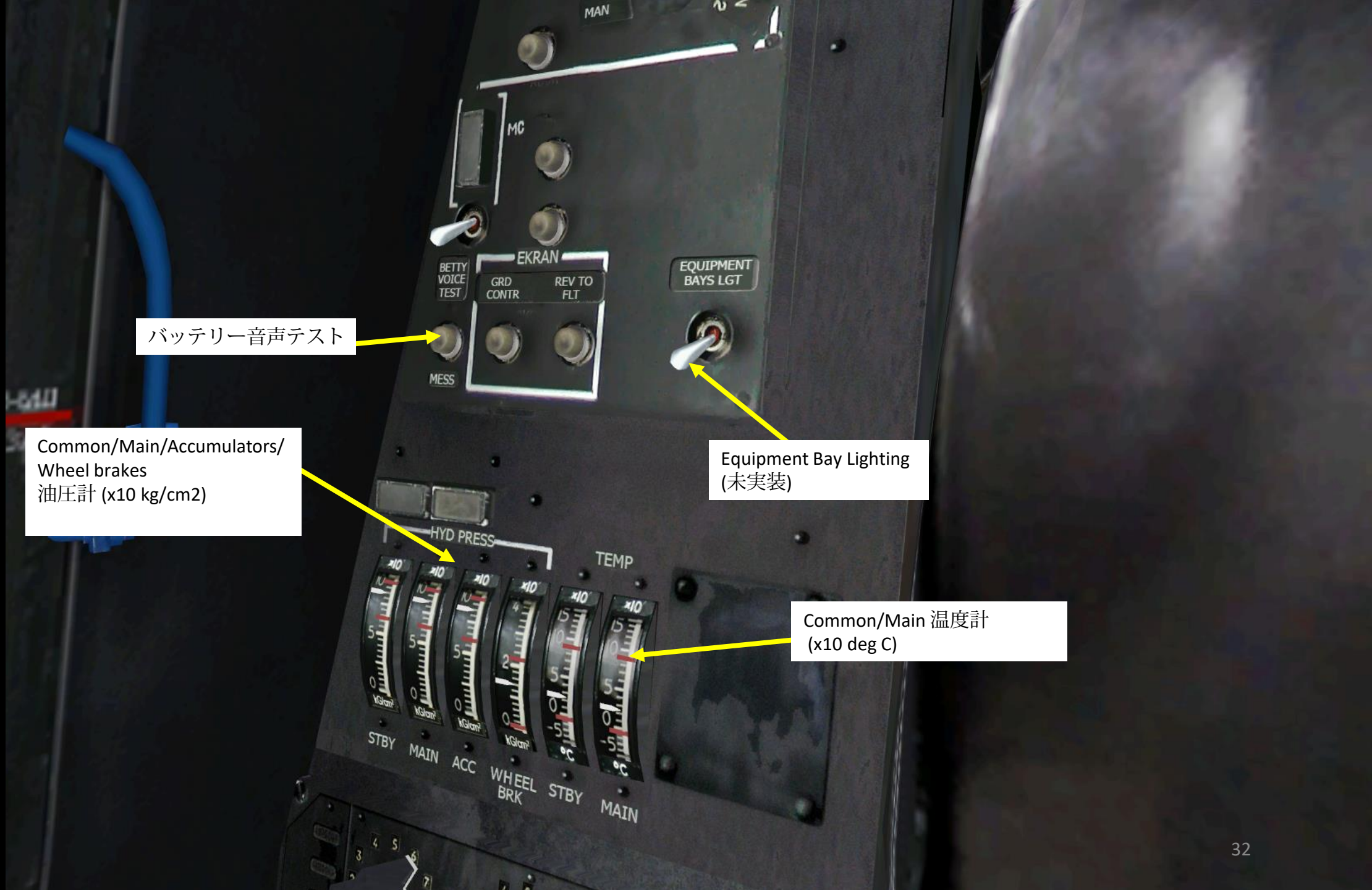
LWS セルフテスト

兵器システムビルトインテストスイッチ (未実装)

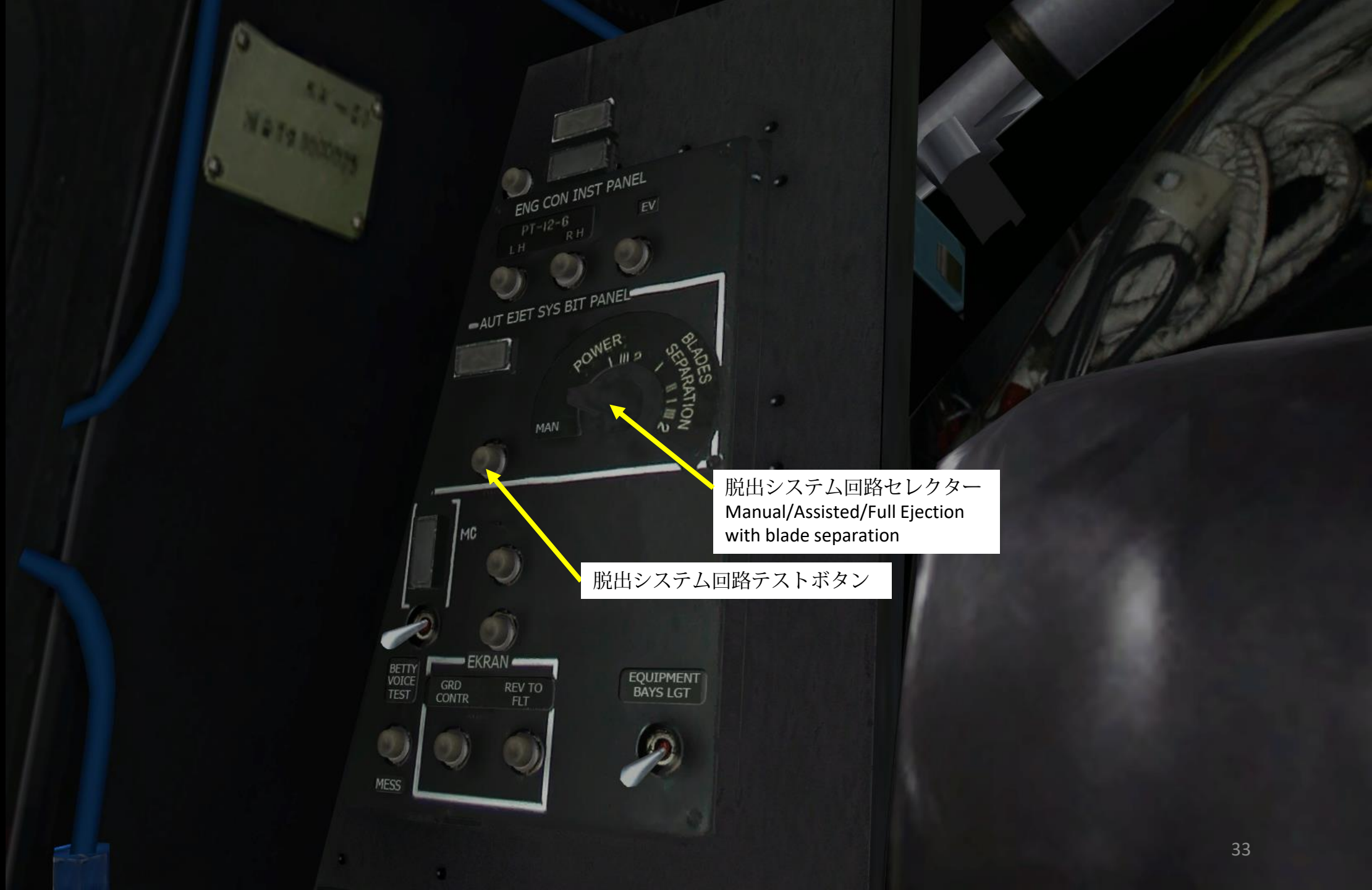
UV-26 カウンターメジャーシステム
電源 UP = 作動

UV-26 カウンターメジャーシステム
セルフテスト UP = TEST

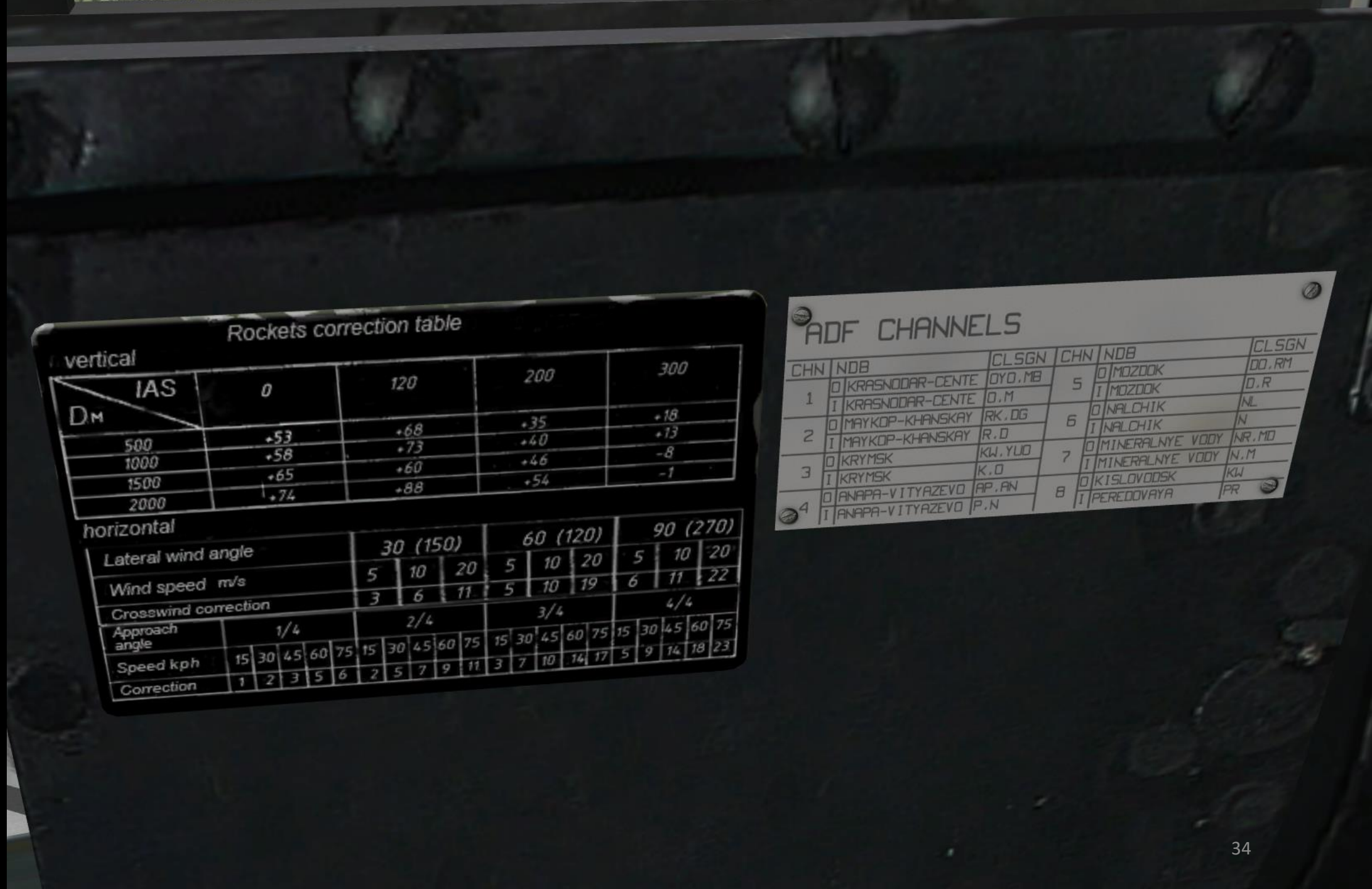
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



Rockets correction table

vertical

IAS / Dм	0	120	200	300
500	+53	+68	+35	+18
1000	+58	+73	+40	+13
1500	+65	+60	+46	-8
2000	+74	+88	+54	-1

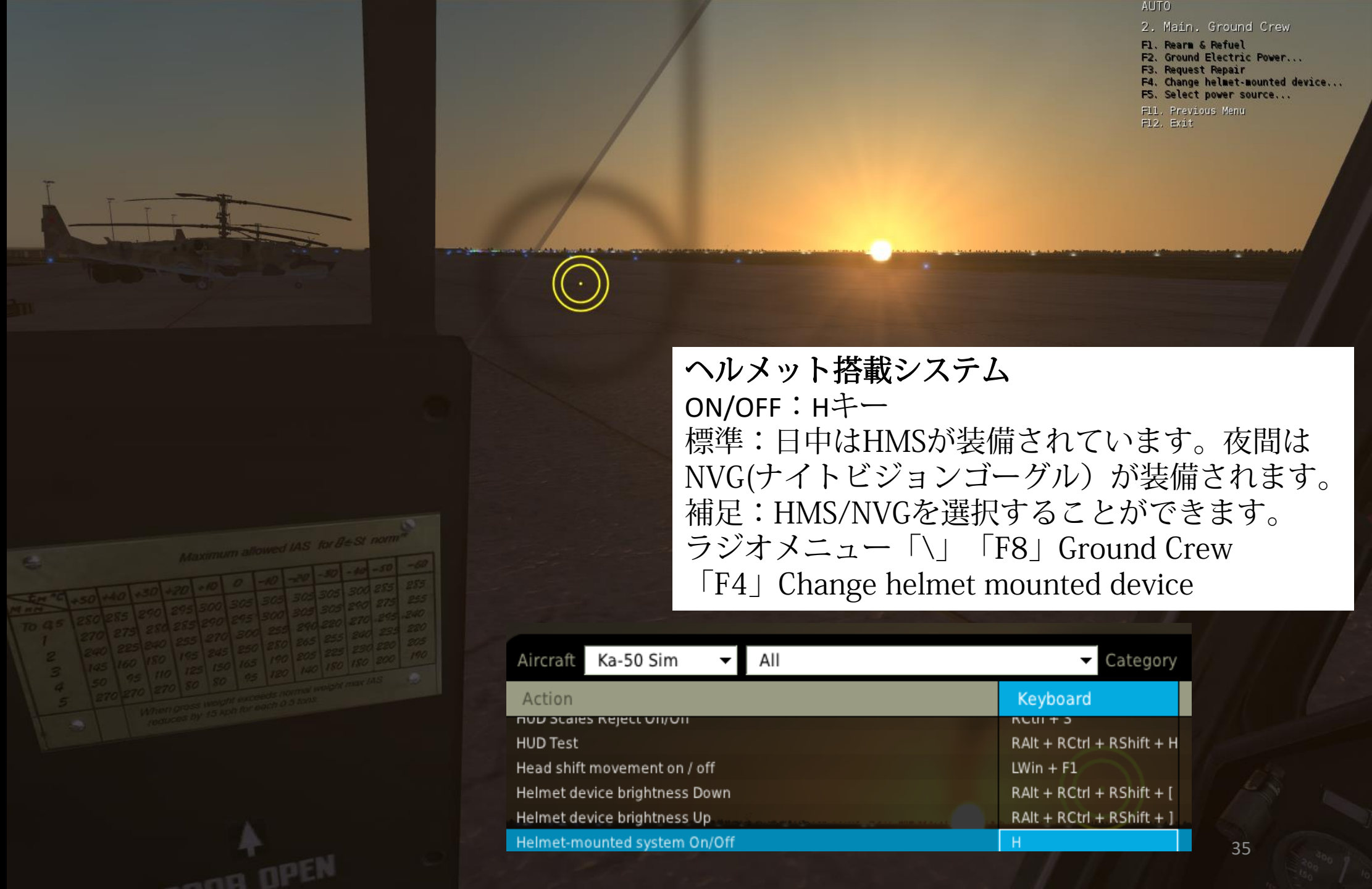
horizontal

Lateral wind angle	30 (150)			60 (120)			90 (270)		
Wind speed m/s	5	10	20	5	10	20	5	10	20
Crosswind correction	3	6	11	5	10	19	6	11	22

Approach angle	1/4					2/4					3/4					4/4				
Speed kph	15	30	45	60	75	15	30	45	60	75	15	30	45	60	75	15	30	45	60	75
Correction	1	2	3	5	6	2	5	7	9	11	3	7	10	14	17	5	9	14	18	23

ADF CHANNELS

CHN		NDB	CLSGN
1	O	KRASNODAR-CENTE	OYO.MB
	I	KRASNODAR-CENTE	O.M
2	O	MAYKOP-KHANSKAY	RK.DG
	I	MAYKOP-KHANSKAY	R.D
3	O	KRYMSK	KW.YUO
	I	KRYMSK	K.O
4	O	ANAPA-VITYAZEVO	AP.AN
	I	ANAPA-VITYAZEVO	P.N
5	O	MOZDOK	DO.RM
	I	MOZDOK	D.R
6	O	NALCHIK	NL
	I	NALCHIK	N
7	O	MINERALNYE VODY	NR.MO
	I	MINERALNYE VODY	N.M
8	O	KISLOVODSK	KW
	I	PEREDOVAYA	PR



ヘルメット搭載システム

ON/OFF：Hキー

標準：日中はHMSが装備されています。夜間はNVG(ナイトビジョンゴーグル）が装備されます。

補足：HMS/NVGを選択することができます。

ラジオメニュー「\」「F8」Ground Crew

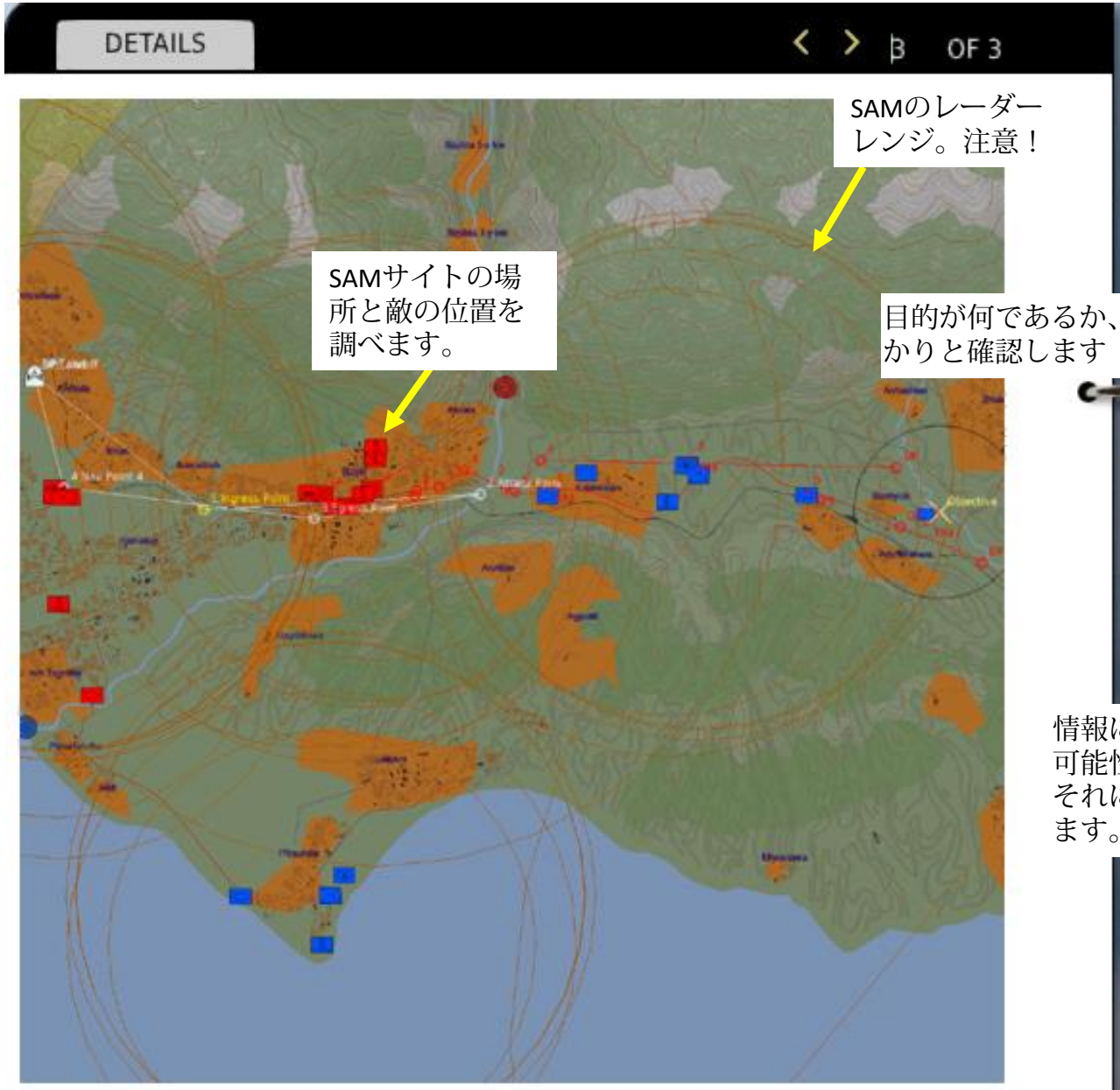
「F4」Change helmet mounted device

PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

Ka-50の飛行前手順は、非常に多岐にわたります。ミッションごとに、ブリーフィングを注意深く読み、特別な情報を探してください。表示しているのはGeorgian Oil Warキャンペーンのものです。

装備している兵器を知ることで、どのような戦術が使用できるか、どのようにターゲットまで飛ぶかを考えます。

PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

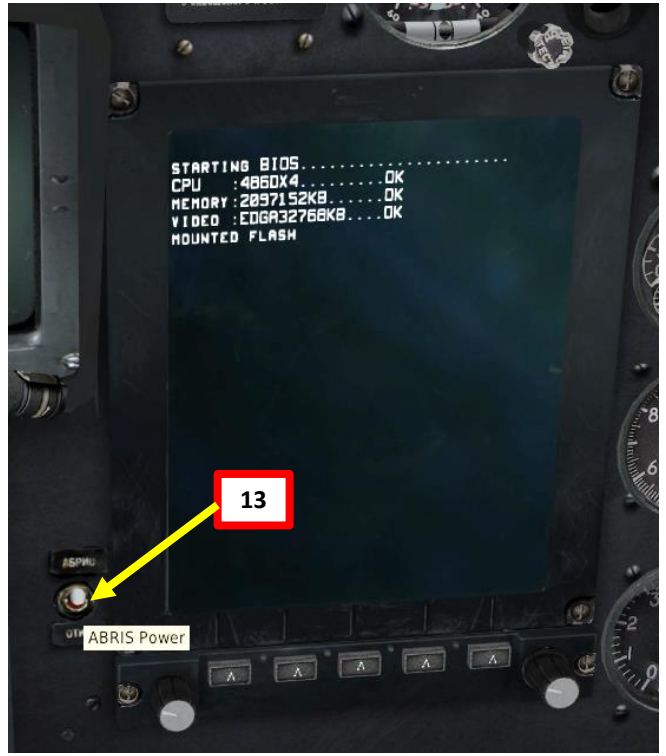


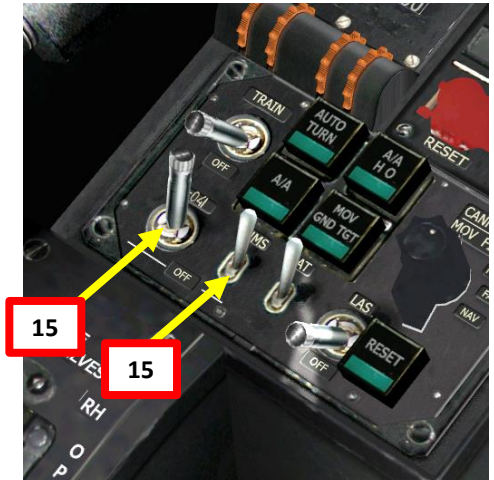
PART 5 – START-UP

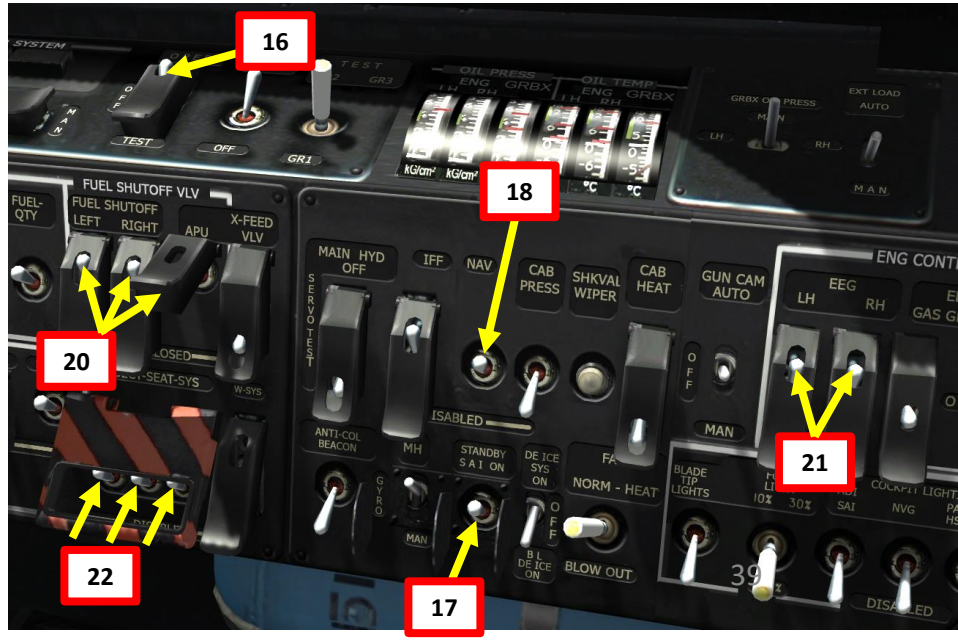
1. サイドドアを閉めます。「RCtrl+C」
2. バッテリー１＆２をON
   - カバー開ける、スイッチ上、カバーを閉める
3. インバータースイッチ – AUTO (上)
4. インターコムスイッチ– ON (上)
5. R-828 VHF-1 電源スイッチ – ON (上)
6. R-800 VHF-2 電源スイッチ – ON (上)
7. DL (Datalink) 電源スイッチ – ON (上)
8. VHF-TLK スイッチ – ON (上)
9. SA-TFL スイッチ – ON (上)
10. 燃料計（Fuel Quantity） スイッチ – ON (上)
11. EKRAN-HYDRO – ON (下)
    - カバーを開ける、スイッチ下、カバー閉める
12. INU スイッチ – ON
    - マスターコーションライトを押し
      点灯したライトを消す

PART 5 – START-UP

13. ABRIS 電源スイッチ – ON (上)
    - 始動手順には約120秒かかります。
14. ライト類をセット（必要に応じて）
15. K-041 照準システムとHMS スイッチ– ON（前）
16. 消火システムスイッチ – OPER
    - カバーを開ける, スイッチをOPERにする, カバーを閉じる。
17. SAI (Standby Attitude Indicator) スイッチ – ON (上)
18. PVI-800 NAV システム スイッチ – ON
19. 前部、後部燃料ポンプ – ON (上)
20. 左 (前), 右 (後), APU燃料タンクシャットオフバルブ – OPEN (上)
    - カバーを開ける, スイッチ UP, カバーを閉める
    - 左、右 EEG (Electronic Engine Governor) スイッチ – ON (上)
    - カバーを開ける, スイッチ ON, カバーを閉める
22. 脱出システム電源スイッチ – UP
    - カバーを開ける, スイッチ UP, カバーを閉める

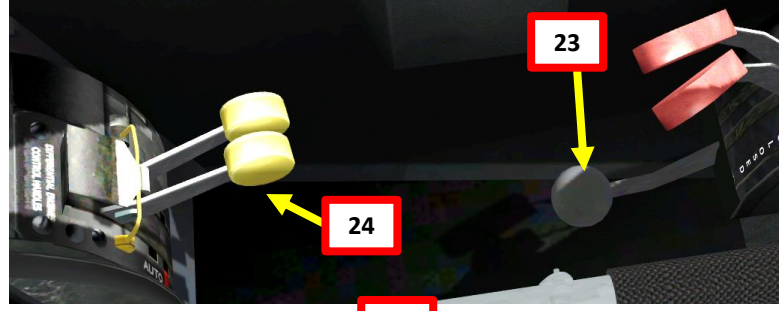


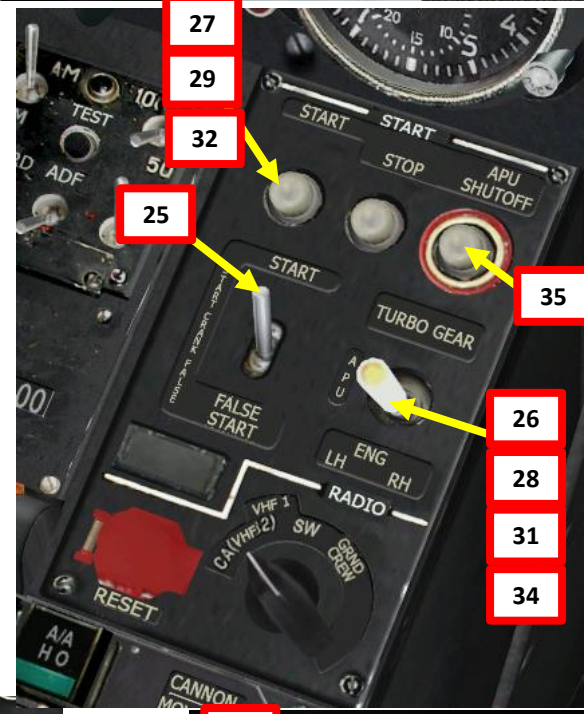


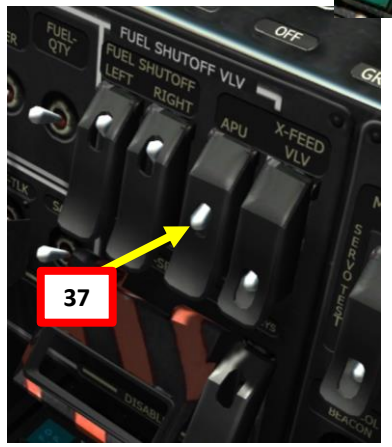


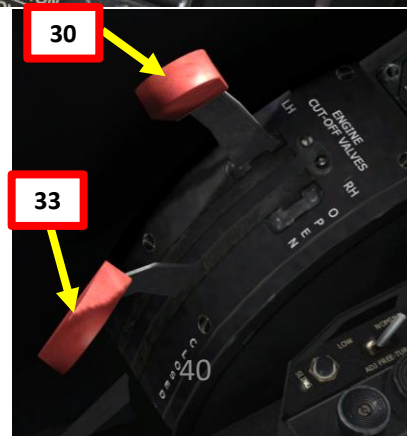
PART 5 – START-UP

23. ローターブレーキ解除 – 下位置
24. スロットルをAUTO（上）
25. Startup/Crank/Falseスイッチ – START
26. Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチ – APU (中央)にセット
27. STARTボタンを2-3秒間押してAPUを始動
28. Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチ – LEFT エンジンにセット
29. STARTボタンを2-3秒間押して左エンジンを始動
30. N1が20 %に達したら、左エンジンシャットオフバルブを開けます（左側赤いレバーを上）
31. N1が 60 %以上で安定したら、右エンジンの始動 Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチを RIGHTエンジンにセット。
32. STARTボタンを2-3秒間押して右エンジンを始動
33. N1が20 %に達したら、右エンジンシャットオフバルブを開けます（右側赤いレバーを上）
34. N1が 60 %以上で安定したら、右エンジンの始動 Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチを中央位置にセット
35. 両方のエンジンがアイドル状態になったら、APU シャットオフボタンを押します。
36. APU 燃料タンクシャットオフバルブ – CLOSED (下)
    - カバーを開ける, スイッチを下, カバーを閉じる



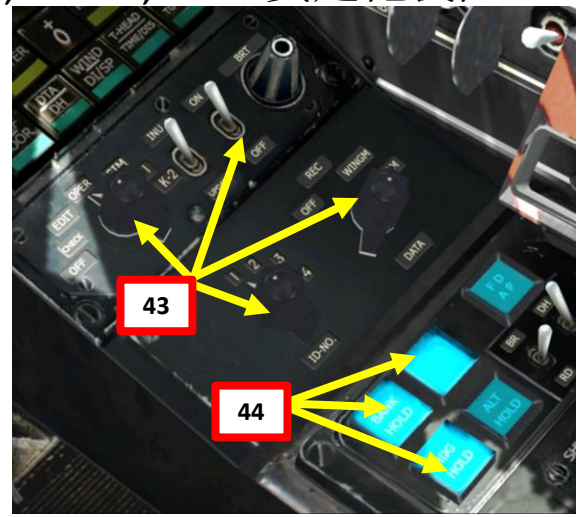


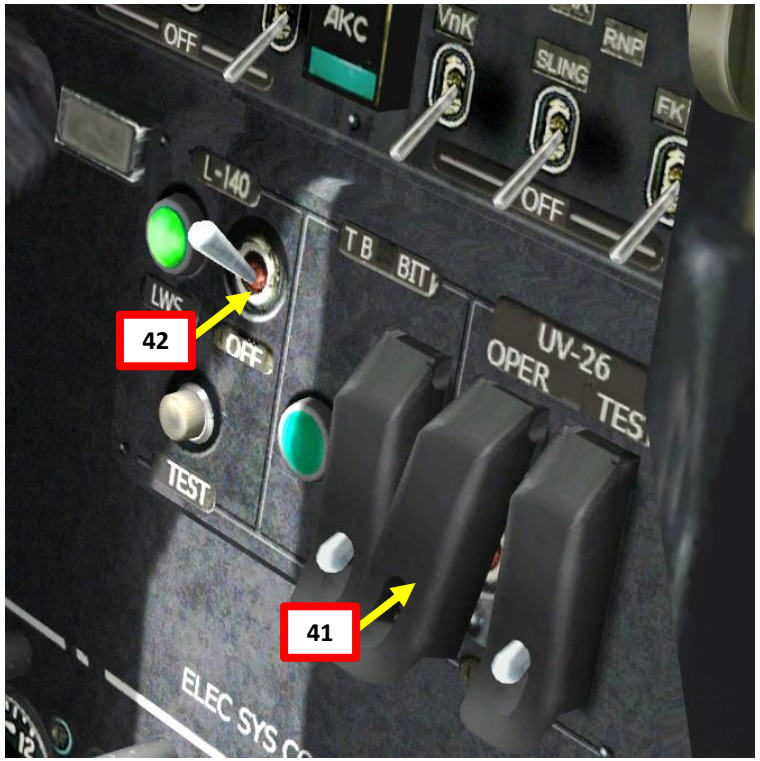




PART 5 – START-UP

37. 左右 ACジェネレーター（発電機） – ON (上)
38. IFF スイッチ – ON (上)
39. 予備ADIノブをアンケージ（ロック解除）
40. Engine Dust Protection（防塵） システム – ON (下)
41. UV-26 カウンターメジャースイッチ – ON (上)
42. L-140 レーザー警戒受信機電源スイッチ – ON (上)
43. PVI-800 NAVモードセレクターを OPER, OPERATING MODE をCOM, 電源スイッチをON, ID ナンバーを 1にセット
44. BANK, PITCH, YAW 安定化装置をON





PART 6 – TAKEOFF

離陸

1. エンジン計器のすべて（RPM,油圧、温度）がグリーン（安全域）であるかチェックします。（図を参照）
2. 飛行計器がすべて正しく設定されているか確認します。
3. ホバーチェックを実行したら、滑走路へタキシング可能です。サイクリックをやや前に倒し、ホイールブレーキとラダーペダルを使いタキシング中の進路調節と旋回を行います。
4. 滑走路に整列したら、2-10mの高さでホバリングを維持します。機首をやや前に倒し、水平方向の加速を行います。すでにホバリング状態なのでコレクティブはさわる必要はありません。これが通常の離陸方法で、最も安全な手順です。最大性能離陸を試みることもできますが、これはローターブレードに負担がかかりますので、負荷がかかり過ぎたり、環境条件が許さない場合は、事故に繋がる可能性があります。空の重量で飛行するような場合以外は、通常の離陸を行うことをお勧めします。後で後悔するくらいなら安全に行きましょう。
5. **通常の離陸**：加速を続けると、徐々にトランスレーショナルリフトが発生し、自然に上昇します。上昇中は対気速度を100-120km/hに維持してください。これが基本的な滑走/ローリングテイクオフの手順です。
6. ギアレバーを上げて、ランディングギアを収納してください。

注意：離陸の方法はたくさんありますが、搭載兵器、重量、任務などにから、最適の方法を選びます。

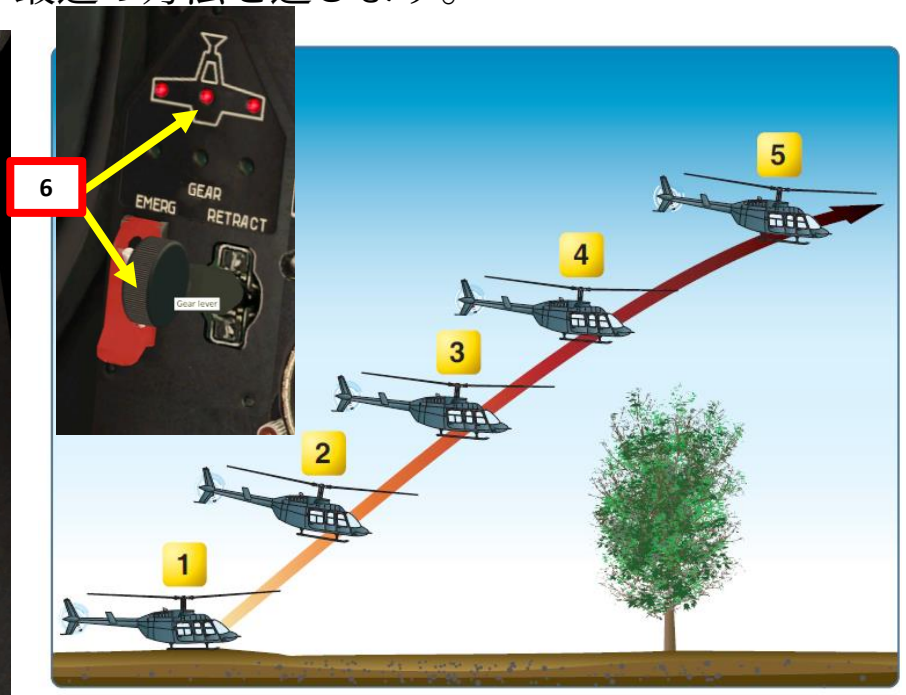


Figure 10-1. *Maximum performance takeoff.*

Figure 9-7. *The helicopter takes several positions during a normal takeoff from hover.*

Figure 10-2. *Running/rolling takeoff.*

PART 7 – LANDING

ビジュアルランディング（有視界着陸）

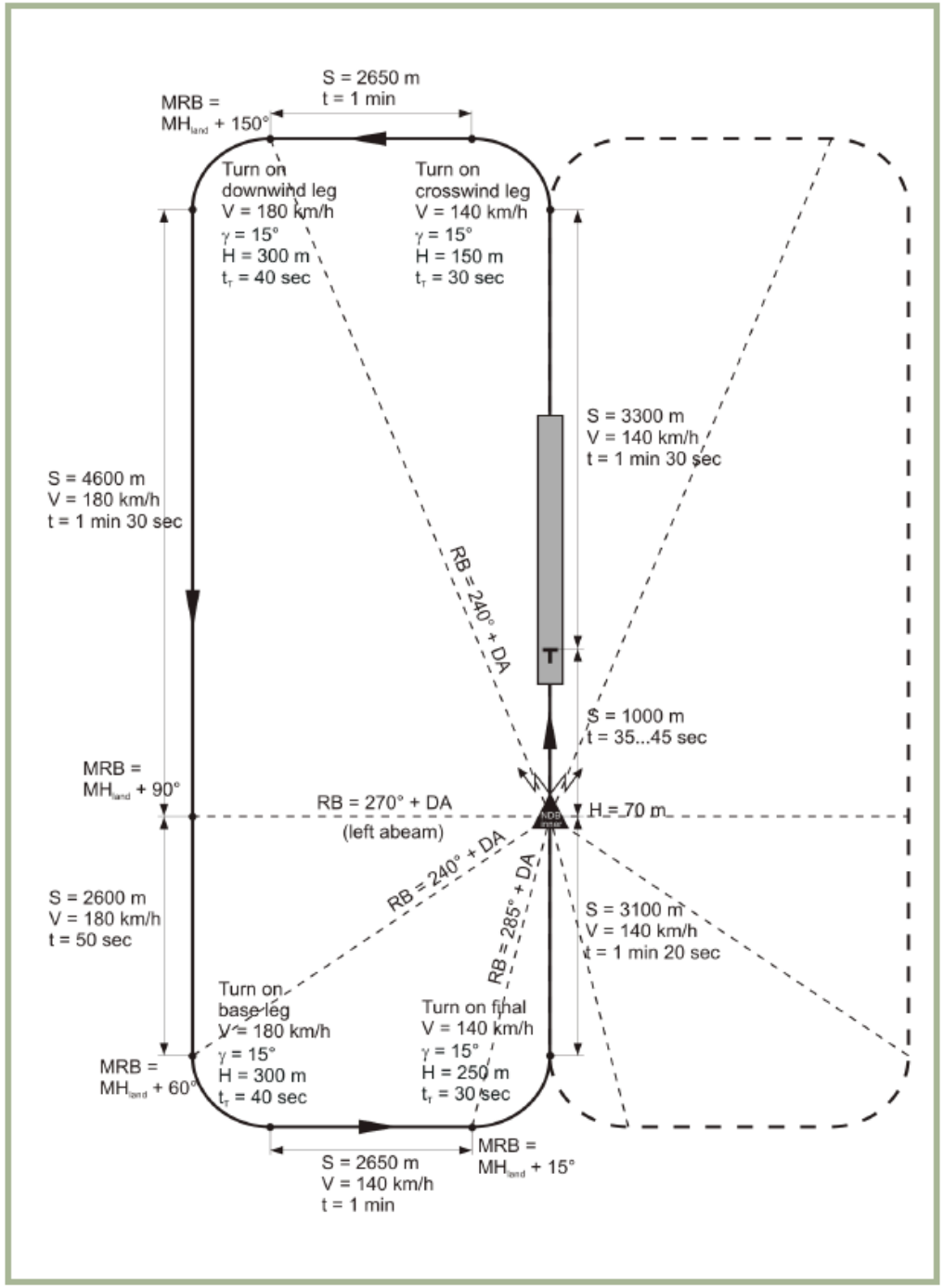
注意：ヘリコプターも飛行機と同じ様に、降下率を維持しつつ降下し、着陸ポイントに到着したらサイクリックを引いて速度を引いて速度を落とし、完全停止します。様々なアプローチ方法があります。アプローチと着陸方法はLZ（着陸ポイント）と任務の状態によって決まります。

1) S高度400mから降下を開始します。滑走路の目標地点めがけて飛行します。ボルテックスリング状態（速度が70km/hまで下がると急に揚力を失います。）には特に注意を払ってください。ボルテックスリング状態についてはPart9のヘリコプターの飛行原理の所で詳しく解説しています。
2) 速度100-120km/h、降下率3-5m/sを維持します。
3) 10mホバーで目標地点に到着し、完全停止してください。対気速度が落ちるとトランスレーショナルリフトの喪失により急に揚力が落ちますので、それを「緩和」するためにコレクティブを上げます。
4) 10mホバーで完全停止したら、着陸装置を降ろしてから、コレクティブをゆっくりと下げて地上に安全に着陸してください。

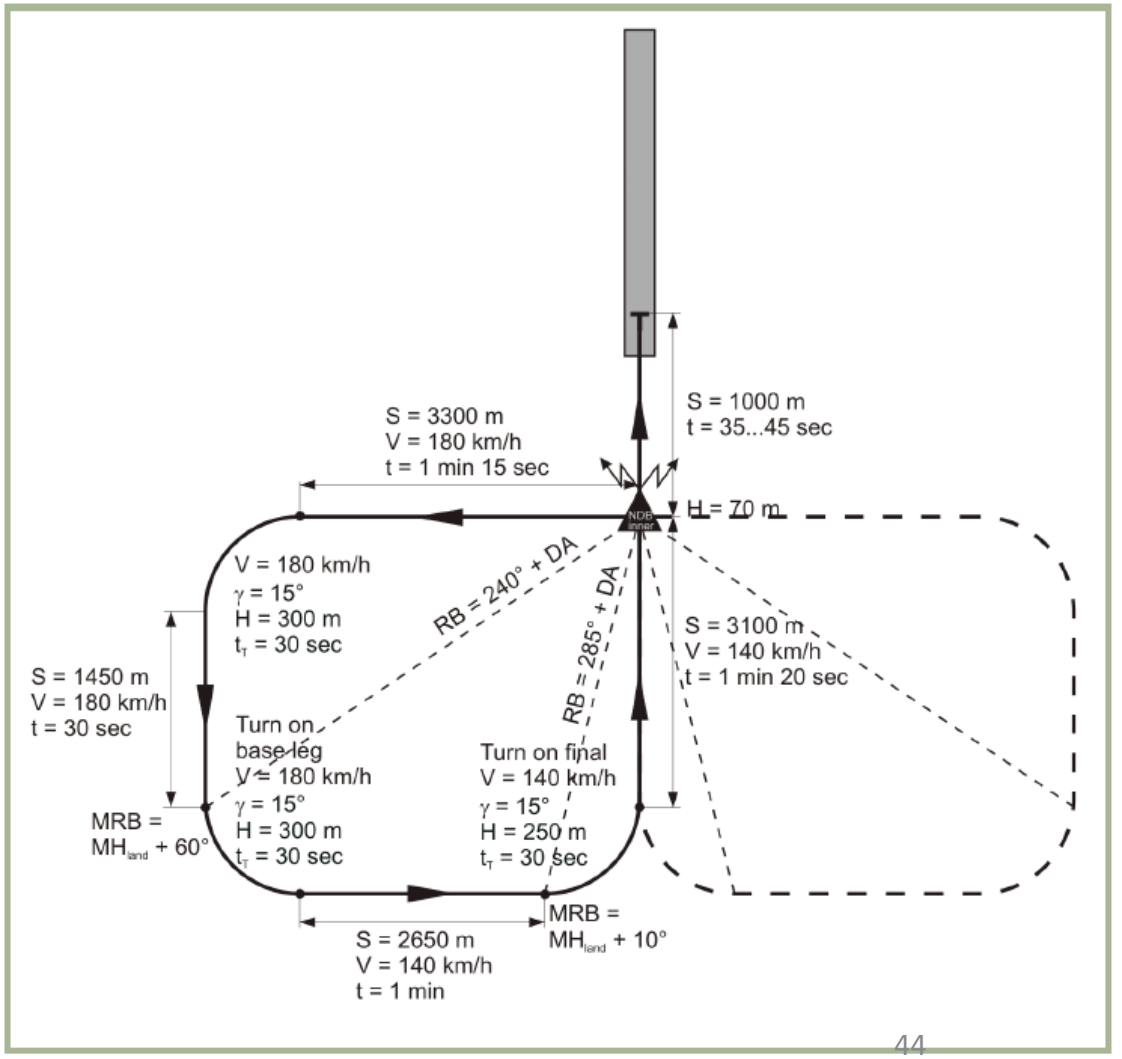
注意：アプローチと着陸中に起こる急な状態変化に対応するために練習を重ねてください。離陸前にホバーパワーチェックを行っておくことが非常に大切です。ホバー状態を習得するのに役に立ちます。

Teach Yourself DCS氏による良いランディングチュートリアルがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=YDZQgCdYh4Y&index=3&list=PLpWui61PBlo2_RfPRrWVQk1jtIlBSE-FO

PART 7 – LANDING

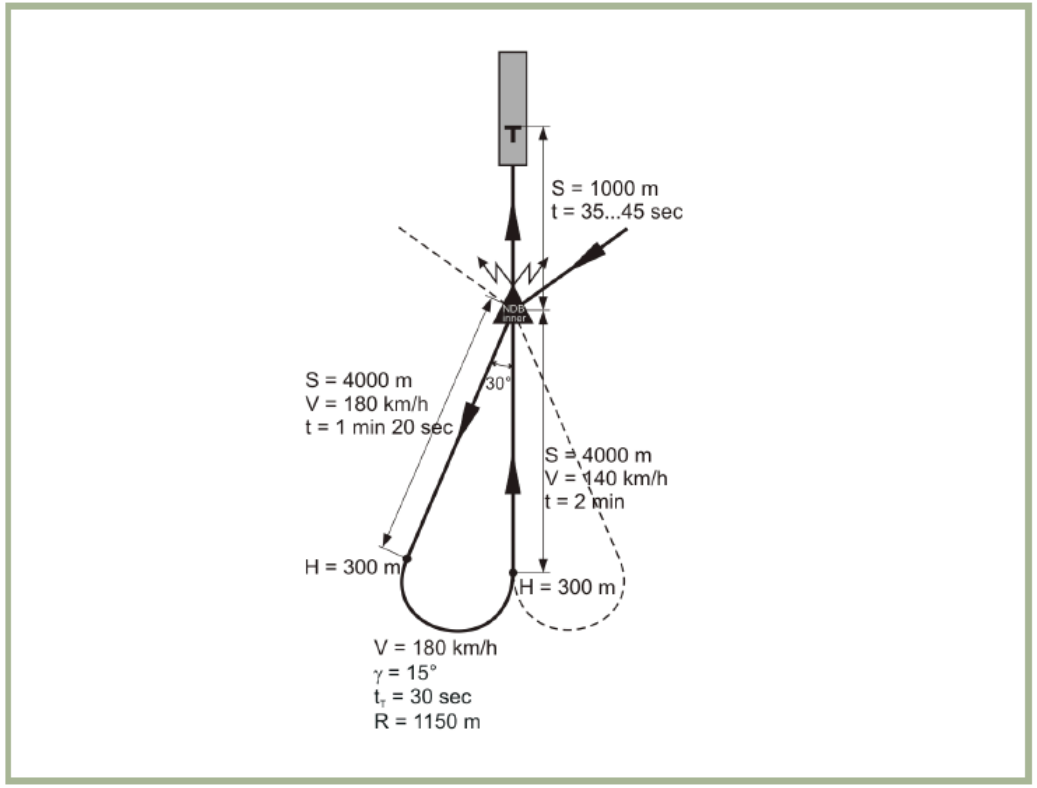


10-1: Left-hand pattern approach (large)

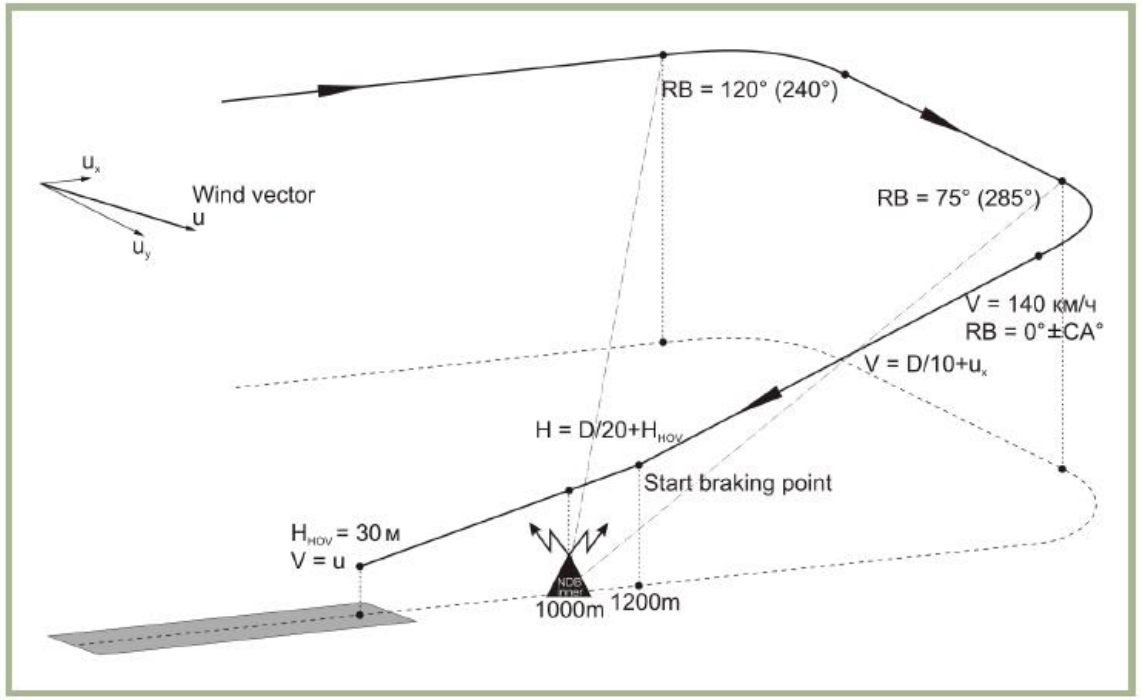


10-2: Left-hand small pattern approach

PART 7 – LANDING



10-3: Straight in approach using teardrop procedure turn



10-4: Instrument NDB approach

この他の着陸手順とアプローチパターンについての詳細はブラックシャークのマニュアルを参照してください。page 352 (10–26) から 358 (10–22).

PART 7 – LANDING

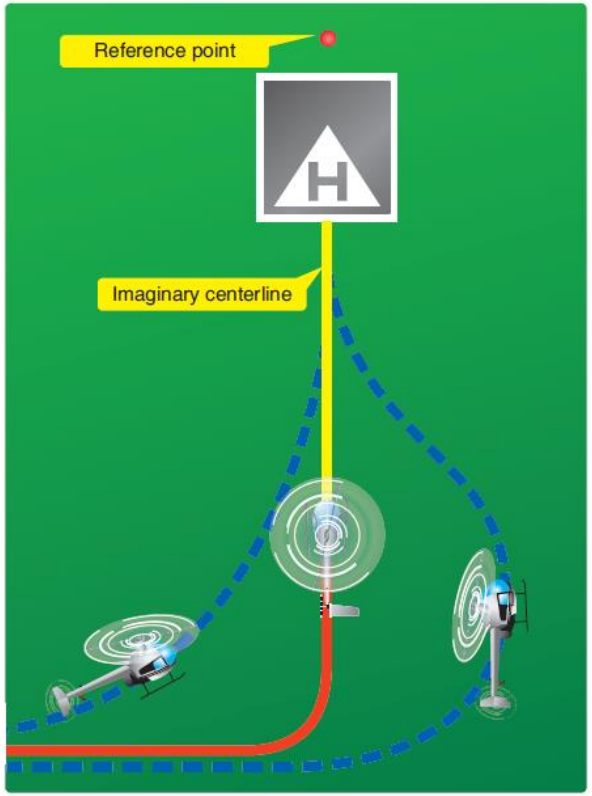


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

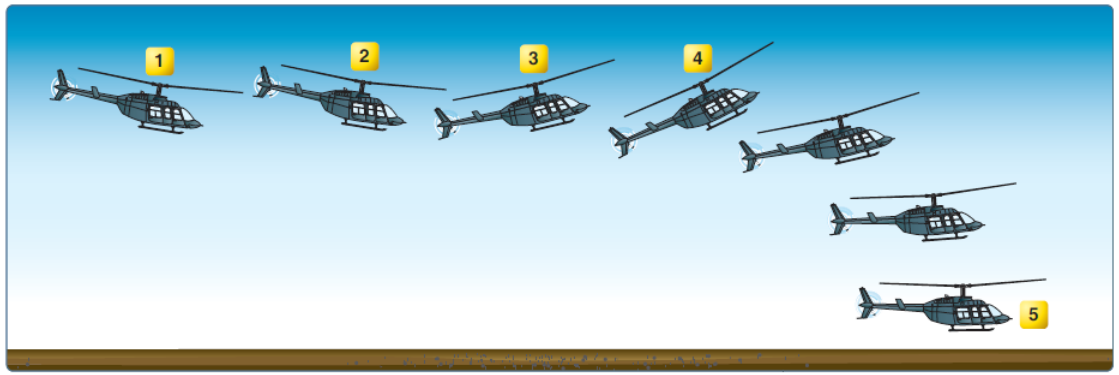


Figure 10-3. *Rapid deceleration or quick stop.*

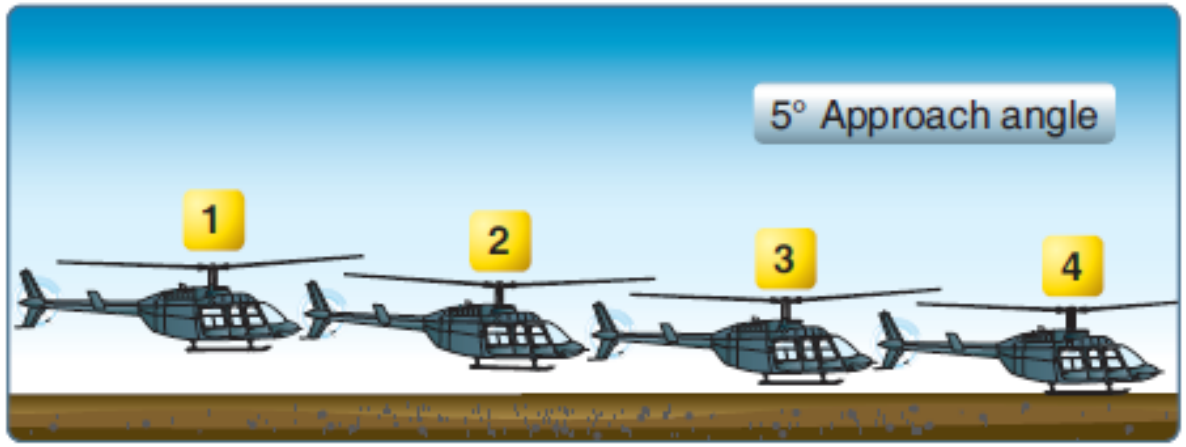


Figure 10-5. *Shallow approach and running landing.*

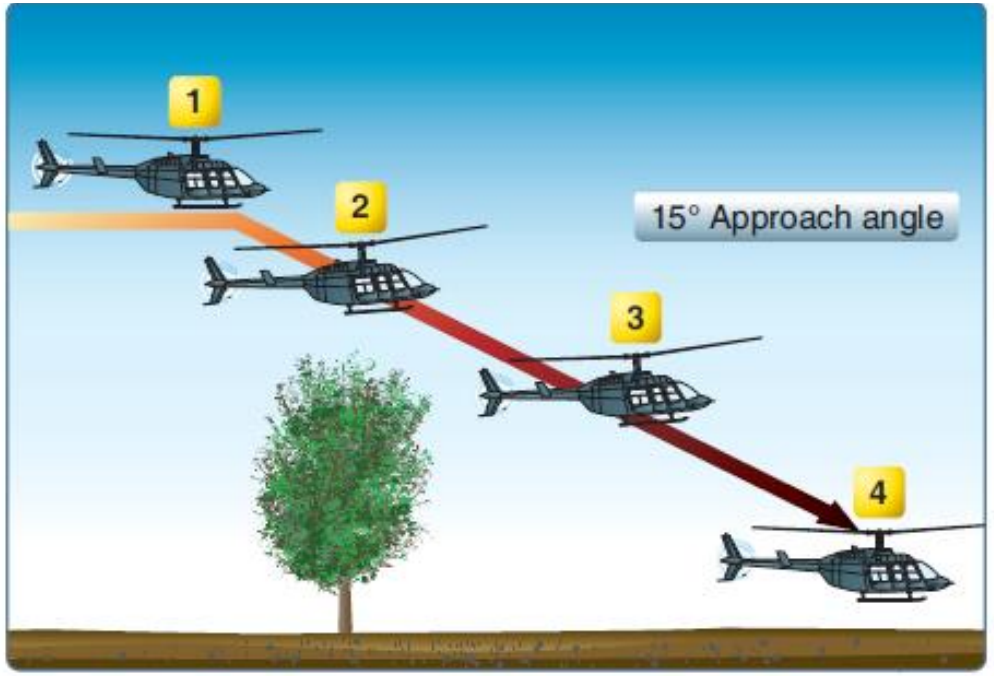
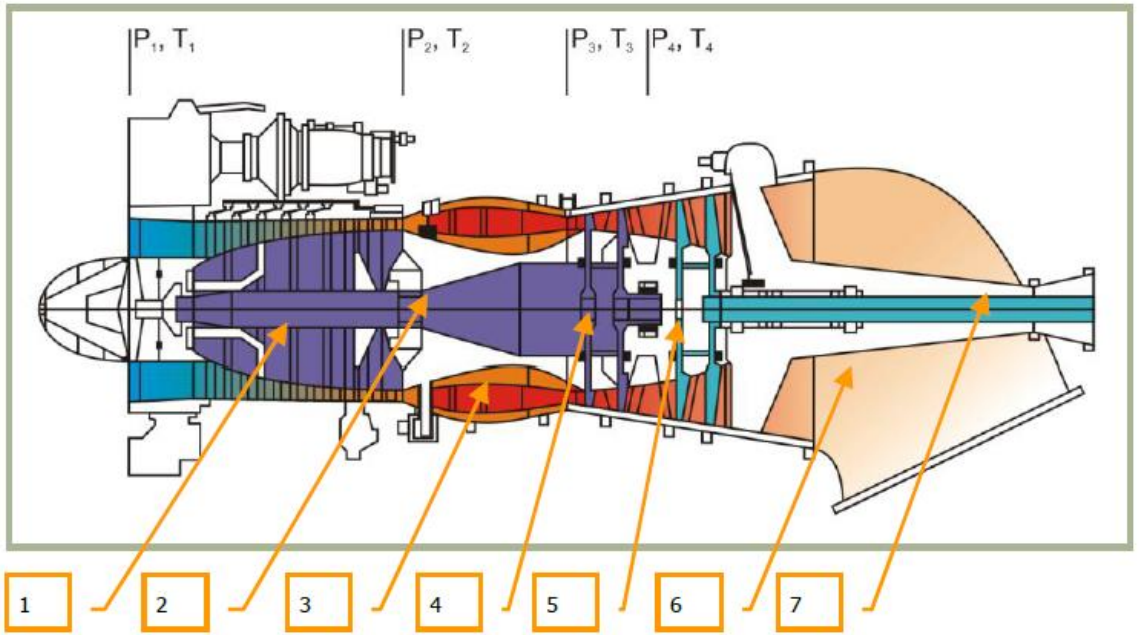


Figure 10-4. *Steep approach to a hover.*

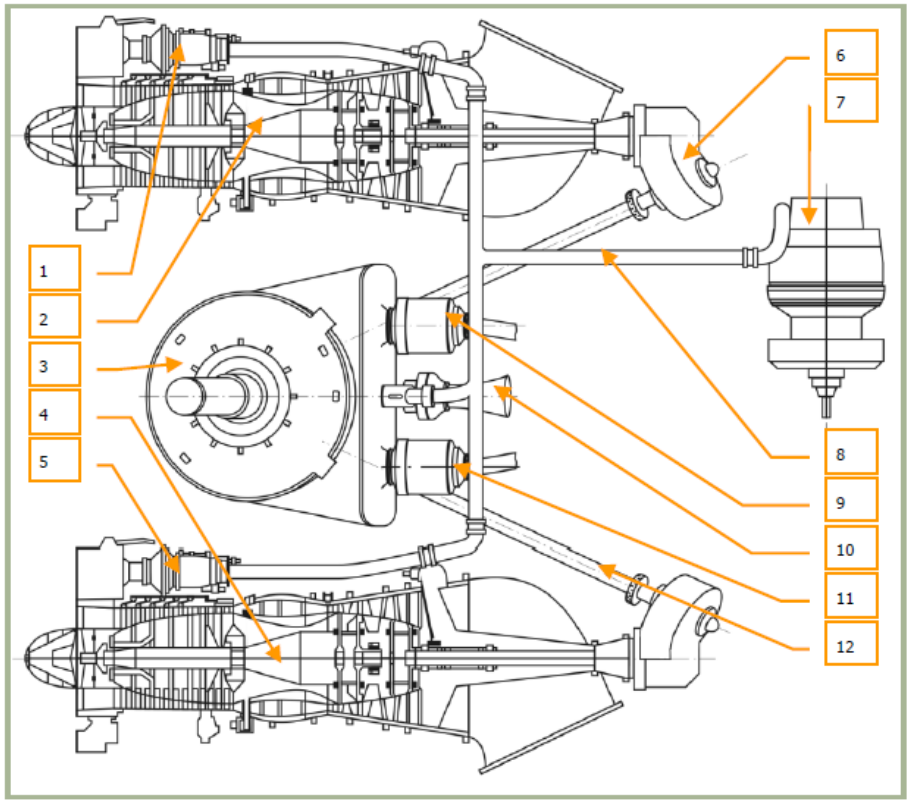
TV3-117 Engine



13-6: TV3-117 turboshaft engine

1. Compressor
2. Compressor shaft
3. Annular combustor
4. Compressor turbine
5. Free power turbine
6. Diffuser
7. Power shaft

Engines and Power Train



13-5: Engines and power train

1. Right engine impingement starter
2. Right TV3-117VMA engine
3. Main gearbox
4. Left TV3-117VMA engine
5. Left engine impingement starter
6. Intermediate gearbox
7. APU
8. APU bleed air pipeline
9. Right generator
10. Turbine drive

PART 8 – ENGINE AND STRUCTURAL LIMITS

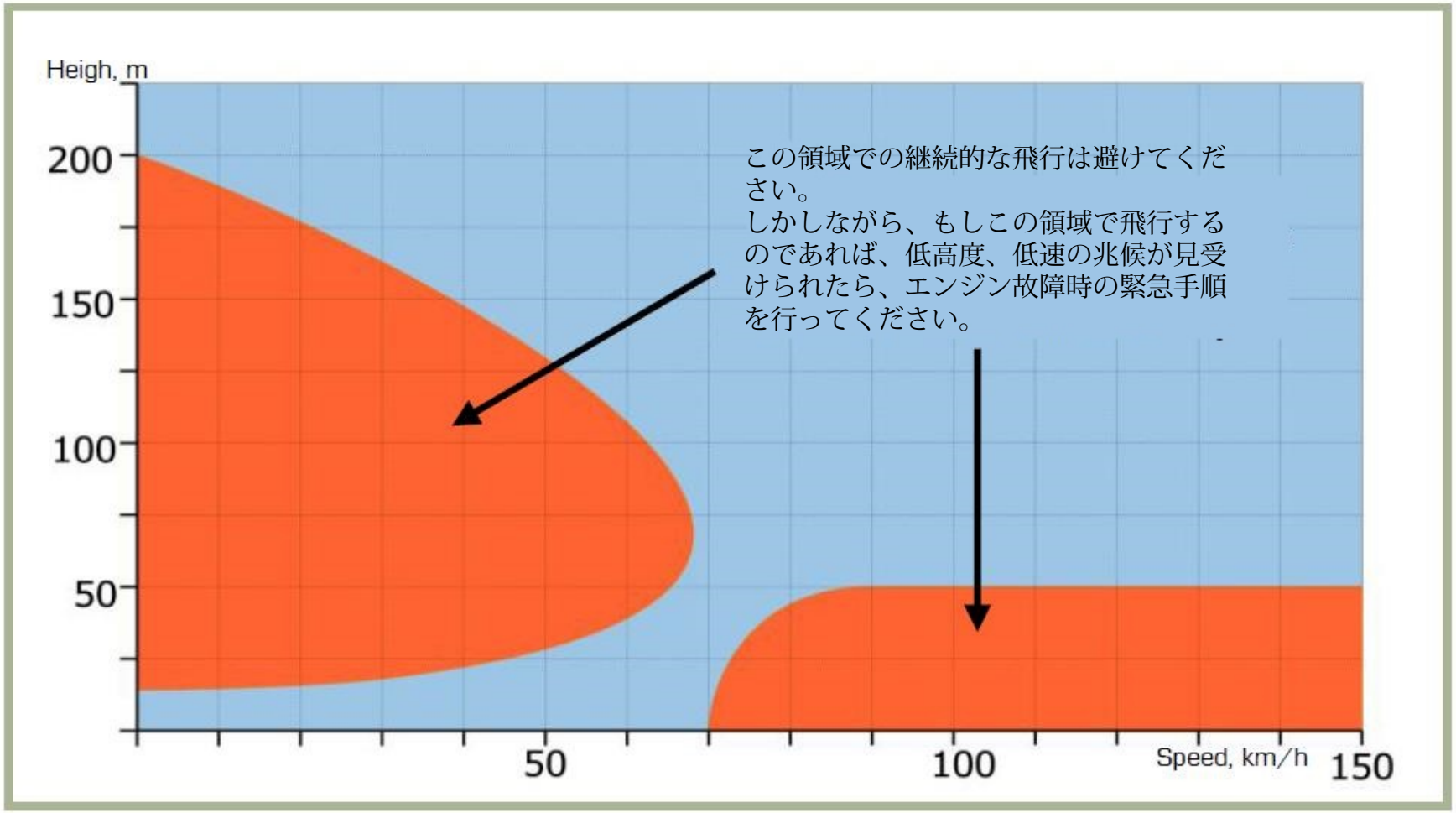
Limited parameter	Value	Reason
Maximum takeoff and landing weight, kg	10,800	Airframe and landing gear strength
Maximum ferry takeoff and landing weight, kg	11,900	
Maximum airspeed km/h:		
IAS in gear-up and gear-down configuration	300	Blade's stall, flutter and strength
During landing gear extension/retraction IAS	200	Landing gear doors strength
Ground speed at touchdown	80	Nose gears shimmy
Vertical speed in descent (glide) at 50 km/h, m/s IAS:		Avoid vortex ring
Above 200 m radar altimeter (true) altitude	5	
Below 200 m radar altimeter (true) altitude	3	
Maximum wind speed, m/s:		Controllability
For taxi;		
Head wind	20	
Crosswind and tailwind	10	
For takeoff and landing:		
crosswind and tailwind	10	
Pitch-up and pitch-down maximum angle, degrees	60	
Maximum bank angle, degrees	65	
G-load factor:		
Maximum up to IAS 250 km/h	3.0	Airframe strength
Minimum	0	Minimum clearance between lower rotor blades and fuselage
Maximum for ferry configuration	1.5	

Maximum rotor's RPM, %:		Flutter
Up to 190 km/h	98	
190…245 km/h	95	
245…265 km/h	93	
265…280 km/h	91	
280…300 km/h	90	
Minimum rotor's RPM, %:		
At takeoff power	86	
During maneuvers	83	
TV3-117VMA engines limitations:		
Continuous operation time for all modes, min:		Engine reliability and service life
Takeoff:		
Normal conditions	6	
Emergency conditions	6…30	
One engine inoperative (OEI)	90	
Maximum continuous (nominal)	60	
Idle	20	
Maximum gas-generator RPM at takeoff mode, %	101.15	Engine strength and endurance
Maximum exhaust gas temperature (EGT) at the gas-generator turbine inlet, °C:		Engine thermal endurance
Takeoff mode	990	
Startup and idle mode	780	
Oil pressure, kgf/cm²		
Minimum	2	
Maximum	4	
Gearboxes limitations:		
Oil pressure, kgf/cm²		
Minimum at idle mode	0.5	
Minimum at all other modes	1.3	
Oil temperature, °C:		
Minimum during startup and idle mode	-30	
Maximum	+90	

PART 8 – ENGINE AND STRUCTURAL LIMITS

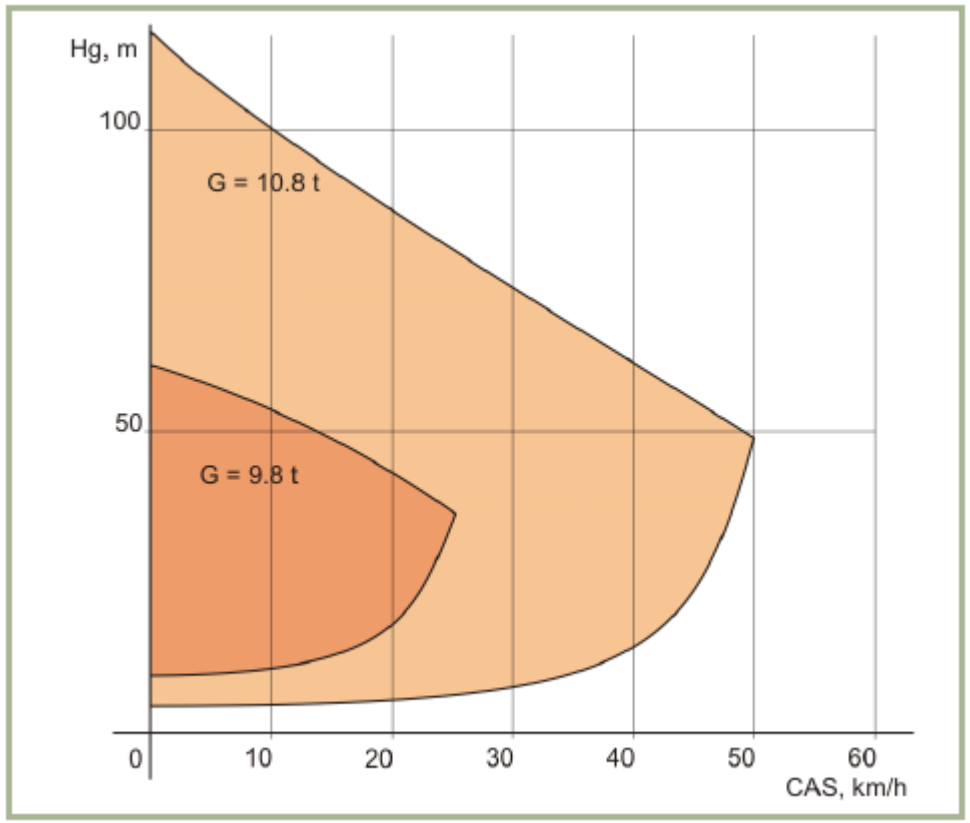
飛行環境: 高さとスピード そしてデットマンズカーブ（Dead Man'S Curve：死亡S字曲線）

全てのヘリコプターは操作マニュアルを持っています。そこには下のような対気速度と高度の図が乗っています。この図のオレンジ色の部分での飛行は避けなければなりません。この図はよく「デットマンズカーブ」や「回避カーブ」を呼ばれます。エンジン故障時はこのオレンジ部での安全な着陸は不可能です。



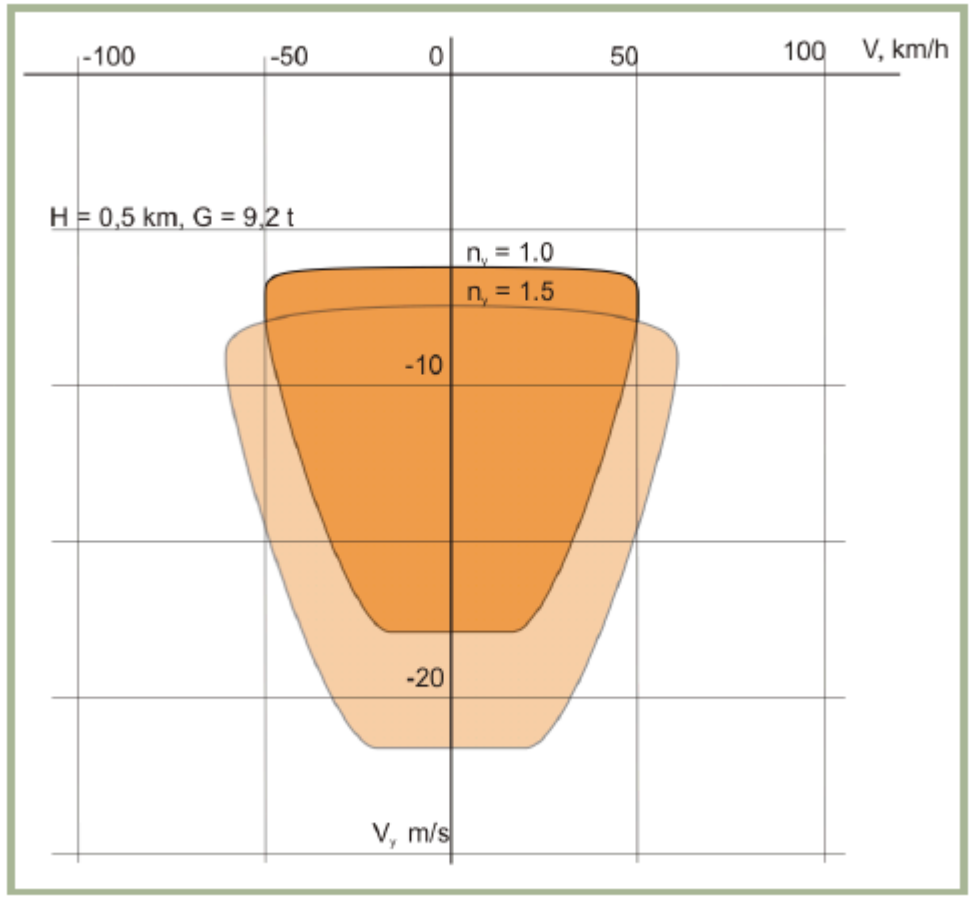
4-20: Height-Velocity Diagram

PART 8 – ENGINE AND STRUCTURAL LIMITS



13-1: Critical Altitude-Velocity zone

高度と速度に関係する危険ゾーン



13-2: Vortex Ring safety zones

ボルテックスリング安全ゾーン

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

多くに人々は、ブラックシャークの飛行に苦労しています。それは、Ka-50の起動能力を決定する小さな空力現象を全て理解していないからです。FROOGLEはKa-50の飛行技術について詳細に説明しています。彼はブラックシャーク独特の航空力学により引き起こされるミスが多く起こるので、**トリミングの重要性**について説明しています。（キーをコントローラーにマッピングしているか確認してくだし。）

トリムは基本的に飛行が安定状態になるまでトリムスイッチを押し続け、安定してからボタンを離します。トリムをリセットするにはトリムリセットスイッチを押します。

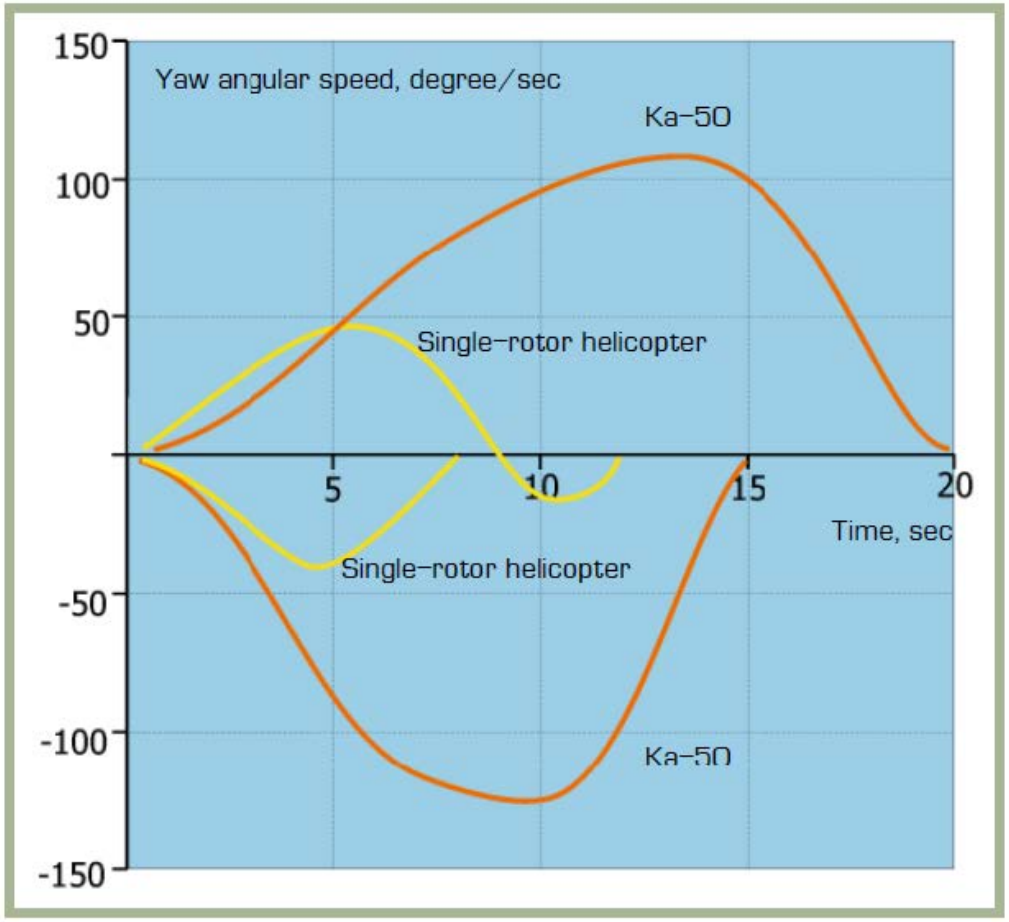
Ka-50の飛行
https://www.youtube.com/watch?v=aH4tSiU7TCE

トリムの習得
https://www.youtube.com/watch?v=aH4tSiU7TCE

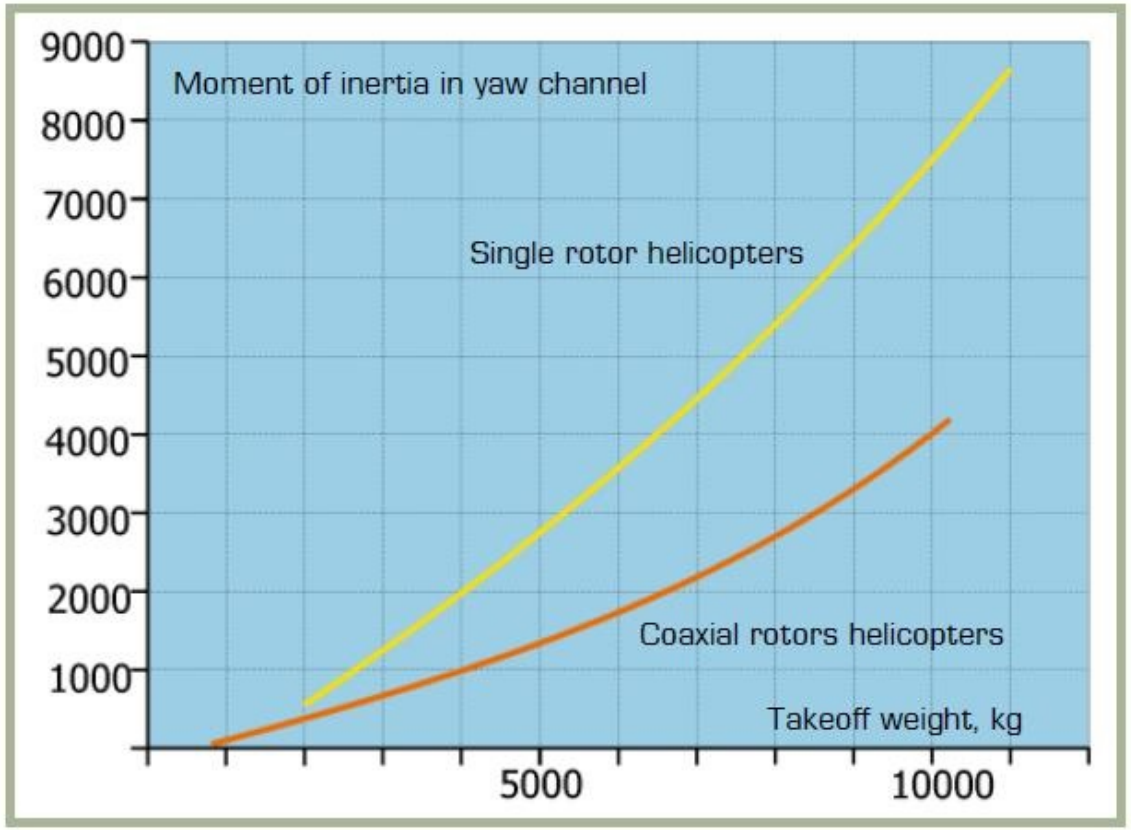
Erik “EinVteinEP” Pierceによる、非常に良いチュートリアル。
Shark のトリムについて説明しています。
http://www.simhq.com/_air13/air_428a.html

フライトモデル　－　同軸ローターと従来のヘリコプターとの違い

信じられないかもしれませんが、実際に同軸ローターを使用することには利点があります。理由については何時間での話できますが、２つのグラフを提示するだけに留めておきます。



ホバー時のヨー角速度の比較
（黄色シングルローター、オレンジ、同軸ローター）



同軸ローターとシングルローターでのヨー軸慣性モーメントの比較

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

トリムの仕組み

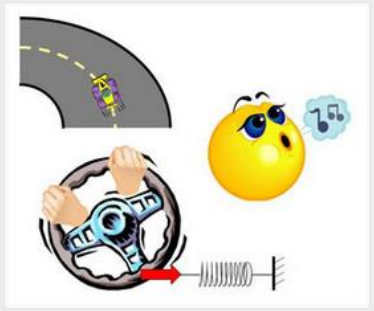
SIMHQのErik “EinsteinEP” Pierceの記事から転載しました。

Just Push the Button

Imagine driving a car at a constant speed around a perfectly circular track. To make the constant tum, you have to hold the steering wheel in the proper position, turning it against the straightening tendency of the wheels on the road surface. If, because of the size of the track, the speed you were driving, etc., the required force was 50 lbs (~23 kg), or more, how long do you think you could keep this up before your arms felt like they had turned to rubber?

Driving a Circular Track

Now imagine that you were to drive the same course in car with a spring installed to the steering column that pulled the steering wheel in one direction. If we designed the spring so that it had just the right tension and was installed in just the right place, the spring could apply all the force needed to keep the wheel in the right position. You could literally drive hands-off all the way around the course. In reality, you would still need to provide minute corrections as the car's heading was perturbed by the uneven road surface, wind, etc., but the effort would be minimal and you could probably drive until you ran out of gas without your arms giving up on you.



Driving a Circular Track with a Spring

If you were driving in any condition other than the one that the spring was designed for (faster or slower, bigger or smaller track, straight road, etc.), either the spring wouldn't be helping enough or you'd be fighting its input. However, if a spring were installed that allowed you to adjust tension in real-time, then you could minimize the control force needed for any driving condition. This is the essence of control system trim.

Over the years, aircraft designers have come up with some very clever methods to implement trim, from springs and weights to tabs and cables and pulleys to complex computer algorithms and electronic servos. Some methods, like the one used in the Kamov Ka-50 helicopter simulated in the DCS: Black Shark simulation, are much more complicated than our spring example, and require additional explanation and some hands-on experimentation to really understand.

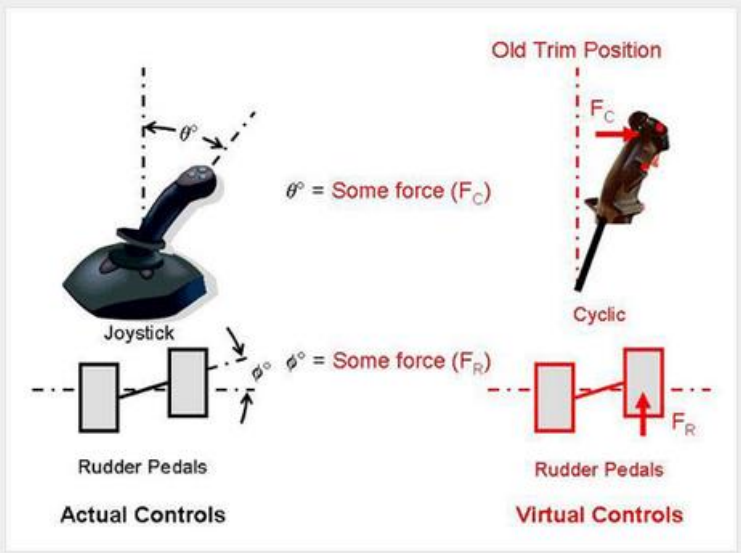
In the Ka-50, just like in our spring example, control system trim is accomplished by adjusting stuff “behind the scenes” to the pilot so that the pressure needed to be applied to the flight controls is reduced to zero. The actual workings of the Ka-50's trim system (aka the Trimmer) involve electromagnets, hydraulic controls, and a bunch of other “magic” stuff, but you don't need to understand these mechanics to know how to use the Trimmer.

No Easy Explanation

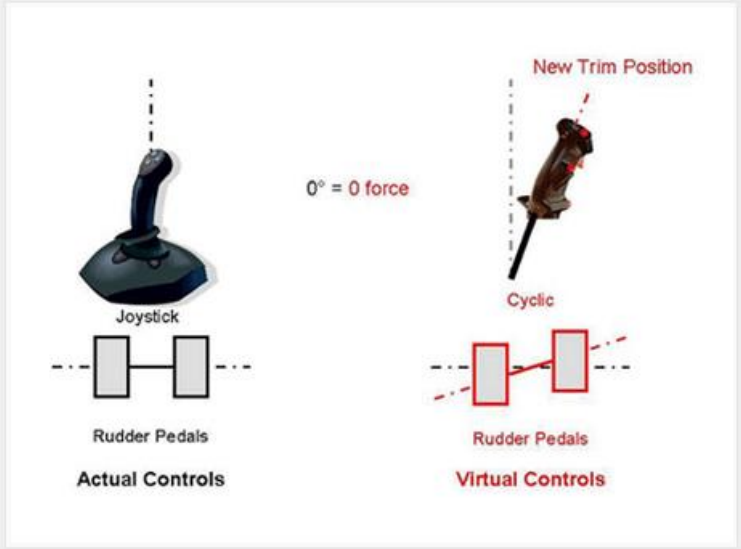
If a pilot finds they have to constantly hold back pressure on the cyclic control stick to keep the Ka-50's nose at the right attitude, they can press (then release) the Trimmer button while holding the cyclic steady in a position that gives the desired attitude. This action causes the control system to readjust itself, just like the spring with adjustable tension in our previous example, so that no additional force is required to keep the stick in that position. This is referred to as “trimming”, “re-centering”, or even “re-zeroing” the controls. Whatever you choose to call it, it means that you don't have to hold pressure on the controls to maintain the desired attitude for a given flight condition.

トリムの仕組み

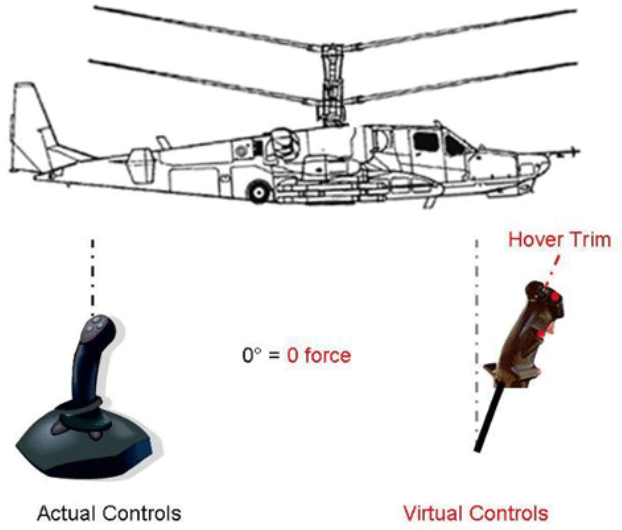
SIMHQのErik “EinsteinEP” Pierceの記事から転載しました。



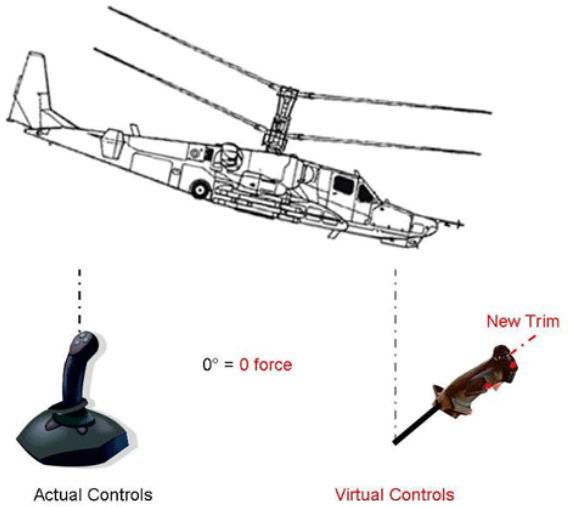
トリム前　Before Trimming



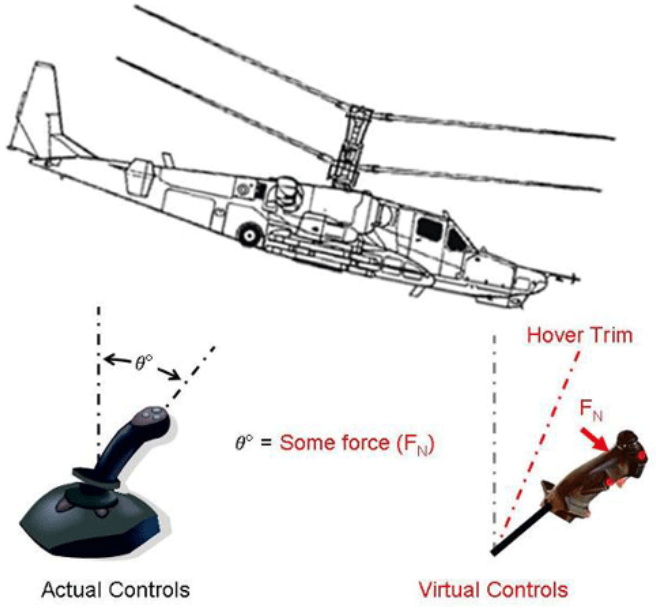
トリム後　After Trimming



Tホバリング時のトリム



加速時のトリム



前進飛行時のピッチダウン

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

力学:トルク,トランスレーショナルリフト、バーチカルリフト

一言でいうと…

ホバリング中は、発生する力はほとんどが上向きのみです。しかし機首下げをし、水平方向の速度を上げると、速度が上がるにつれてより大きな揚力が発生することに気が付くでしょう。これは「トランスレー ショナルリフト(Translational Lift)」と言います。これは、加速することによりブレードが効率よく揚力を生 成できるようになるからです。」

なぜ、ホバリング中に右ラダーと右サイクリックが必要なのでしょうか。
これは、単純にブレードが回転することによってトルクが発生するからです。これを「トランスレイティングテンデンシー」又は単に「ドリフト：横滑り」と呼んでいます。 プロペラ機ではプロペラの回転トル クによって離陸時に曲がります。まっ すぐ進むにはラダーが必要です。ヘリコプターも原理は同じで、向きが違うだけです。

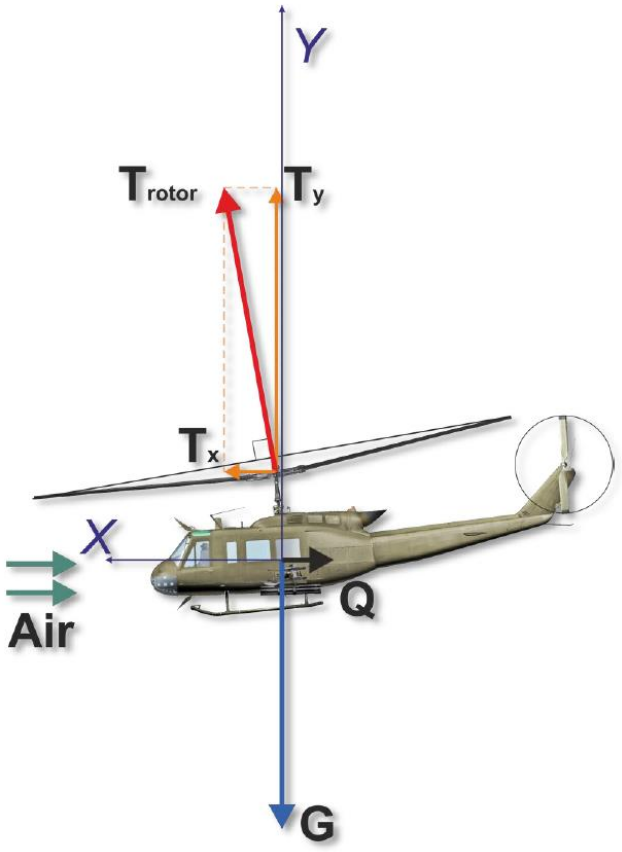


Figure 3.1. Forces Acting on a Helicopter

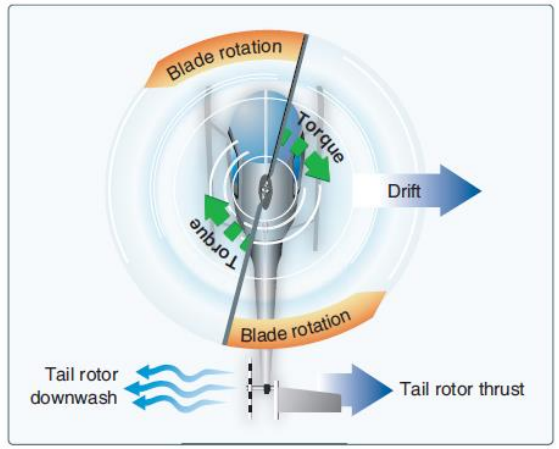


Figure 2-25. *A tail rotor is designed to produce thrust in a direction opposite torque. The thrust produced by the tail rotor is sufficient to move the helicopter laterally.*

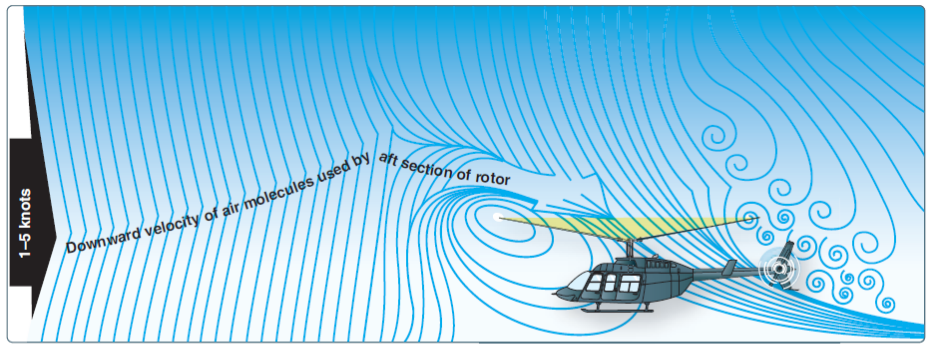


Figure 2-37. *The airflow pattern for 1–5 knots of forward airspeed. Note how the downwind vortex is beginning to dissipate and induced flow down through the rear of the rotor system is more horizontal.*

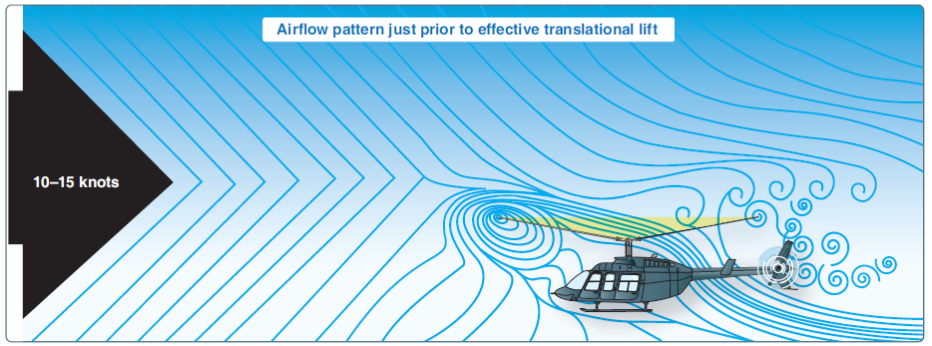


Figure 2-38. *An airflow pattern at a speed of 10–15 knots. At this increased airspeed, the airflow continues to become more horizontal. The leading edge of the downwash pattern is being overrun and is well back under the nose of the helicopter.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

後進ブレード失速と非対称揚力

前進飛行ではメインロータディスクを通る相対的な空気流量は前進側（右、A）と後進側（左、C）で異なります。前進側＝回転速度＋対気速度、後進側＝回転　速度ー対気速度。この揚力の非対称性は前進速度が速くなるに連れて大きくなります。左右の揚力を均等にするため、前進側では迎え角（AOA)を低くし揚力を下げ、後進側では高くし揚力を上げます。

前進速度が増加すると、後進ブレードの相対速度が遅くなり、その高い迎え角が失速を引き起こして揚力を失いますこのことはヘリコプターの限界速度（VNE)を決める大きな要因です。限界速度は、低周波振動、機首上げ反応と後進側（左）へのロールにより感じ取ることができます。
高重量、低ローター回転速度、高密度高度、乱気流、急旋回、これら全てが後進側ブレードの失速を引き起こす原因となります。
高度が上がるに連れて、同速度で揚力を維持するためには、より高い迎え角が必要となります。したがって、後進ブレード失速は高高度では低速でも起こりえます。
ほとんどの製造業者は高度による限界速度の低下を示す図やグラグを公表しています。

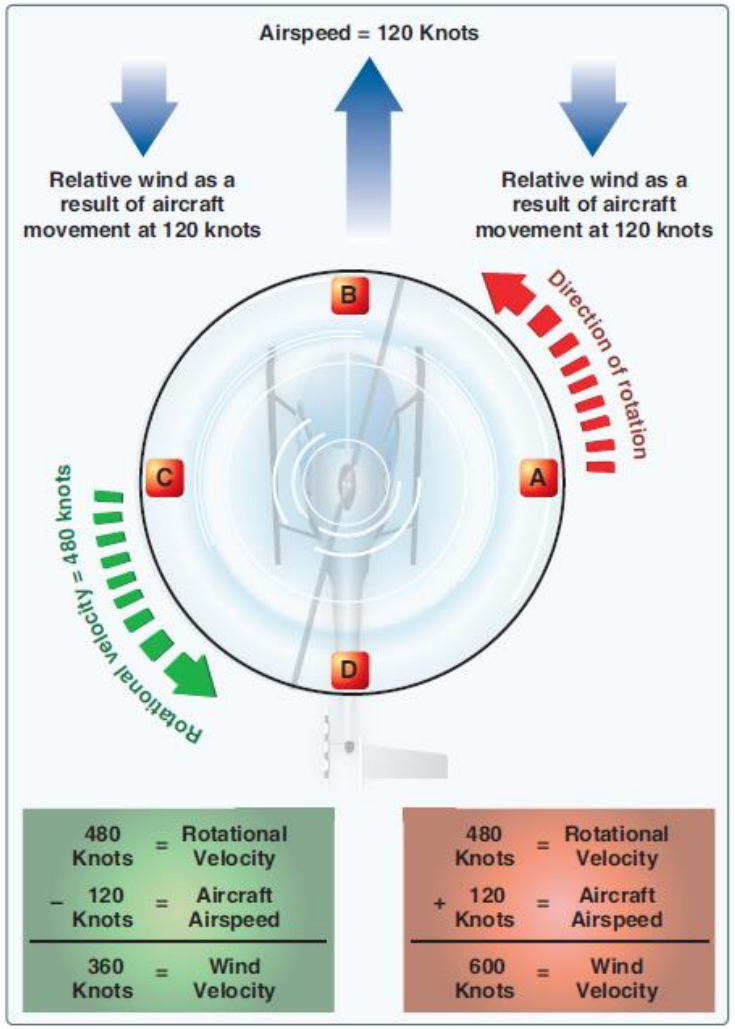


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言うと…

サイクリックを中央に置いた状態でヘリコプターが真っ直ぐに留まることができないことを不思議に思ったことはありませんか？常にスティックを右後ろに維持して置かなければならない理由は、ローターブレードが生成する揚力がブレード位置によって変わるからです。そのため、揚力は左右で非対称になります。「揚力非対称性」はこの現象を表す一つの表現方法です。
「後進ブレード失速」はヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼機の翼の失速が最低対気速度を制限するように、トーラーブレードの失速はヘリコプターの高速性を制限します。

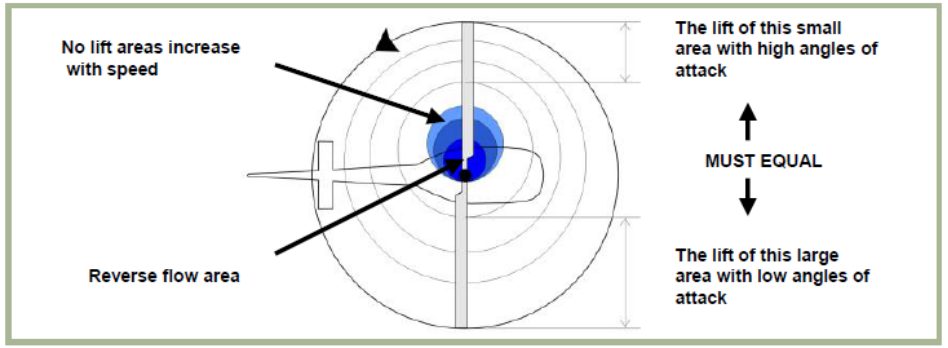


Figure 3.8. Normal Cruise Lift Pattern

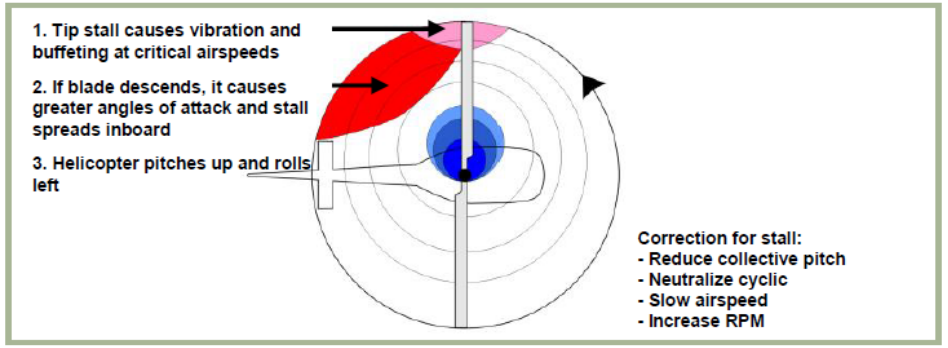


Figure 3.9. Lift Pattern at Critical Airspeed

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

OGEとIGE：グラウンドエフェクトについて

グラウンドエフェクトとは地面付近で気流が干渉することによりローターの効率が良くな る効果です。
空気が下方向へ流れて行く力が弱められるため、空気圧、密度が上昇します。またグラウ ンドエフェクトは空気を下ではなく横方向へ流すため、揚力が生 まれる と共にinduced drag（誘導抗力）も減少します。

なめらかで固い表面上でホバリングするとき、一番効果が高くなります。高い草木、茂み 、荒れた地形、水面などでは効果は減少します。また、ローター直径と同じ高さ（地面か らローターまでの距離）までグラウンドエフェクトは効果が高くなります。空気の流れが 遅くなり、AOA（ブレードの空気迎え角）は上がりますので、ブレードのピッチ角を減ら す必要があります、それに伴い誘導抵抗も下がります。

グラウ ンドエフェクト内（IGE：In Ground Effect）ではより少ないエネルギーでホバリ ングが可能です。しかし、これよりも高高度のグラウンドエフェクト外（ OGE：Out of Ground Effect）まで上昇すると、この効果は失われます。

一言でいうと…

グラウンドエフェクトとは地面付近で飛行するときに揚力が増加する効果の事です。

例えばホバリングは地面付近の方がはるかに簡単です。より高い高度ではグラウンドエフェクトが無効になり、自身のパワーだけに頼ることになります。

NOE（超低空飛行）を必要 とする任務では特に重要です

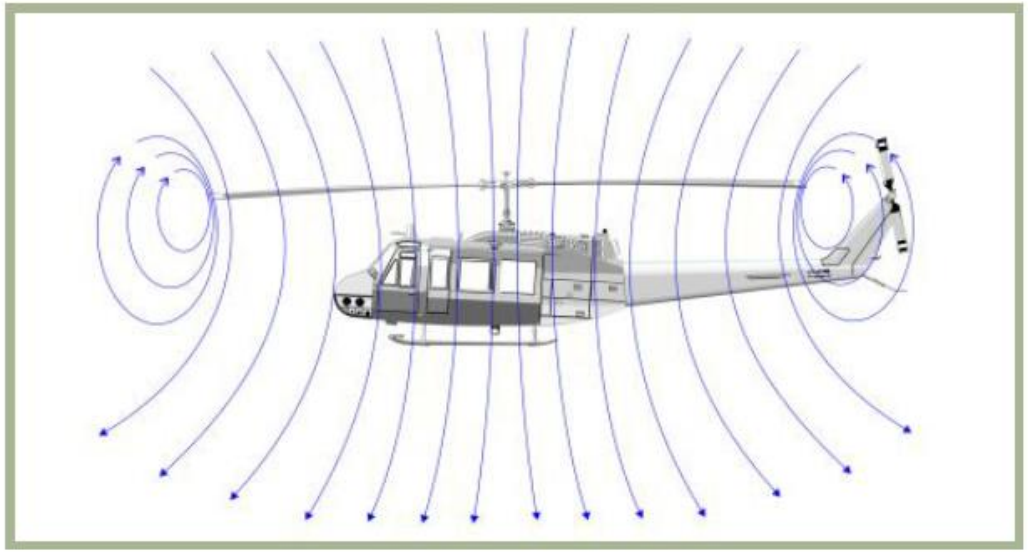


Figure 3.13. Airflow When Out of Ground Effect

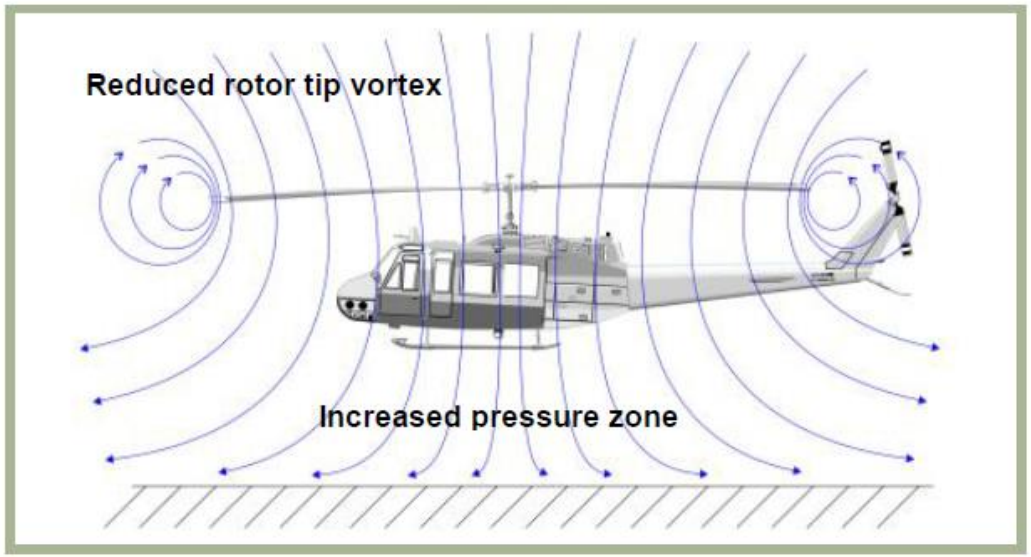


Figure 3.14. Airflow When In Ground Effect

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ボルテックスリング状態(VRS)

ボルテックス・リング状態とは最大出力に対して２０％まで垂直降下率が高まり、上昇力が小さく、又は全く無くなってしまう空力状態の事です。
「settling with power：パワーで沈下」という言葉は、ヘリコプターが最大出力にしてさえも落ち続けることから来ています。

通常のOGE（グランドエ フェクト外）ホバリングではヘリコプターはローターで大量の空気を下に送って高さを維持しています。ローターの下から巻き上げられた空気が上からの空気と合わさりローターの先では渦を巻いて回転循環しています。これは翼端渦流（Wingtip vortices)と呼ばれ、翼やブレードの先端で起こる普通の現象です。翼端渦流は抵抗となり、翼の効率を低下させます。渦流が小さいうちは、影響も少しローターの効率が下がるくらいですが、ヘリコプターが垂直に沈み始めると自分自身の下降気流も合わさり、渦流が非常に大きくなります。

このボルテックスリング状態はローターの周りにドーナツ状の渦を発生させ、エンジンからのパワーのほとんどを奪い取ってしまいます。

ボルテックスリングが発生すると、機体が振動を起こす不安定な状態になります。ヘリコプターのピッチが勝手に変化したり、コレクティブの効きが悪くなったり全く効かなくなります。ボルテックスリング状態はひどくなると、降下率は最大6,000ft/minにまで達します。

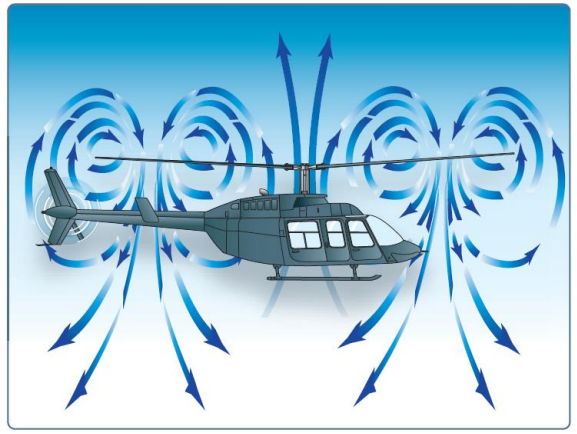


Figure 11-5. *Vortex ring state.*

WHY SHOULD YOU CARE?

新人パイロットが抱える最大の問題の一つは、VRSとは何か、どういう現象で、起こる原因、対処法について知らないことです。簡単に言えば、降下率が5m/sよりも大きくなり、急に揚力を失い、岩のように落ちていく現象です。多くの場合自分のローターブレードで生成した渦の輪に捕われた時に発生します 。しかも、(不幸にも)飛行の最も重要な部分である着陸でよく起こります。

新人パイロットが抱える最大の問題の一つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でもVRSによる突然の揚力の損失を正しく予測していなかったために「ハードランディング」を経験するパイロットが多くいます。ハードランディングとは垂直方向の速度が大きすぎる着陸です。スキッドや機体にダメージを与えます。機体そのものは失いませんが、広範囲な点検修理が必要となり、時間と費用がかかります。一時的かもしれませんが収入源を失うことになるかもしれません。

対気速度と降下率に注意を払っていれば、VRSに対処することは簡単です。
VRSに入ったらコレクティブを上げる。これは本能的にやってしまいますが、あまり意味がありませんし逆に状況を悪くします。降下率を下げるには 、渦の輪から抜け出す必要があります。機首を下げて（他の方向でも構いません）速度を上げ、この厄介な渦から脱出してください。

注：多くのパイロットがVRSと慣性とを勘違いします。もしあなたが速すぎる速度で来て、コレクティブを上げるのが遅すぎると、おそらく墜落するでしょう。

PART 10 – AUTOROTATION

AUTOROTATION

オートローテーションはローターシステムをエンジンより切り離し、ローターブレードがローター を通過する上昇流だけによって回転している飛行状態です。これはエンジン不調や故障時におこります。

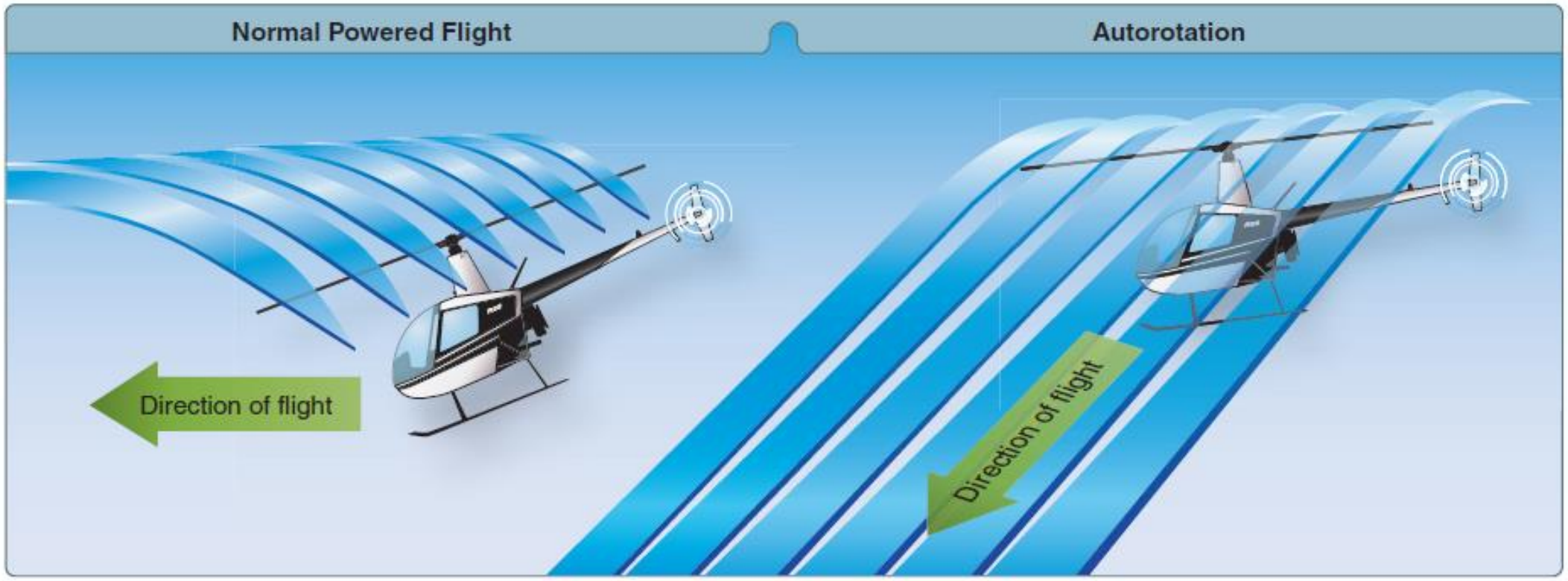


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション – 正しい操作方法

オートローテーションをシミュレートする重要性

現実世界では「リセット」ボタンはありません。人生は不完全です。エンジンの出力を失う原因はいくらでもあります。DCSの世界では、危険な（自殺的な）ミッションに送られる可能性があります。今までの温い世界は忘れてください。戦闘着陸、近接ガンシップ支援、CSAR... これらは撃たれる可能性の高いミッションです。そらにはいろいろな物が飛んでいますので、それを吸い込む可能性もあります。そのため、オートローテーションになった時にどのようにするかを学ぶ必要があります。

オートローテーションのシミュレート方法

スロットルをアイドルに下げることでオートローテーションをシミュレートできます。（アイドル位置になるまでPAGE DOWNキーを押します。）オートローテーションの対処方法を練習すると、あなたの飛行技術は驚くほど上達するでしょう。

オートローテーションリカバリー練習:

1) 最初に、着陸するのに良い場所を見つけます。高度が1000m以上有ることを確認します。
2) エンジン喪失をシミュレートするので、スロットルレバーをSTOP位置まで下げます。（PADE DOWNを2回）
3) TRIM RESET（トリムリセット）スイッチを押します。
4) 左ラダーを当てて、ヘリコプターを進行方向中心に向けます。コレクティブを下げて、再クリックを引き、急なRPMの低下を防ぎます。少なくとも、パワータービンが86％RPM以上有るようにしてください。
5) サイクリックを操作して、速度110-130km/hで一定降下率を維持します。
6) RPM 86-90％、大気速度 110-130km/hを維持します。
7) 6）の状態で降下を続け、着陸装置を降ろします（非常に重要です）。スロットルは触らないでく

a) 地上高度30mまで来たら、サイクリックを引いてレベルアウト（水平飛行）と減速を行います。降下速度は3-5m/sにして下さい。
b) 地上高度10mで、フレアを優しく開始し、コレクティブを上げ、着陸の衝撃を和らげます。早すぎても遅すぎてもいけません。
c) 必要に応じてホイールブレーキをかけます。

ここに**エンジン非喪失状態**でのオートローテーションリカバリーデモがあります。
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=2jvQLRkU24M

ここに**エンジン喪失状態**でのオートローテーションリカバリーデモがあります。
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4sPb9adtq_I

PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

兵器概要

ブラックシャークには素晴らしい武器が自由に搭載できます。多くの新人プレイヤーは全武器の使用手順の多さに圧倒されやすいですが、秘訣はその兵器が何をするのかを理解することです。

- ***I-251 "電子工学照準システム***
  - shkval 照準システムは基本的にKa-50の「目」となります。これをターゲットのスポットとロックに使用します。SHKVALが捉えた映像はTV画面に表示されます。

- ***HMS: ヘルメット搭載照準システム***
  - HMSが指定した位置をSHKVALが追跡し照準を行います。これは新しいターゲットに素早く照準を切り替えたい時に役に立ちます。

- ***9K121 VIKHR (AT-9)***
  - TVIKHR ATGM（対戦車ミサイル）はビームライディング対戦車ミサイルです。
  - 射程：最小 800 m / 最大 8000 m

- ***2A4A CANNON（機銃）***
  - 30mm自動機銃はBMP-2 IFV （歩兵戦闘車）に搭載されているものとほぼ同じです。その特徴の 1 つは、SHKVALを使用して半固定式機銃が回転しターゲットを追跡できることです。使用方法を習得すれば、非常に精密な射撃が可能です。ヘリコプターの油圧駆動システムで動作し、機銃は方位角で -2° 30' to +9°、仰角で+3°30' to -37°の範囲を攻撃可能です。

- *ロケット/ガンポッド/爆弾*
  - ブラックシャークには、UPK-23ガンポッド、FAV-250爆弾、KMGU-2 小爆弾ディスペンサー、80mm S-8 ロケット、122mm S-13 ロケットが搭載できます。

SHKVAL

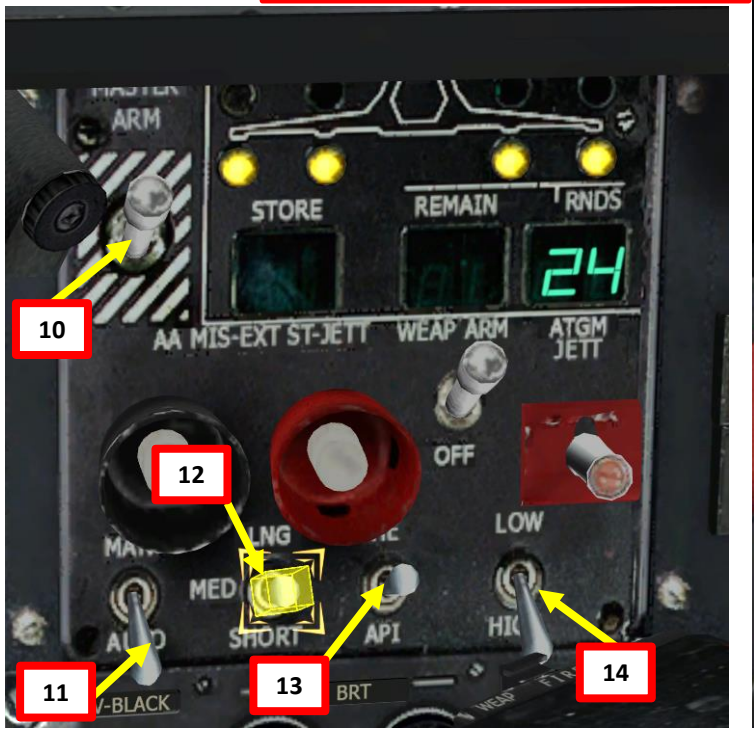
Service limitations of I-251V Shkval		
Distance measuring range, km:	9.9 - 0.6	
Laser rangefinder operation mode for one flight, series: Each serie consists of 16 cycles of 10 seconds with 5 sec interval between the cycles.	5	
Interval between the series, min:	30	
Maximum bank angle when tracking a target in AT mode, degrees:	±45	
Maximum pitch angle when tracking a target in AT mode, degrees:	±50	
Angular velocities range, degrees per second: - in yaw: - in pitch: - in roll:	 ±30 ±20 ±60	

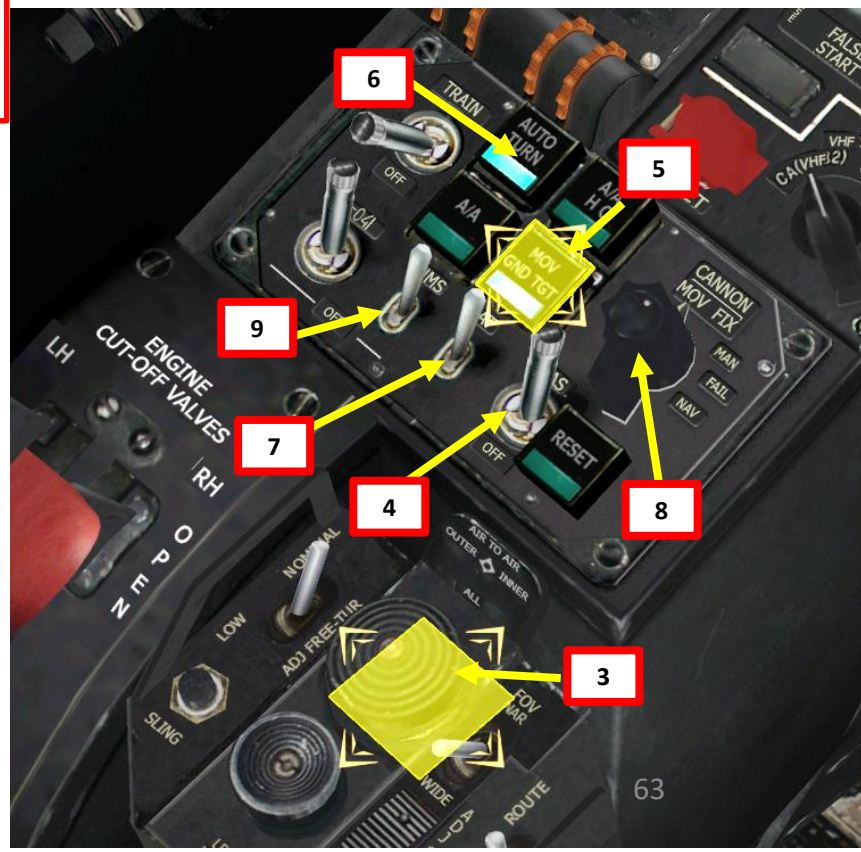
PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

2A42 機銃の使い方

1. (標準）オートホバースイッチをON「LAlt+T」にしてコレクティブを75％通常動作位置にします。
2. 2.兵器電源スイッチをON
   ・カバーを開ける、スイッチをUP、カバー閉じる
3. 機銃を選択「C」
4. レーザー電源をON（前に）
5. 地上移動ターゲットボタンをON(移動目標の場合)
6. 自動的に目標の方向を向きたければ、“AUTO-TURN” ボタンをON
7. SHKVALを使い目標を追跡する場合は、”AUTO”（前）を選択します。ボアサイト（無誘導）モードの場合は”MAN”を選択します。
8. MOVモードにします。（SHKVALを使わない場合はFIXにします。）
9. HMSをON（前）にします。(必須)
10. マスターアームスイッチをON（上）
11. 兵器発射モードをAutoにします。
12. 兵器バースト長を選択
    ・Short =10/MED-Long=20
13. 弾頭タイプを選択
    ・HE：榴弾/API:徹甲弾
14. 発射レートを選択
    Low/High（200/600RPM)
15. SHKVALをアンケージ）「O」します
16. SHKVALのFOVをX7/X23のどちらかに設定します。「-」「+」
17. SHKVALのカーソルを上下左右「；．、/」に動かして目標に重ねます。
18. 目標をロックします。「ENTER」
19. 機銃を発射します。「Space」

HUD表示:
C = 射程圏内
TA = 目標追跡中T





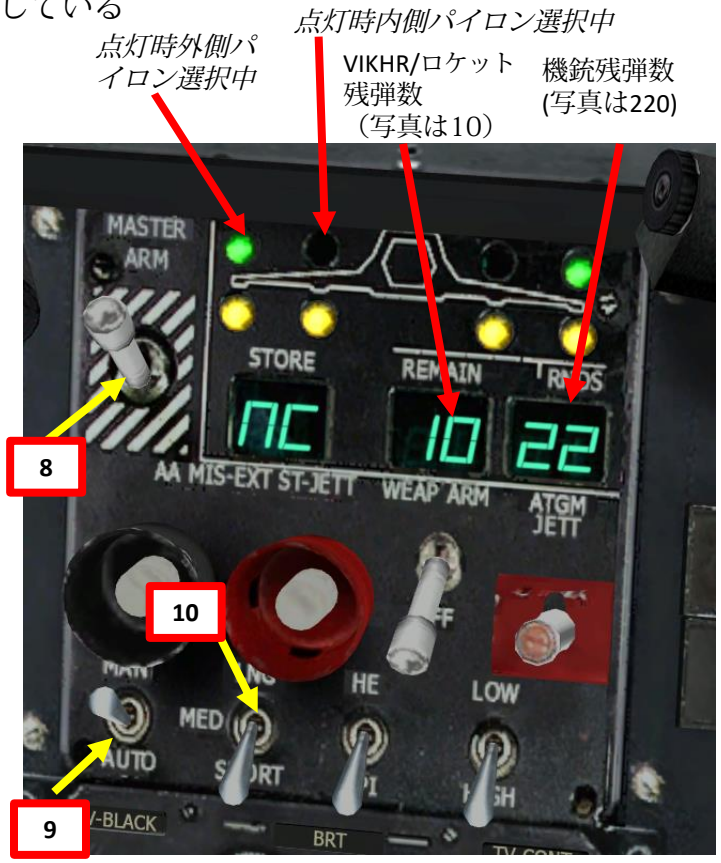
2A42 機銃の使い方

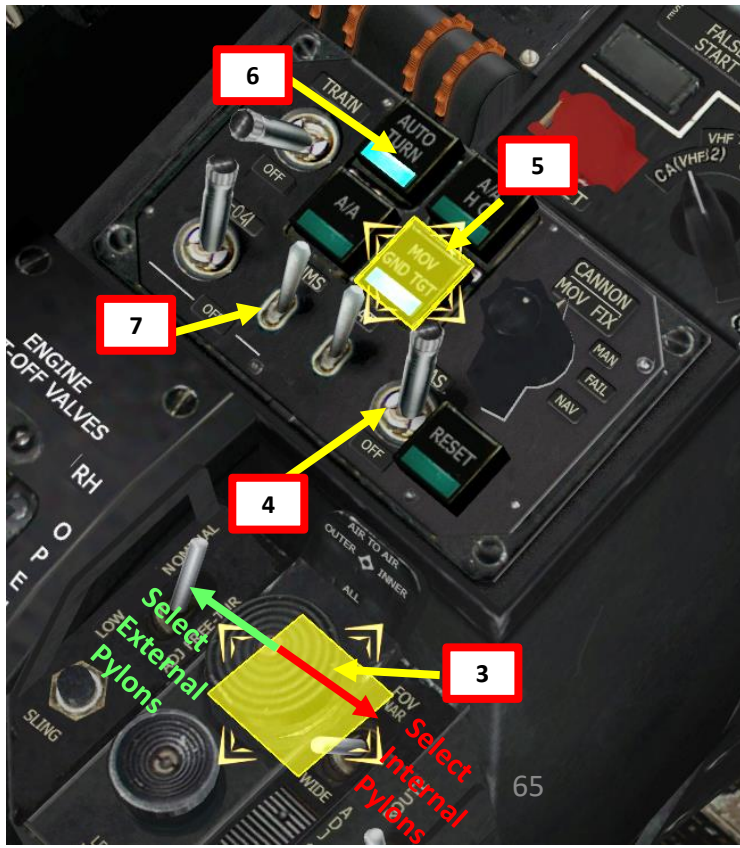
PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

VIKHR 空対地ミサイルの使い方

1. （通常）オートホバースイッチをON（LAlt+T)にしてコレクティブを75％の通常動作位置にします。
2. 兵器電源スイッチをON
   ・カバーを上げる、スイッチを上に、カバーを閉じる
3. コレクティブにある兵器HATスイッチを左（外側パイロン選択）にしてVIKHRミサイルを選択
4. レーザー電源スイッチを前にしてON
5. 移動目標の場合、MOV GND TGTボタンを押す
6. AUTO　TURNボタンを押すと、自動的に照準している目標の方を向きます。
7. HMSスイッチをON（必須）
8. マスターアームスイッチをON（上）
9. 兵器発射モードを：Manual
   注：MANUAL（下）の使用をお勧めします。その方が、AUTOよりも遠い距離からの射撃が可能です。

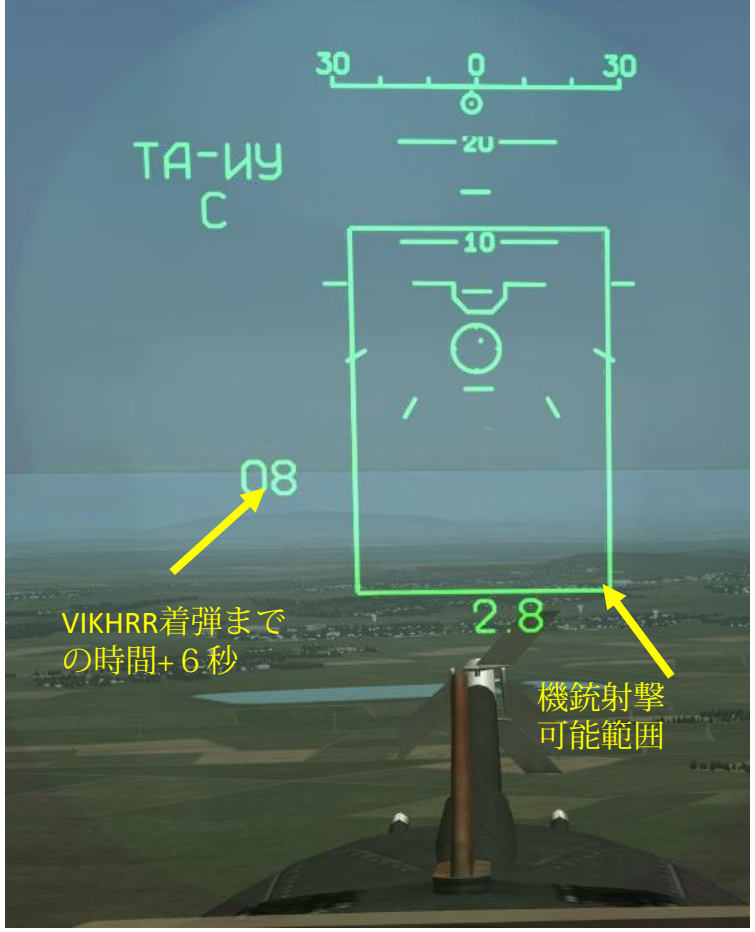
10. 兵器バースト長（同時発射数）
    SHORT＝１　/　MID・LONG＝２
11. 「O」を押してSHKVALアンケージをアンケージ
12. SHKVALのFOVを７Xか23Xで選択（「＋」「ー」）
13. KU-31を「;」「.」「,」「.」で動かしてターゲットカーソルを目標に重ねます
14. ターゲットをロック「ENTER」
15. 兵器発射「RAlt+Space」





PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

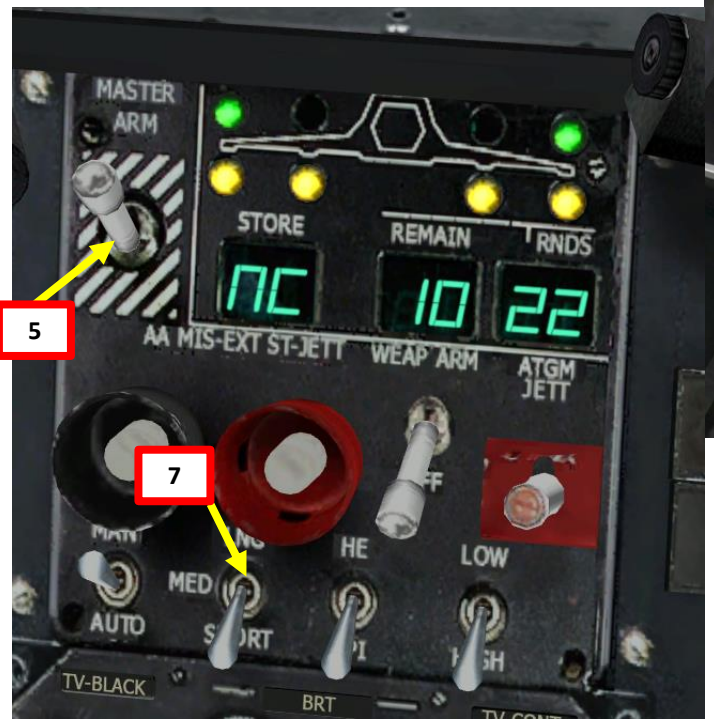
VIKHR 空対地ミサイルの使い方

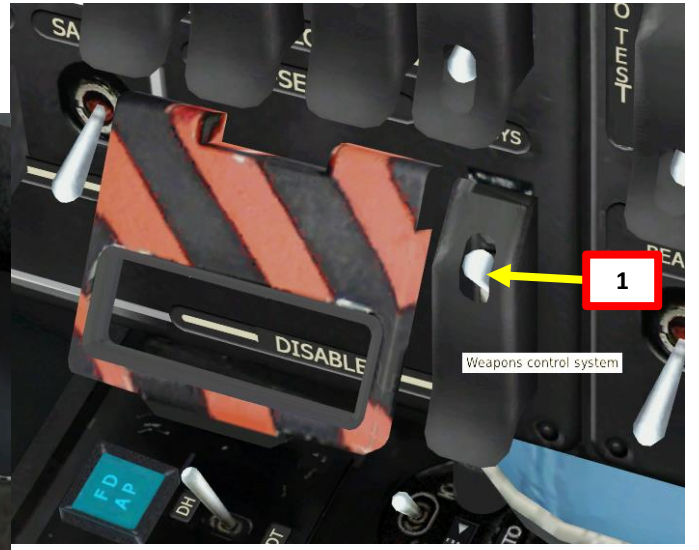


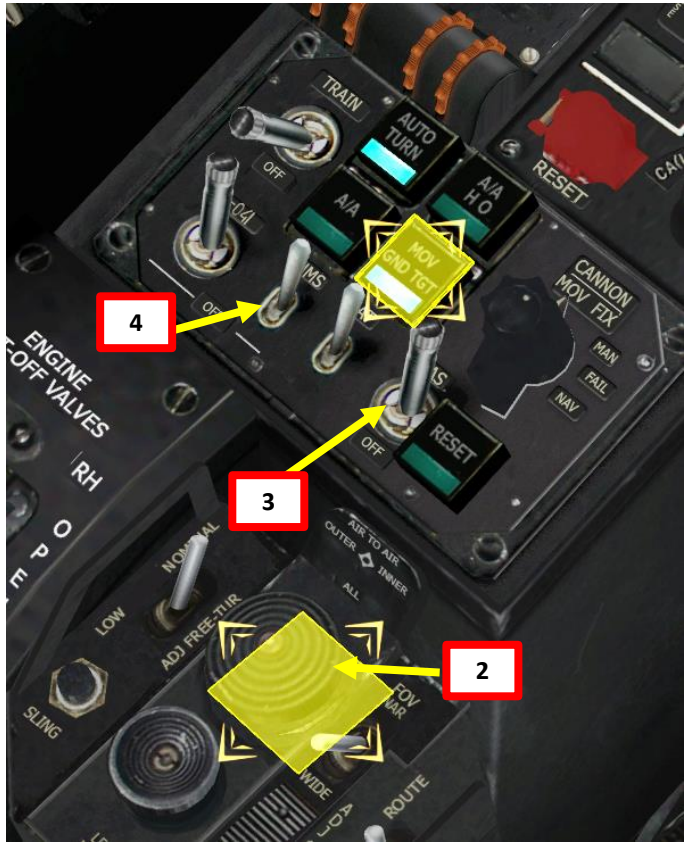
PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

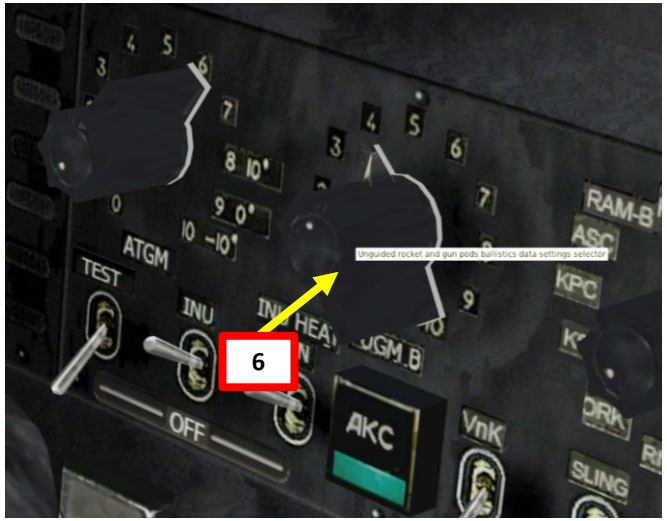
無誘導ロケット/ガンポッドの使い方

1. 兵器電源スイッチをON
   ・カバーを開け、スイッチを上にしてカバーを閉じる
2. コレクティブのへいきHATスイッチを右（内側パイロン選択）にし、ロケットポッドを選択
3. レーザー電源スイッチを前にしてON
4. HMSスイッチをON（必須）
5. マスターアームスイッチをON（上）
6. ロケットの種類を選択
   0: S-8KOM AT /AP 弾頭
   1: S-8TsM (スモーク弾頭)
   2: S-13
   3: S-24 ヘビーロケット（未実装）
   4: S-8M HE
   5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mmWeapon
7. 兵器のバースト長
   ・SHORT=1ペア　MED=5ペア　LONG=10ペア
8. SHKVALをアンケージ「O」
9. SHKVALのFOVを７ｘか２３Xで選択「-」「+」
10. SHKVALのターゲットカーソルを動かし目標に重ねます。「;」「.」「,」「/」
11. 目標をロック「ENTER」
12. HUD上の２つの円(目標ポイントと照準ポイント)が並ぶように、目標に向かって飛行します。
13. 兵器を発射「RAlt+Space」

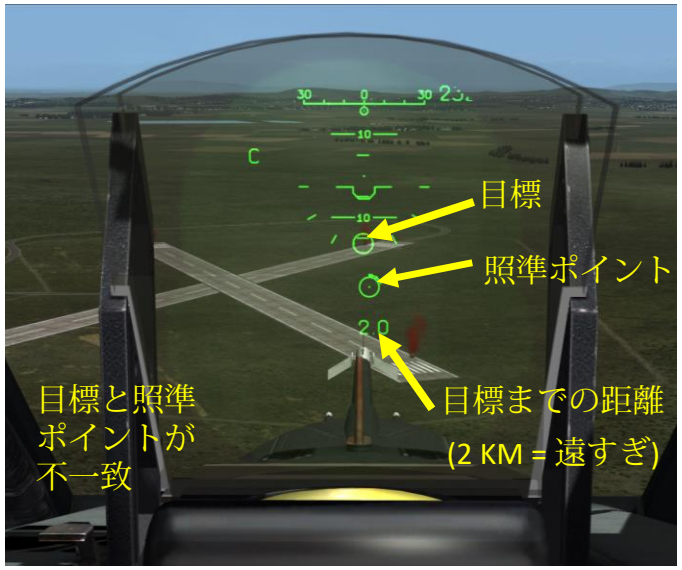


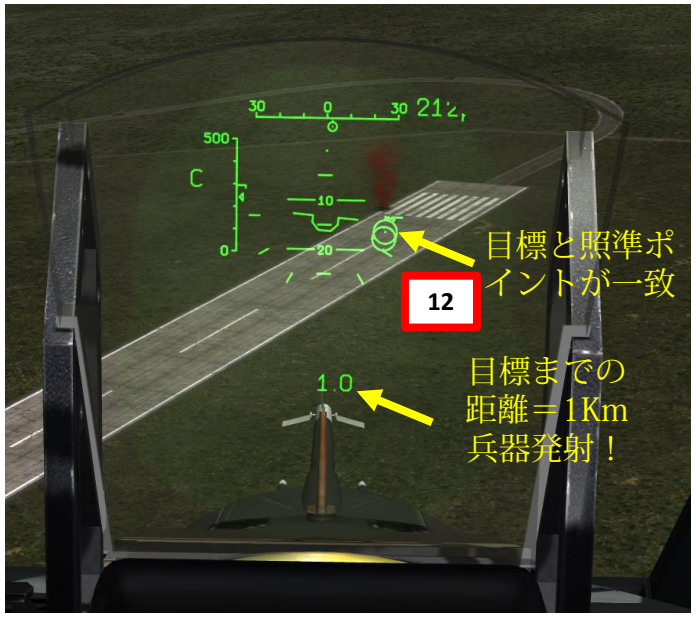


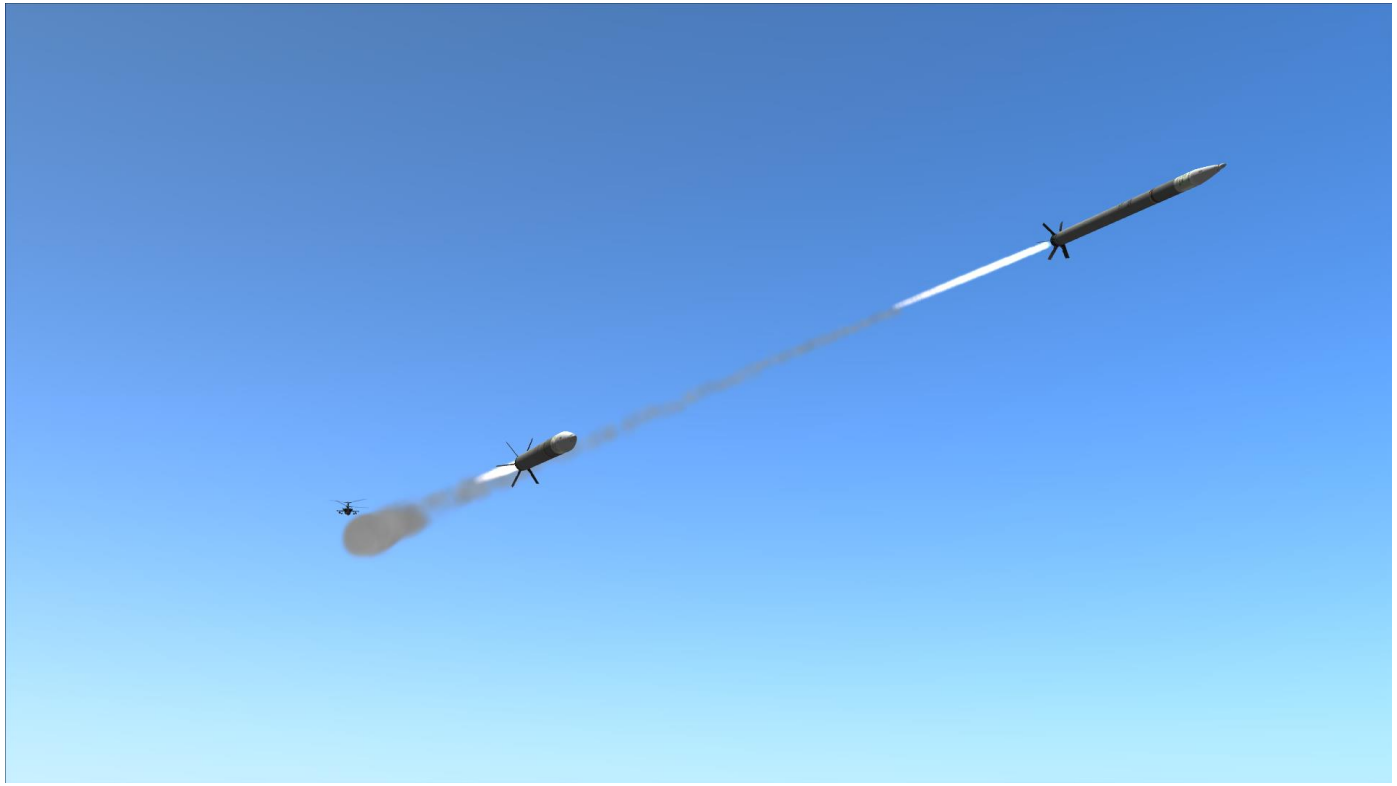




無誘導ロケット/ガンポッドの使い方



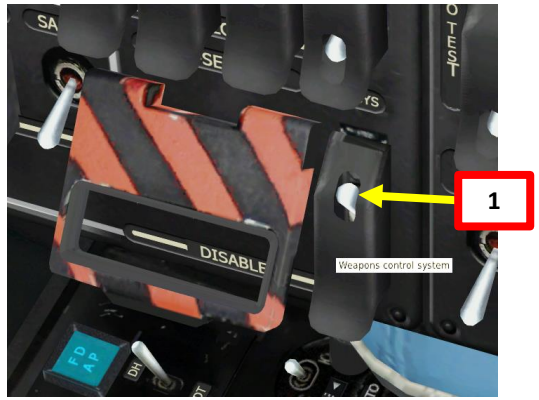




PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

KMGU-2 子爆弾ディスペンサー/爆撃手順

1. W兵器電源スイッチをON
   カバーを開け、スイッチを上にしてカバーを閉じる
2. マスターアームスイッチをON（上）
3. 兵器発射ボタンを押したままにして、兵器を投下します
   「RAlt+Space」

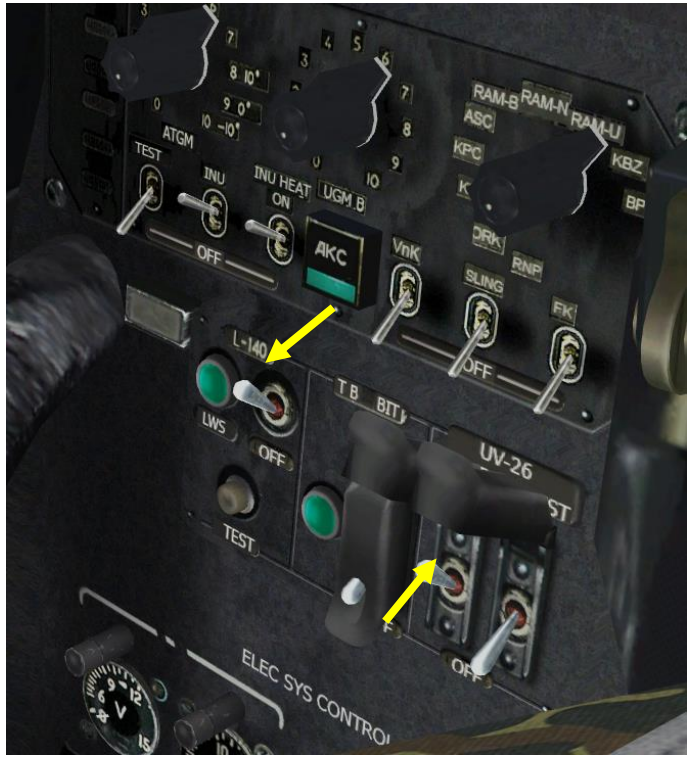


PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

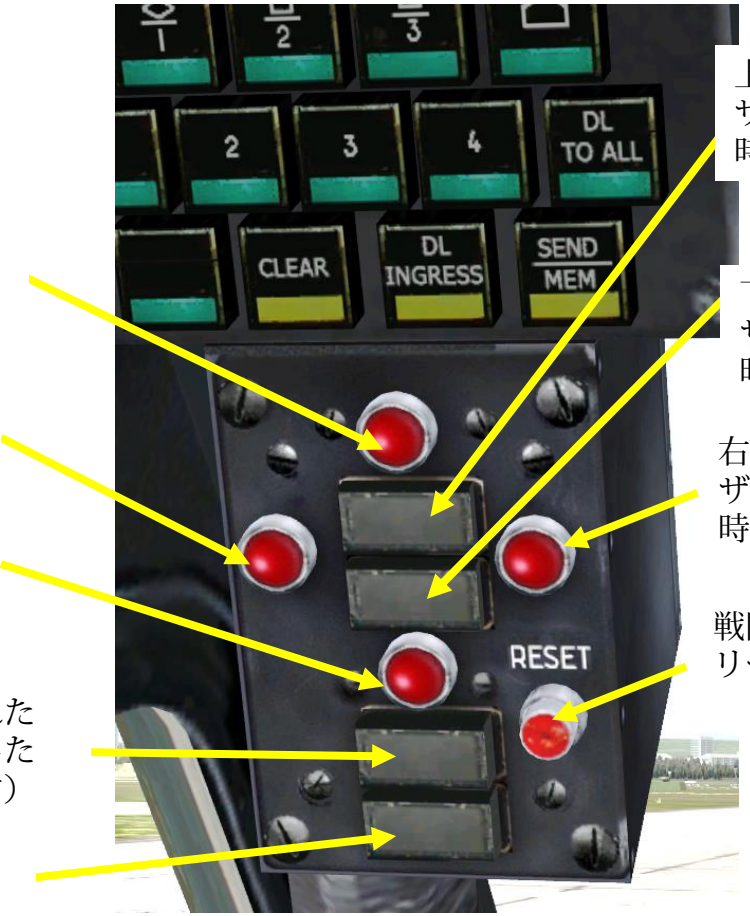
カウンターメジャー

Ka-50には主なカウンターメジャーシステムが２つ装備されています。

1. L-140Otklikレーデー方位システム：レーザー測距計とレーザー誘導システムを検知します。RWR(レーダー警告システム）のレーザー版と考えてください。
2. UV-26フレアディスペンサーシステム：左右各１ポッド、計２ポッド装備されており、各ポッドには64個のフレアカートリッジが収納されています。



L-140 LWS (レーザー警告システム)



前方よりにレーザーロック検出時に点灯

左側よりにレーザーロック検出時に点灯

後方よりにレーザーロック検出時に点灯

レーザーによるロックされたことを示します。（点灯したらフレアを射出開始します）

レーザー誘導ミサイルの発射を検知（回避！！！）

上方よりにレーザーロック検出時に点灯

下方よりにレーザーロック検出時に点灯

右側よりにレーザーロック検出時に点灯

戦闘に入る前にリセットします

PART 11 – WEAPONS AND COUNTERMEASURES

カウンターメジャー

フレアのプログラムと、射出の方法

1. UV-26システムの電源をONWARDS（上）
2. フレアを射出するポッドの選択：L（左）、中央（両方）R（右）
3. レバーを左にしてフレア残量（左側）をチェックしてから、右にしてプログラムを選択します。
   ・1文字目：１プログラムでのシーケンス実行回数
   ・2文字目：１シーケンスでのフレア射出量
   ・3文字目：シーケンス間隔の秒数
4. NUMボタンを押して1プログラムでのフレア射出シーケンスの回数を切り替えます。（例外：５は12シーケンス、7は15シーケンス実行します。これはボタンに記載されています）
5. SALボタンを押して１シーケンスで射出するフレア数を切り替えます。（２番めの数字）
6. INTERVALボタンを押してシーケンス間隔を切り替えます。（３番目の数字）（7は0.25秒、9は0.5秒間隔になります。これはボタン機記載してあります。）
7. CMD STARTボタン（「I 」Sキー）を押すとフレアを射出します。
8. CMD STOPボタンを押すと射出プログラムを途中で停止することができます。「DEL」キー
9. （オプション）RES PROGボタンを押すとプログラムをリセットすることができます。

例: プログラム333
射出プログラムを１回開始すると、３シーケンス実行します。１シーケンス（ルーチン）で各ポッドから３フレアを射出します。、各シーケンス間隔は３秒です。

PART 12 – DATALINK

データリンク（DATALINK)について

データリンクはR-800無線を利用して、他のヘリコプターとの間で情報の送受信を行います。**マルチプレイヤーでデータリンクを使用する場合は、R-800無線のチャンネル周波数がウイングマンと同じである必要があります。**（無線チュートリアルの項を参照してください。）データリンクは通信をしたり、様々な情報を交換できる便利な携帯電話と同じようなものです。

6-32: Data link control panel

The control panel consists of three rows of buttons that allow you to send and receive targeting information. Buttons include:

1. **DLINK target #1 as vehicle type.** Indicates the target to send or received from a wingman is a vehicle type of target. [LSHIFT + 1]
2. **DLINK target #2 as SAM or AAA type.** Indicates the target to send or received from a wingman is an air defense target. [LSHIFT + 2]
3. **DLINK to Wingman 1.** Elects to send the data link target to wingman 1. [LCTRL + 1]
4. **DLINK to Wingman 2.** Elects to send the data link target to wingman 2. [LCTRL + 2]
5. **DLINK to Wingman 3.** Elects to send the data link target to wingman 3. [LCTRL + 3]
6. **"СТИР"** button: Clear DLIN. After a target type and target receiver has been entered, this button can be pressed to clear the information. [LSHIFT + T]
7. **DLINK** target #3 as type Other. Indicates the target to send or received from a wingman is a target other than vehicle or air defense. [LSHIFT + 3]
8. **DLINK Initial point.** Like vehicles, air defenses and other, you may send and receive an initial point to and from wingmen via the data link. This can be useful for communicating a battle position or ambush point. [LSHIFT + 4]
9. **DLINK to Wingman 4.** Elects to send the data link target to wingman 4. [LCTRL + 4]
10. **"ВСЕМ"** button: DLINK to All. In addition to sending targeting information to a specific wingman, you may also press this button to send the data to the entire flight. [LCTRL + 5]
11. **"ВЫХОД"** button: DLINK automatic ingress to target. This button activates functionality to automatically point the aircraft in the direction of the assigned data linked target. [LSHIFT + Y]
12. **"ПРД/ПАМ"** button: DLINK send/memory. After you have selected the target type and a data link receiver, you may press this button to send the information over the data link. Additionally, when you receive data link data from another flight member, pressing this button will accept the data/assignment. [LSHIFT + U]

データリンクはチュートリアルミッションで学習してください。

Richard Cole’s Datalink Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=U1CFOcTsvGI

PART 12 – DATALINK

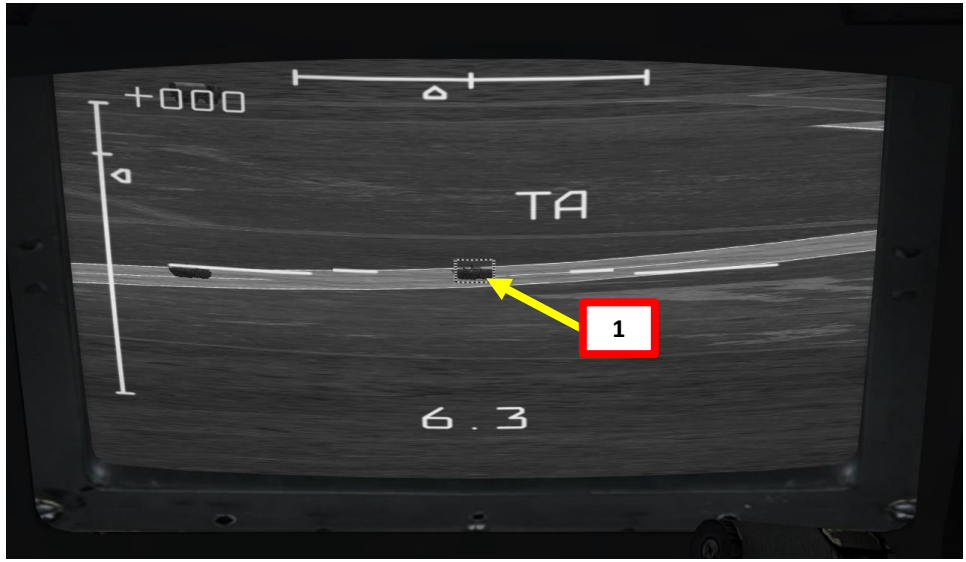
DATALINK 準備

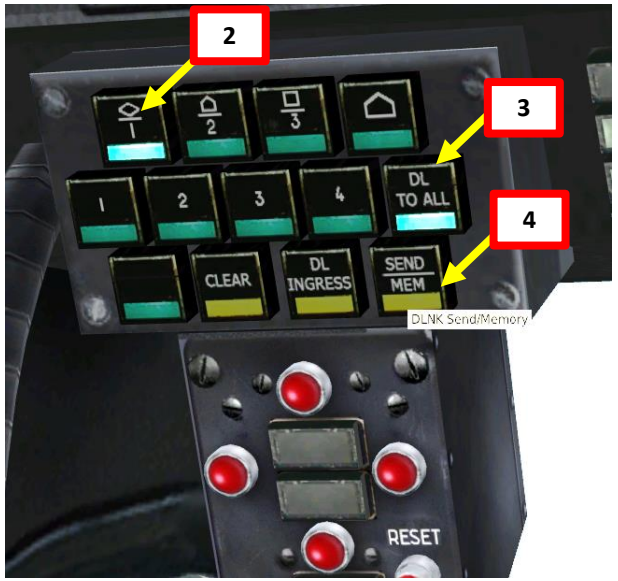
1. Data Link電源スイッチをON（上）
2. VHF TLKをON（上）
3. Data Linkスイッチを ON（前）
4. 自機のIDをセット（1：フライトリーダー、2-4：ウイングマン）
5. Data Linkモードを、フライトリーターならCOM（Commander)にセット、ウイングマンならWINGM(Wingman)にセット
6. ABRISをNAVページにします。
7. レーザー電源スイッチをON（前）

PART 12 – DATALINK

データーの送信

目標を発見し、それを仲間に知らせたい場合、データリンクを使いその情報を仲間に伝えることができます。





情報の送信方法：

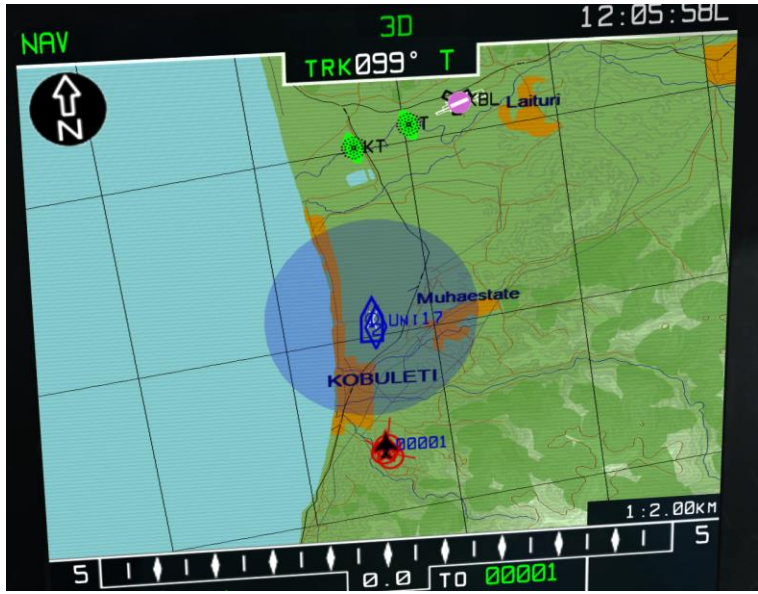
1. SHKVALを使って目標を見つけます。（前項参照）、VIKHRミサイルを選択して、「ENTER」キーでロックします。（この例では戦車をロックします）
2. 適切なターゲットボタンを押して（ボタンが点滅します）目標を自機のABRISシステムに保存します。
3. この情報の送信先を選択します。（中央の行）ALL（全員）に送ることをおすすめします。個別に送信することも可能です。
4. SEND-MENボタンをを押してウイングマンに情報を送信します。彼らに、各自のABRISに新しい目標が保存されたことが通知されます。

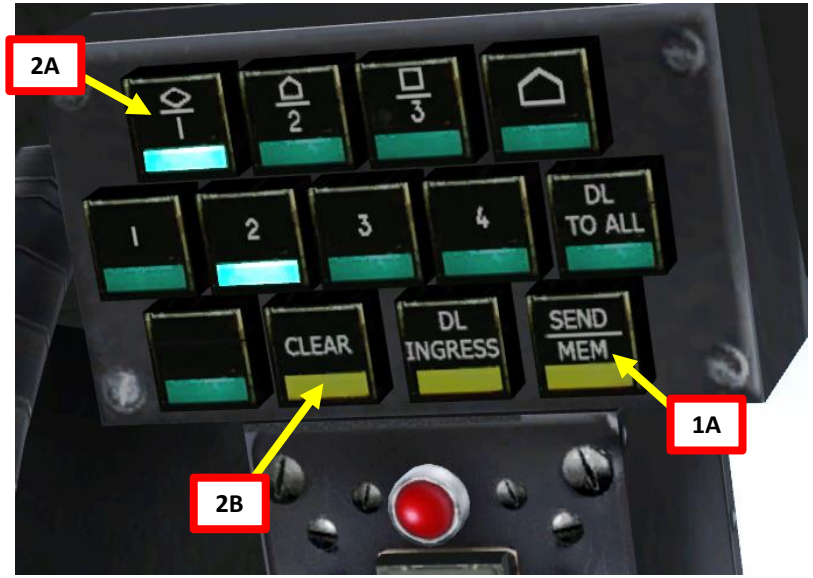
注意：ウイングマンが情報を正しく受信できなかった場合はSEND-MEMボタンが点滅します。

PART 12 – DATALINK

データの受信 – “WATCH EKRAN! ウォッチ エクラン!”

誰かから情報を受けとると、データリンクパネルのつのボタンが点滅し、ベティーが「ウォッチ エクラン！」と言います。最上段はターゲットの種類（この例では車両）、中段は誰から情報を受信したかを示します。（例では2番機）同じ種類のターゲットを複数保存することができます。ターゲットタイプボタンを押すたびに、ABRISに保存されているその種類のターゲットが順に切り替わります。（ABRIS画面上でターゲットアイコンが点滅します。）





1. 情報の保存方法

A. SEND-MEMを押して、テーゲットを自機のABRISシステムに保存します。

2. 情報の削除方法

A. 目的のターゲット（ABRIS画面上で点滅）が選択されるまでターゲットタイプボタンを繰り返し押します。

B. CLEARボタンを押してABRISシステムからターゲットを削除します。

PART 12 – DATALINK

ターゲットの座標を保存したら

新たなるターゲットの情報（GPS座標）を受信したら、SHIKVALを正確に動かしてターゲットをロックすることができます。ウイングマンもあなたが送信したデーターで同じことが可能です。

テーターリンクに保存したターゲットのロックの仕方

1. ターゲティングモード リセットボタンを押します。
2. 適切なターゲットタイプボタンを押して、ABRISシステムに保存されているターゲットを順に切り替えて、目的のターゲットを選択します。（ABRIS画面のターゲットアイコンが点滅）
3. DL-INGRESSボタンを押してこのデータリンクのターゲットを選択します。ボタンは押すと点灯します。
4. 「O」を押してSHKVALをアンケージします。するとSHKVALは自動的に選択したターゲットの位置に移動します。
5. ターゲットカーソルを調節移動して正しい座標に修正してください。（時々、ターゲットからややずれています。）
6. 「ENTER」でターゲットをロックしてVIKHRミサイルを発射してください。

PART 12 – DATALINK

PART 13 – RADIO TUTORIAL

使用可能な無線が２つあります

- R-800L1 VHF/UHF無線コントロールシステム（VHF-2)は、航空機やATCとの交信に使用します。
- R-828 VHF-1無線コントロールシステムはFAC（前線航空管制）と地上ユニットとの交信に使用します。
- SPU-9インターコムパネルでどちらの無線を使用して送信するかを選択できます。

Radio Set	Frequency Range
R-800L1 VHF/UHF (VHF-2)	VHF: 100-149.975 MHz UHF: 220 to 399.975 MHz
R-828 VHF-1	20 to 59.975 MHz

DCS Table of Frequencies

Airfield	ICAO Code	Reference	Runway(s)	Tower	ID	Alt	ILS	TACAN
Anapa	URKA	04°59'36"N, 37°20'19"E	04-22; 2900m	121.0	01	04		
Batumi	UGSB	41°36'58"N, 41°35'31"E	13-31; 2400m	131.0	11	13	**13**, 110.3	16X BTM (135.90 MHz)
Beslan	URMO	43°12'26"N, 44°35'19"E	10-28; 3000m	141.0	21	17		
Gelendzhik	URKG	44°33'54"N, 38°00'25"E	04-22; 1800m	126.0	06	03		
Gudauta	UG23	43°06'09"N, 40°34'01"E	15-33; 2500m	130.0	10	09		
Kobuleti	UG5X	41°55'36"N, 41°51'05"E	07-25; 2400m	133.0	13	12	**07**, 111.5	67X KBL (134.00 MHz)
Kutaisi	UGKO	42°10'30"N, 42°28'05"E	08-26; 2500m	134.0	14	12	**08**, 109.75	44X KTS (110.70 MHz)
Krasnodar C	URKI	45°05'03"N, 38°57'34"E	09-27; 2500m	122.0	02	08		
Krasnodar PKK	URKK	45°01'52"N, 39°08'38"E	05-23R; 3100m 05-23L; 2300m	128.0	08	02		
Krymsk	URKW	44°58'27"N, 38°00'37"E	04-22; 2600m	124.0	04	03		
Maykop	URKH	44°41'22"N, 40°03'08"E	04-22; 3200m	125.0	05	05		
Mineral'nye Vody	URMM	44°12'58"N, 43°06'13"E	12-30; 3900m	135.0	15	16	**12**, 111.7 **30**, 109.3	
Mozdok	XRMF	43°47'26"N, 44°34'44"E	08-27; 3100m	137.0	17	21		
Nalchik	URMN	43°30'29"N, 43°37'30"E	06-24; 2300m	136.0	16	15	**24**, 110.5	
Novoross.	URKN	44°39'36"N, 37°46'25"E	04-22; 1780m	123.0	03	06		
Senaki	UGKS	42°14'31"N, 42°02'08"E	09-27; 2400m	132.0	12	14	**09**, 108.90	31X TSK (109.40 MHz)
Sochi	URSS	43°06'17"N, 40°35'26"E	06-24; 3100m	127.0	07	10	**06**, 111.1	
Soganlug	UG24	41°39'26"N, 44°55'48"E	14-32; 2400m	139.0	19	18		
Sukhumi	UGSS	42°51'21"N ,41°09'17"E	12-30, 2500m	129.0	09	10		
Tblisi	UGTB	41°40'37"N, 44°56'37"E	13-31L; 3000m 13-31R; 2500m	138.0	18	20	**13**, 110.3 **31**, 108.9	
Vaziani	UG27	41°37'09"N, 45°02'10"E	14-32; 2500m	140.0	20	19	**14**, 108.75	22X VAS (108.50 MHz)

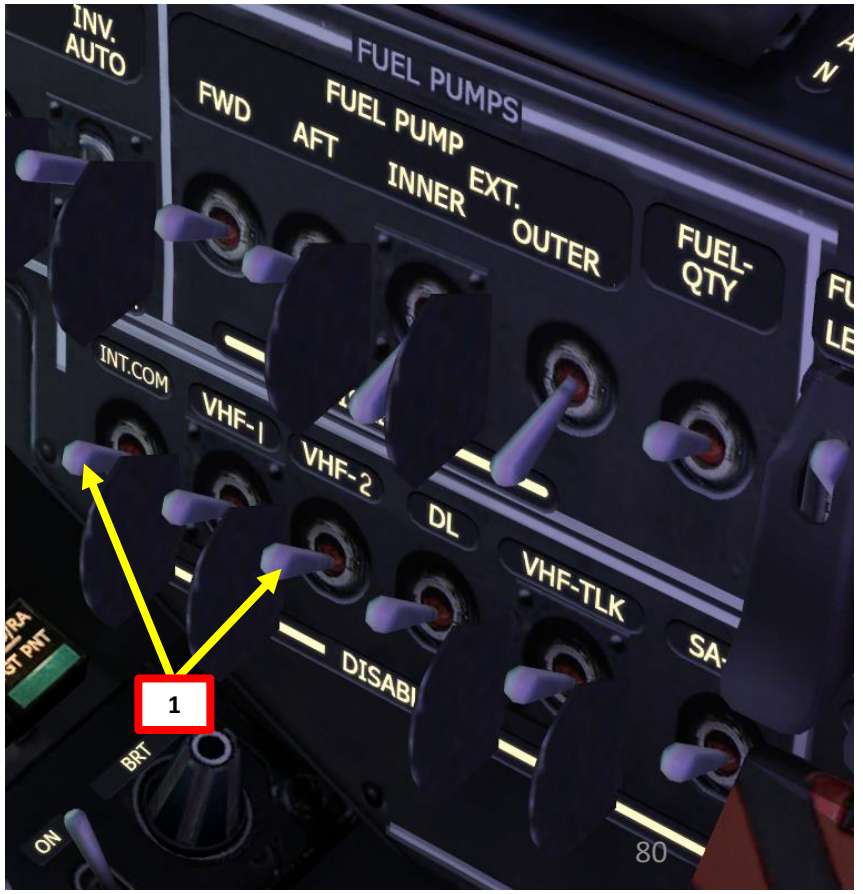
Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

PART 13 – RADIO TUTORIAL

R-800L1 VHF/UHF コマンド無線装置 (VHF-2)

1. INT-COM と VHF-2 スイッチをON（上）
2. インターコムパネルでVHF-2無線を選択
3. R-800コントロールパネルでAM/FMを適切な位置に設定します。（FMは108MH z 以下なので、コントロールタワーとの交信は通常AMを使用します。）
4. R-800コントロールパネルのGuardチャンネルをOFF（下）にします。
5. R-800コントロールパネルのADFをOFF（下）にします。
6. R-800コントロールパネルのスケルチをON（上）にします。
7. ４つのホイールスイッチで目的のチャンネルに合わせます。
8. ラジオメニュー「\」「RAlt+\」を使い送信します。

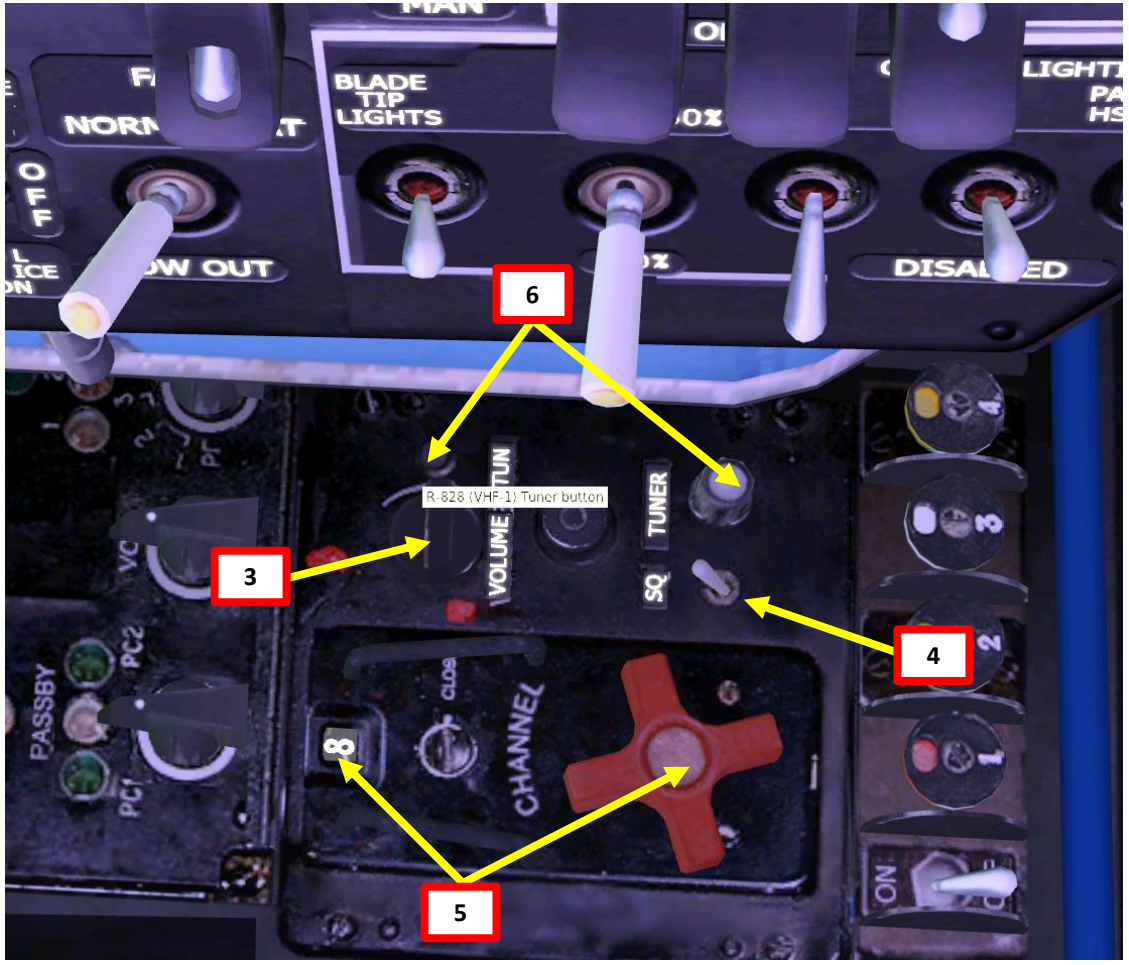
注意：
地上クルーと連絡を取りたい場合（燃料補給など）、Step2でインターコムパネルをGRND CREWにセットしてください。コクピットから外部と有線電話で通話することができます。

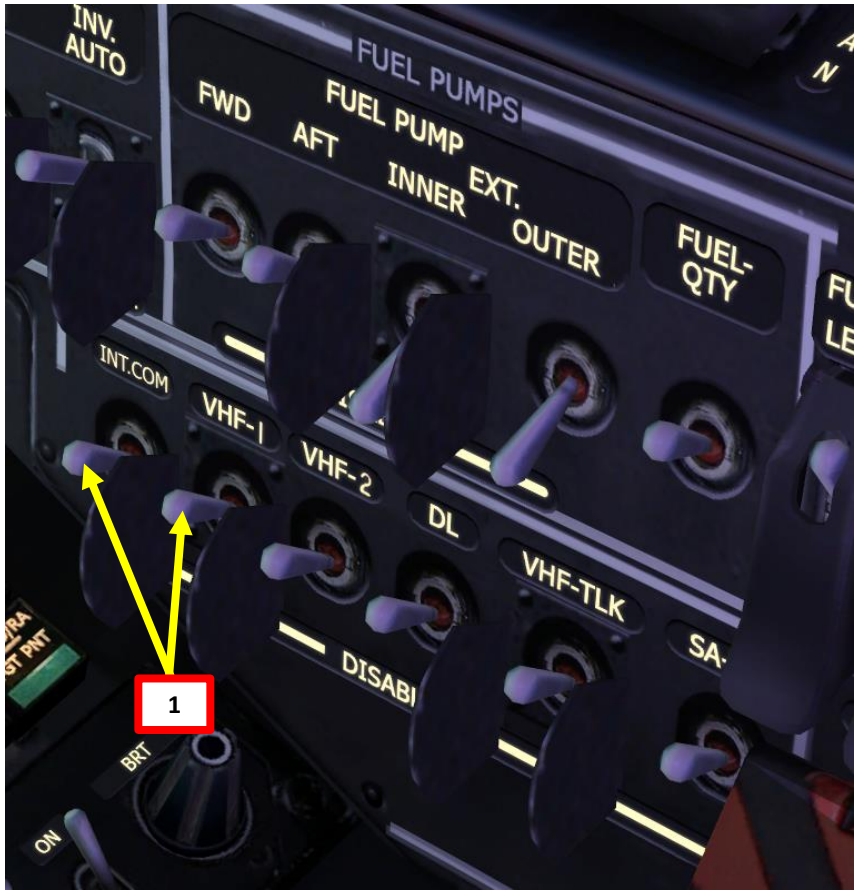


PART 13 – RADIO TUTORIAL

R-828 VHF-1 無線装置

1. IINT-COM と VHF-1 スイッチをON（上）
2. インターコムパネルでVHF-1無線を選択
3. R-828コントロールパネルのボリュームを最大
4. R-828コントロールパネルのスケルチをON（前）
5. R-828コントロールパネルの希望するプリセットチャンネルを選択
6. R-828コントロールパネルの自動チューナー(TUNER)ボタンを押し続けます。チューニングが完了するとTUNERライトが点灯します。
7. ラジオメニュー「\」「RAlt+\」を使い送信します。





PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

KA-50でのナビゲーション

Ka-50での航行は最初のうちは気が遠くなるように思えるかもしれませんが、航路を見つけるための装置がたくさん用意されています。

ABRISは衛星GPS（全地球測位システム）とほぼ同じ様に機能します。これは機体に搭載されている他のナビゲーションシステムを補完し、航行を助けます。
ルートの準備や計画、常に地図の提供、ナビゲーションセンサーの情報処理、インターフェイスシステムへの情報の出力、航法計算、戦術状況表示、ターゲットの座標のデーターリンクなどを行います。

PVI-800はABRISと並行して動作しますが、ABRISが衛星ナビゲーションシステムを使用するのに対して、PVI-800は慣性航法装置（INU:Inertial Navigation Unit）からのデータを使用します。PVI-800ナビゲーションシステムには、6つのウェポイント(WP)と10のターゲットポイント(TP)が保存できます。WPとTP座標はミッションエディタからナビゲーションコンピューターに読み込まれるか、飛行中に手動で登録します。

これらの両方のシステムの使い方を説明しますが、より詳細については、Eagle DynamicsのBlack Sharkのマニュアルを参照してください。

PRODUCER'S NOTES TUTORIALS:

ABRIS

PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=-7Pt-xeag74
PART 2: https://www.youtube.com/watch?v=a2gSw1ACDsQ

NAVIGATION WITH THE PVI-800

PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=Fy3U2KtqBhM
PART 2: https://www.youtube.com/watch?v=XH7eIR3r1BQ
PART 3: https://www.youtube.com/watch?v=WCYCMX1_Z_M

PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

ABRIS AMMS (高度移動式マップシステム)

ABRISには４つのメインページがあり、一番右端のボタンを押すことで切り替えることができます。MENU,NAV（ナビゲーション）,HSI,ARC

ここでは詳細については説明しません。マニュアルに詳しく書いてありますのでそちらを参照してください。

このボタンを押すとABRISページを切り替えます。（MENU、NAV、HSI,ARC）

PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

ABRIS AMMS (ADVANCED MOVING MAP SYSTEM：高度移動式マップシステム)

HSI と ARC ABRISページ

PVI-800 ナビゲーションシステム

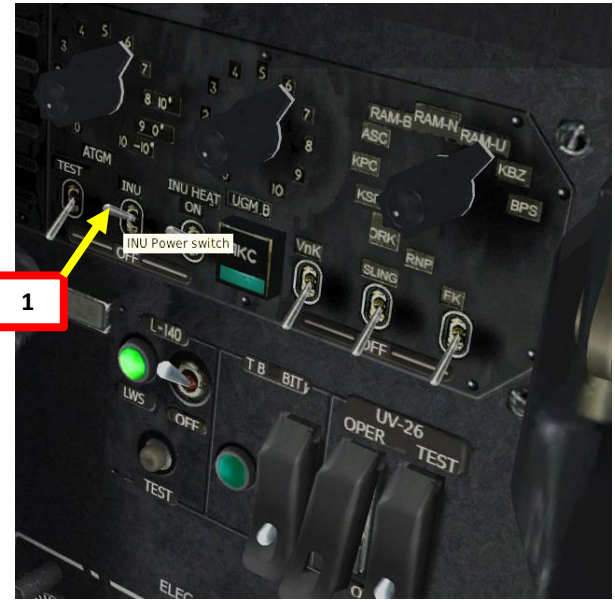
ミッションは通常ウェイポイントを使用して計画されます。（ミッションエディターで用意されていますが、手動で設定することも可能です。）PVI-800には、ナビゲーション参照（リファレンス）ポイントがストックされています（ウェイポイント、固定ポイント、空港、ナビゲーションターゲット）。PVI-800にストックされている情報はABRIS画面に表示することができます。

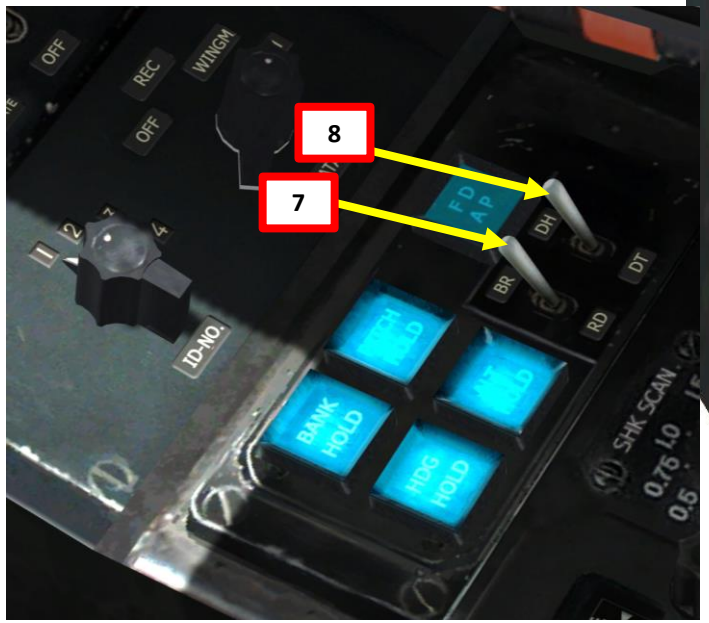
PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

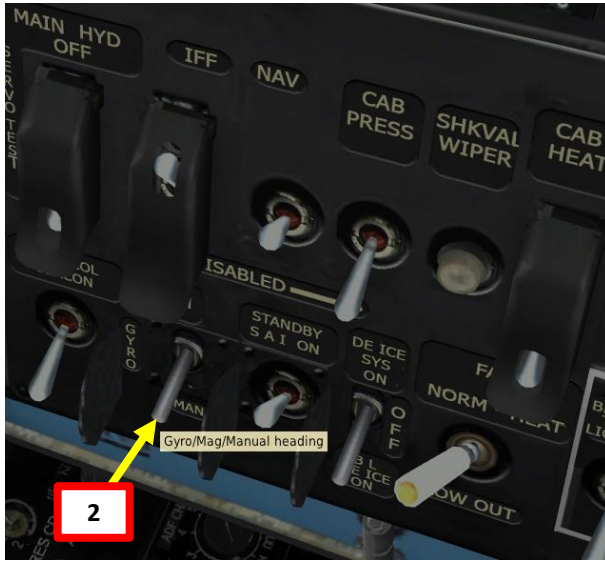
ウェイポイントへのナビゲーション方法とオートパイロットの使い方

1. TINUシステムの電源スイッチをON（上）
2. GYROモードにセット（中央）
3. PVI-800システムをON（前）
4. PVI-800のモードをOPERにします。
5. 目的の移動先タイプを選択（今回はWPT（ウェイポイント）を選択
6. プリセットウェイポイント番号を選択（今回は１を選択）
7. 地上高度300m以上を飛行する場合はBR（気圧高度）を選択、50以下を飛行する場合はRD(レーダ高度）を選択します。

注：必要に応じてターゲットポイント、固定ポイント、空港と移動先を切り替えることが。対応する参照ポイントのタイプを指定するだけです





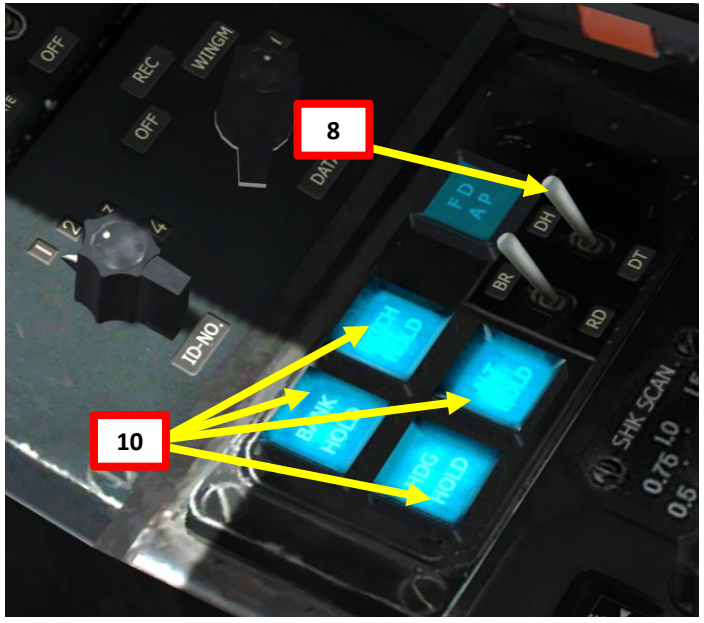


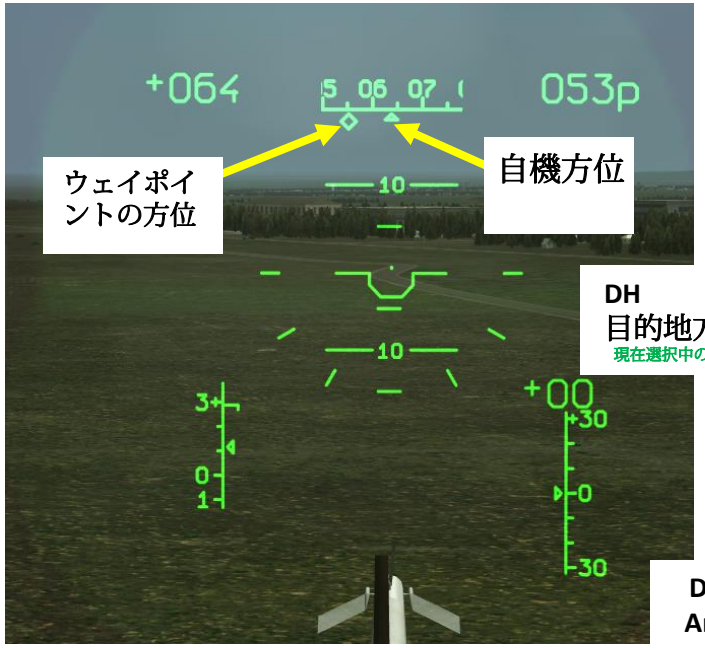
PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

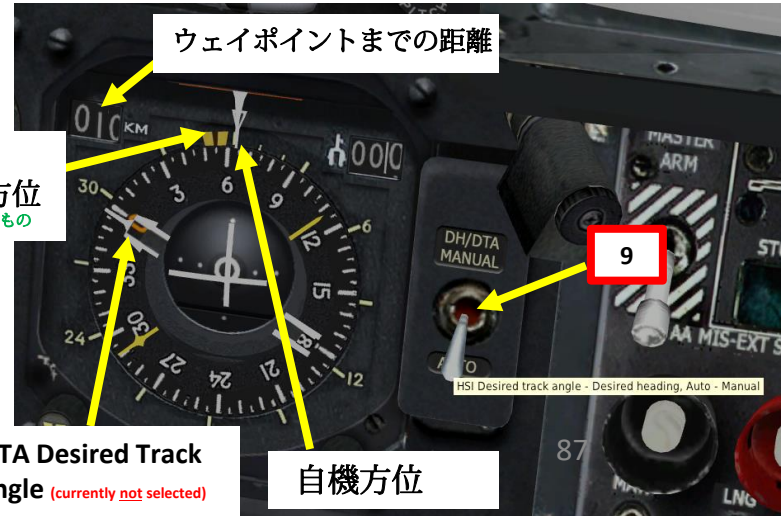
ウェイポイントへのナビゲーション方法とオートパイロットの使い方

8. オートパイロットで、次のステアポイントへ直接向かいたい場合はDH (Desired Heading)を選択します。飛行ルートに乗って次のステアポイントへ向かいたい場合はDT (Desired Tracking)を選択します。
9. DH/DTAをAUTO（下）にセットします。
10. 目的のオートパイロットモードを選択します（Bank:バンク角維持、Pich:ピッチ角維持、HDG:方位/ヨー角維持、ALT:高度維持）「オートパイロット」は実際には「ダンパー：動作を緩慢にする」として機能します。
11. ウェイポイントへ飛行しながら、適切な対気速度を出してください。その後TRIMスイッチを押して対気速度を一定に保ちます。HUDの方位計やHSIを利用して、自機の方位を目的方位から15度以内に調節してください。
12. コレクティブにあるスイッチをルートモード（「R」：ルートモード、「D」降下モード）に入れてオートパイロットを作動させます。自機は選択したウェイポイントへ向かいます。
13. ウェイポイントに到着したら、オートパイロットは自動的に次のウェイポイントへ向かいます。
14. コレクティブのルートモードを解除（中央位置、「R」）するとオートパイロットを解除します。

例：ウェイポイント２へのDT：目的ルート（飛行ルート追随）とDH：目的方位の違い



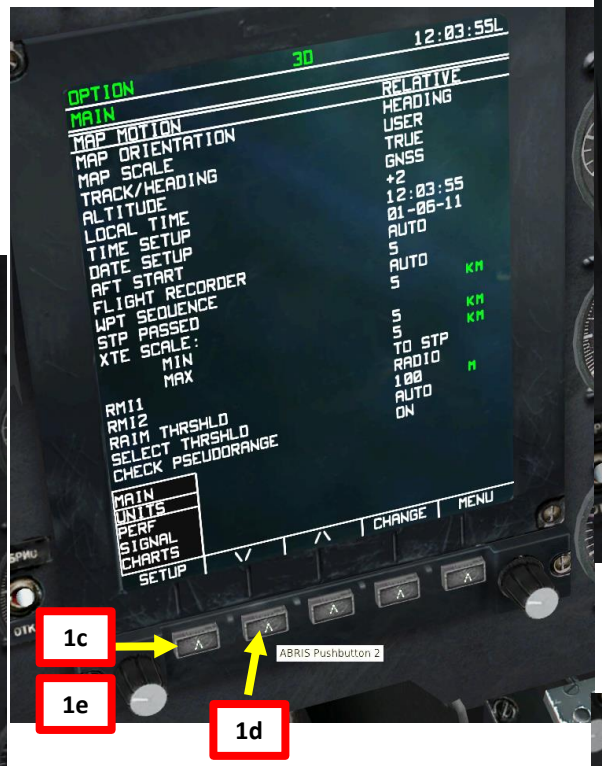




PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

リファレンスポイントの追加、編集、削除の方法 (例：ウェイポイント)

1. 図を参考にして、ABRIS OptionsからSetupページ、UNITS、LATITUDEとLONGITUDEを DECIMALに設定してください。
2. ABRIS Main menuページに戻ってNAV menuにします。
3. PVI-800のEditモードを選択します。



リファレンスポイントの追加、編集、削除の方法 (例：ウェイポイント)

4. IABRIS NVA ページからINFOメニューを選択します。赤いカーソルが表示されます、これはカーソルコントロールノブで動かすことが出来ます。カーソルコントロールノブ上でマウスホイールを回すと水平方向に動きます。カーソルコントロールノブ上で右クリックすると水平/垂直の方向に切り替えることが出来ます。

5. あるいは、空港、VOR、NDBなどを探して選択することも出来ます。例えば空港の座標を取得する場合、まずsearchを押します。カーソルコントロールノブ上でマウスホイールを回して目的のサブメニュー（例：Airport)を選択します。希望のメニューが選択されたら、もう一度searchを押します。もしAirportを選択した場合、空港リストが表示されますので、目的の空港を選択し（例：Sukhumi-Barbushara）、INFOを押します。するとABRIS上に選択した物の座標が表示されます。

PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

リファレンスポイントの追加、編集、削除の方法 (例：ウェイポイント)

6. WPT（または希望するリファレンスポイントの種別）を押して、追加または変更したいWPT番号を入力します。（今回はWPT2を選びます）
7. ABRISの座標を読んで、それを入力してください。以下はその入力方法です。
   画面表示: **42 51 6**7 **041 07 4**7
   実際に入力する値： 042 516 0 041074.
   PVI-800ではこの精度の情報を必要としないので末尾の2つの７は省略されます。
8. Enterを押して緯度、経度を切り替えます。間違えた場合はResetを押して最初からやり直してください。
9. オプションで、TOをクリックすると、ABRISはそのウェイポイントまでのルートを引きます。

Banjo氏によるチュートリアル:

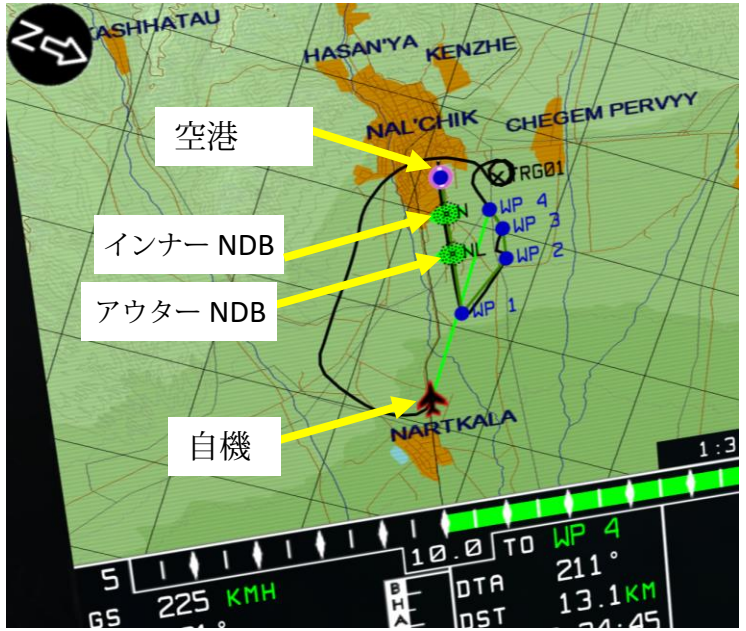
Creating/Editing Flight Plans:
https://www.youtube.com/watch?v=4pQEkjxl6aQ&index=10&list=PL-rNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0

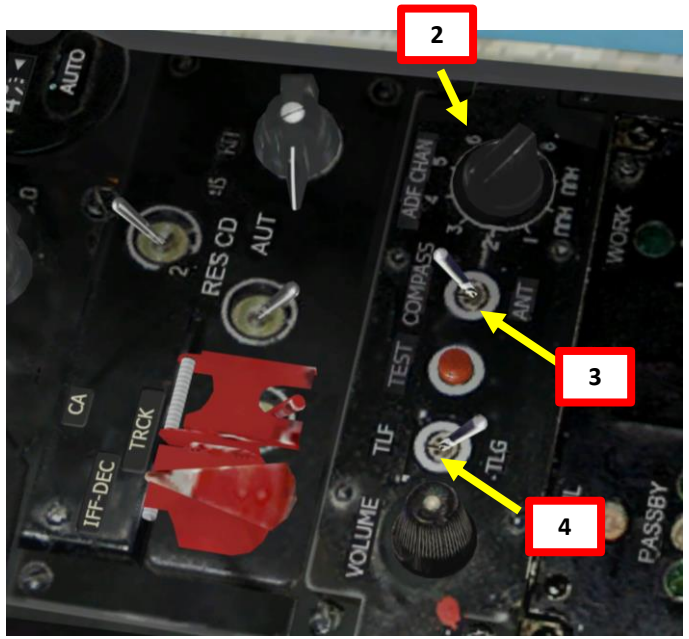
Creating Nav Targets:
https://www.youtube.com/watch?v=qv6lzVYQF98&list=PL-rNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0&index=11

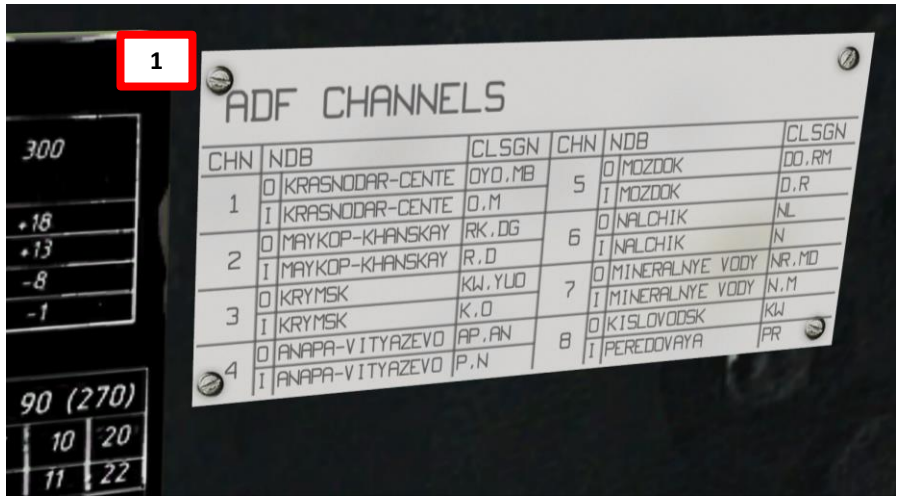
PART 14 – ABRIS, NAVIGATION AND AUTOPILOT

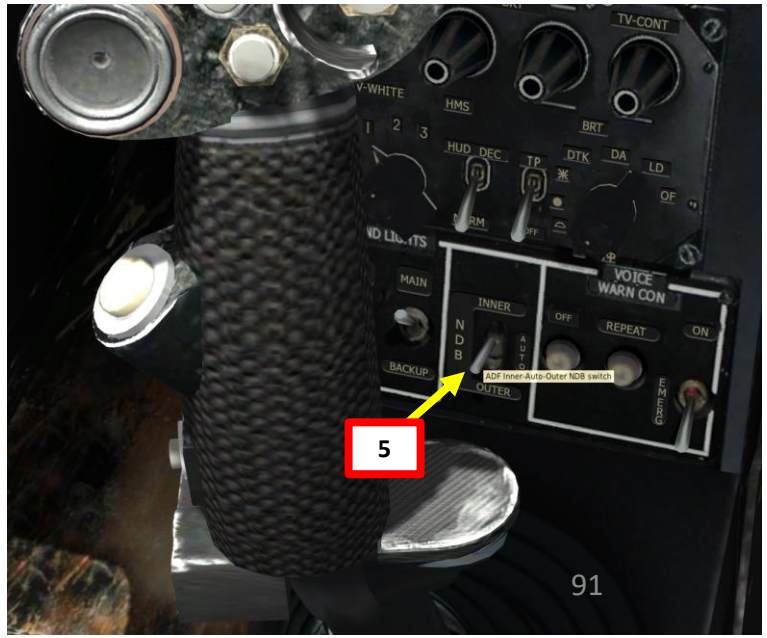
ADFを使ってのNDB(無指向性無線標識）基地局へのナビゲーション方法

1. コクピットの右側にあるADF（自動方向探知）チャンネル表を参照して目的のNDBのチャンネルを調べてください。この例ではADFチャンネル６のNALCHIKのアウターNDBへ向かいます。ABRIS画面には”NL"と表示されるます。アウターNDB（O)とインナーNDB(I)は別々にトラッキングすることに注意してください
2. 目的のADFチャンネルにセットしてください。（この例では”６”）
3. ADFモードをCOMPASSにセットします。ANTENNAモードは基地局からのモールスコードを聞いて正しいNDBであるかを確認する時に使います。（各NDBは独自のコードを持っています。）
4. ADFレシーバーモードを TLG (テレグラフ：Telegraph)にセットします。 TLF (Telephony)は未実装です。
5. ADFモード： INNERはインナーNDBを、OUTERはアウターNDBを追跡します。AUTOは近い方のNDBを追跡します









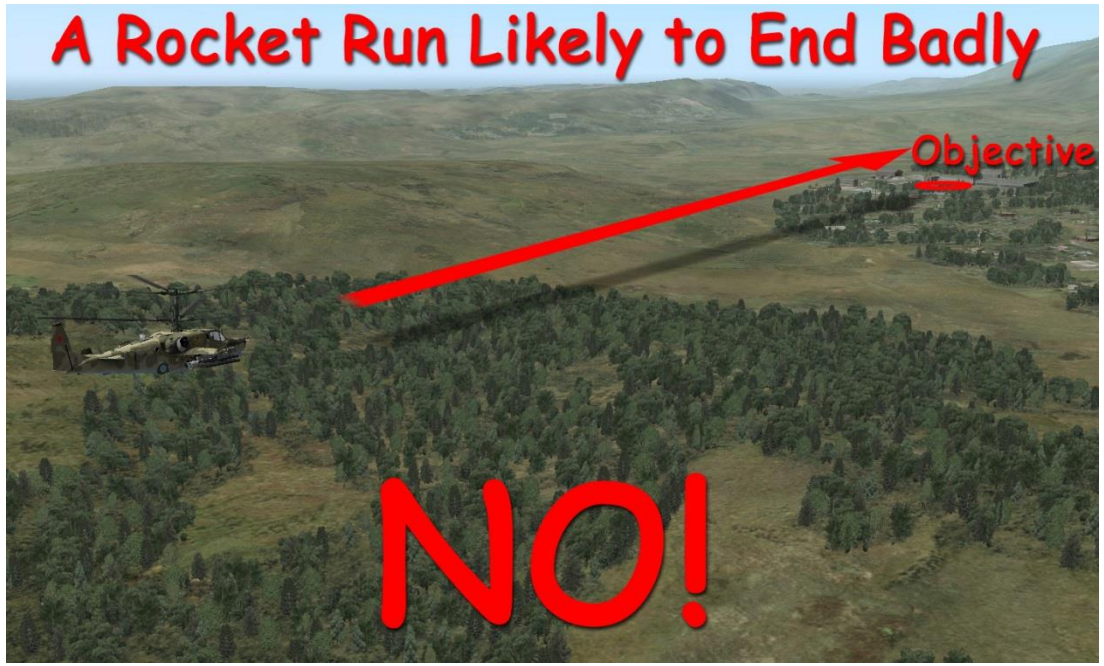
ADFを使ってのNDB(無指向性無線標識）基地局へのナビゲーション方法

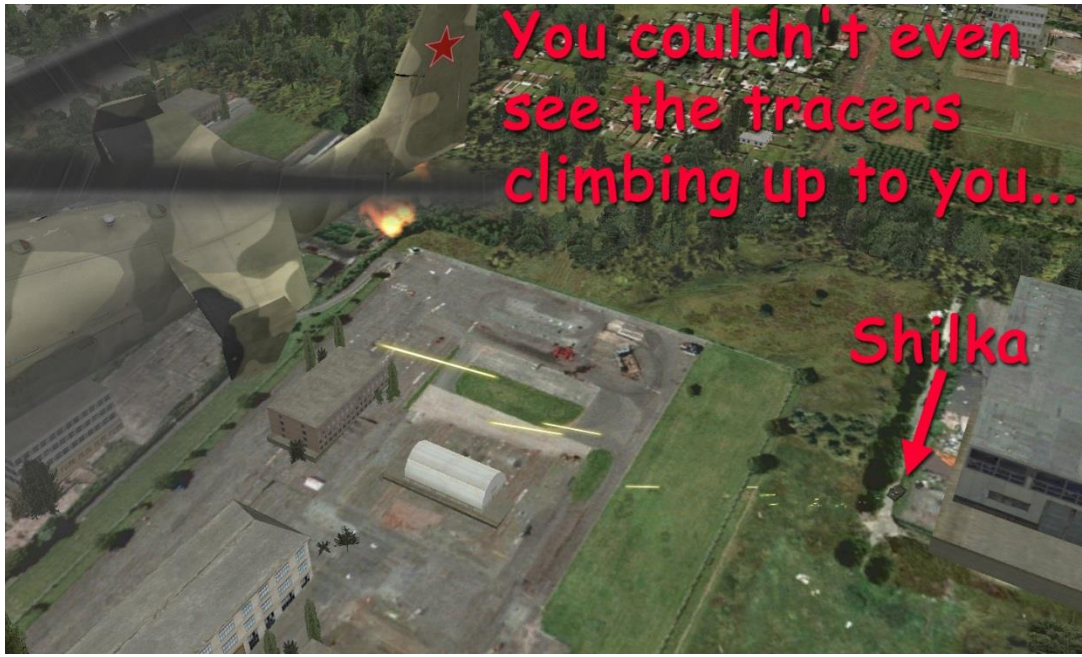
6. ヘリコプターをHSIを使って、手動でNDBマーカーの方に向けてください。

戦闘 – 知っておくべきこと

Ka-50で戦闘任務を飛行することは芸術的です。あなたが手にすることができる情報は非常にたくさんありますが、私が特にお勧めするのは Realandsimulatedwars氏の「10 RULES TO LIVE BY: DCS Black Shark Tactics Primer」です。これは、高品質で、実用的で、非常に役に立ちます。
Link: http://realandsimulatedwars.yolasite.com/dcs-black-shark-tactics-primer.php

Rule #1: ターゲットの上を飛行しない

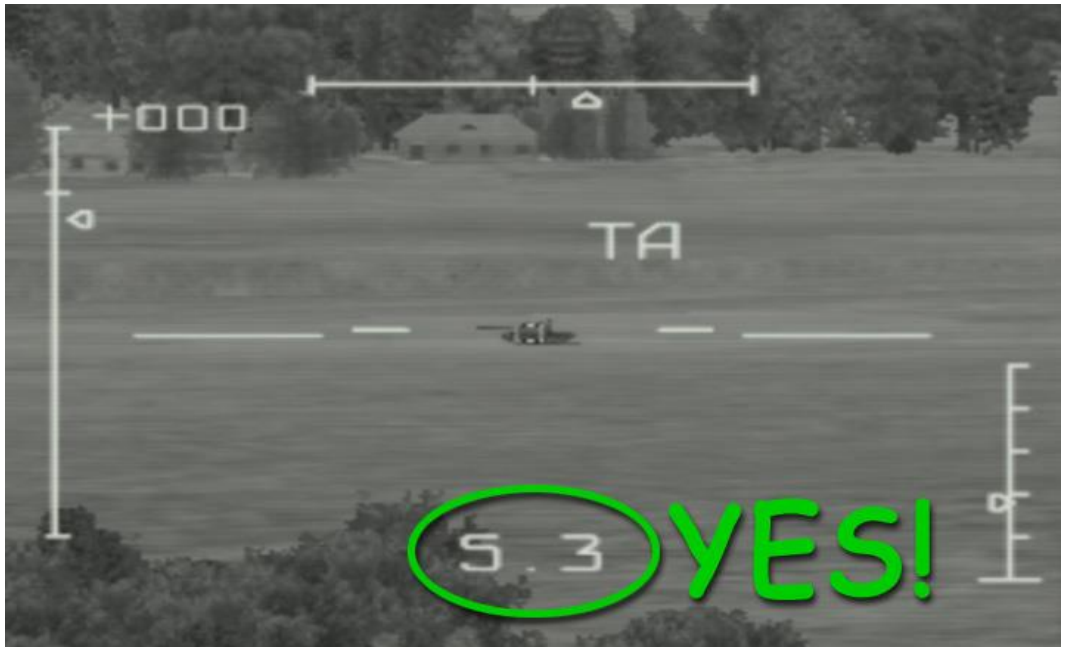




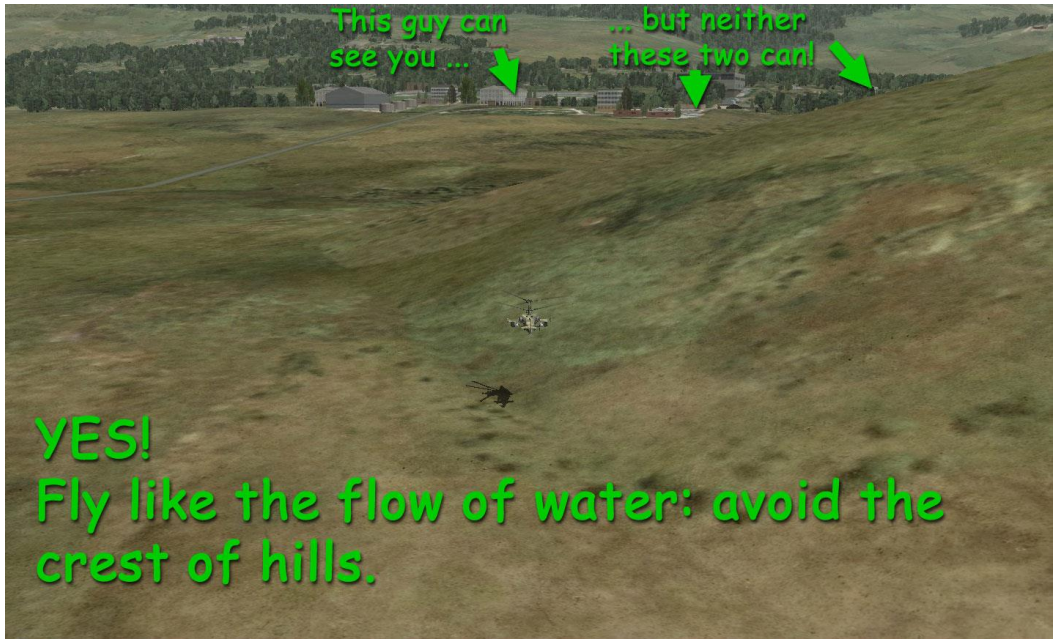
PART 15 – COMBAT TACTICS

Rule #1: ターゲットの上を飛行しない

Rule #2: 最大射程から攻撃を行う



Rule #3: Avoid the "Dead Man's Zone"



Rule #4: 新しく入るエリア＝＝危険ゾーン！
Rule #5: 偵察が一番大切
Rule # 6: ターゲットを識別する
Rule #7: 弾薬を節約する
Rule #8: 任務の状況を把握する
Rule #9: 敵は武器の最大射程から攻撃する、また、側面から攻撃を行う。
Rule #10: 忍耐の欠如は死につながります。

他の素晴らしい情報 **KriegSimulation's "Nap-of-the-Earth" article**
http://kriegsimulation.blogspot.ca/2009/10/dcs-black-shark-nap-of-earth-noe-flying.html

Robdcamp's forum thread on SIMHQ is also enlightening to help you survive AAA threats:
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/2915432/Guide_to_Surving_MANPADS_AAA_a.html#Post2915432

PART 16 – OTHER RESOURCES

OTHER INTERESTING RESOURCES AND USEFUL STUFF

DCS KA-50 BLACK SHARK MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3TW03aEx3TmpxUnM

FAA HELICOPTER FLYING HANDBOOK
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA MANUAL CHAPTER 15: NAVIGATION
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

BLACK SHARK WIKI
http://en.wiki.eagle.ru/wiki/DCS_KA-50_BlackShark_(1/2)_Guides,_Tutorials_and_Reference_Documents

BLACK SHARK PRODUCER'S NOTES (COVER YOUR EYES, 480p RESOLUTION)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0CFA7EA40064EAE4

FROOGLE'S YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/watch?v=nWoad9Qolr4

BUNYAP'S YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzTKgp045y5ibDtS4ST9lz9z

BANJO'S YOUTUBE CHANNEL – SHORT, CONCISE AND MEANINGFUL TUTORIALS FOR THE BLACK SHARK
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-rNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0

TEACH YOURSELF DCS YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpWui61PBlo2_RfPRrWVQk1jtIlBSE-FO

DCS digital combat series

Ka50 BLACK SHARK 2

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- TRAINING
- MISSION
- CAMPAIGN
- REPLAY
- MULTIPLAYER
- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER
- ENCYCLOPEDIA
- OPTIONS
- LOGBOOK
- MODULE MANAGER
- EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101EB	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21Bis	P-40F	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16.1 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16 beta	1.2.15	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.43180